

MathSkills

数学物理的严格语言：从空间、算子和几何到概率推断

目录

读者、目标与讲法	v
记号与阅读约定	vi
阅读依赖	vii
第一部分 空间、变换与算子	1
第一章 数学结构与对称变换	2
1.1 从可逆操作到群	3
1.2 把抽象操作作用到具体对象	4
1.3 表示、同态与生成元	4
1.4 什么时候可以把不同操作视为同一个操作	5
1.5 为什么一阶方程需要一种新的乘法	7
1.6 Pauli 矩阵让关系第一次工作	8
1.7 为什么旋量转一圈会变号	9
第二章 从内积到 Hilbert 空间	11
2.1 函数空间中“越来越近”是什么意思	11
2.2 正交投影的存在与唯一性	12
2.3 连续线性测量可以写成内积	12
2.4 有界算子与紧算子	14
第三章 微分表达式、算子域与自伴性	15
3.1 定义域为什么不能省略	15
3.2 分部积分能证明什么	16
3.3 二阶算子的边界型	16
3.4 亏量空间记录缺少的边界数据	17
3.5 同一能量表达式的三种自伴实现	18
3.6 自伴性与概率守恒	18
第四章 谱测度、能量形式与边值问题	20
4.1 谱是逆算子不能存在的位置	20
4.2 谱测度把“对角化”推广到连续能量	20
4.3 从预解式读回谱的哪一部分	21
4.4 先定义能量，再得到算子	22
4.5 最低能量的变分计算	23
4.6 Sturm–Liouville 算子与 Green 核	23
4.7 能量形式怎样决定边界条件	25
第二部分 广义函数与微分方程	26
第五章 分布、Green 算子与反问题	27
5.1 测试函数与分布	27

5.2	导数不必在每一点存在	27
5.3	Fourier 变换为何要扩大测试函数空间	28
5.4	基本解：求一次点源，服务所有普通源	29
5.5	基本解什么时候能与源卷积	30
5.6	Green 算子遇到零模时怎样求解	30
5.7	逆问题：数据误差怎样被小奇异值放大	31
5.8	正则化方程为什么有唯一解	33
第六章	经典解破裂以后：弱解与色散	34
6.1	从经典守恒律推弱形式	34
6.2	Burgers 方程从光滑初值产生激波	34
6.3	弱解为何还要熵条件	35
6.4	黏性为何会挑出较平滑的解	36
6.5	色散怎样阻止波形无限变陡	37
6.6	窄带包络方程从哪一个小参数来	38
第三部分	微分几何与时空	39
第七章	从曲面坐标到切空间	40
7.1	开集和连续性先于坐标图	40
7.2	两张图怎样描述同一个球面	40
7.3	曲线速度与点处求导为何是同一对象	41
7.4	映射怎样推动速度	42
7.5	对偶向量与张量	43
7.6	反对称张量、微分形式与积分	43
7.7	零旋度何时真的意味着存在势函数	44
7.8	向量场的流与李括号	45
第八章	联络、曲率与度量几何	46
8.1	联络系数从定义推出	46
8.2	平行移动是可解的初值问题	47
8.3	度量怎样唯一选出联络	47
8.4	测地线的两种定义	48
8.5	曲率分量从两次协变求导得到	49
8.6	换用活动标架时怎样记录同一个曲率	49
8.7	球面的贯穿计算	50
8.8	曲率怎样改变相邻的自由轨迹	50
8.9	等距流、Killing 场与守恒量	51
8.10	Hodge 对偶从内积与体积形式定义	51
8.11	余微分与最熟悉的 Laplace 算子	52
第九章	可积方向、嵌入曲面与几何变化	54
9.1	哪些方向能够拼成曲面	54
9.2	曲面嵌入后：内禀曲率与外在弯曲	55
9.3	度量变化与坐标拖曳	57
第十章	时空对称、守恒流与旋量	59

10.1 从时空间隔到 Poincaré 代数	59
10.2 作用量不变为什么给出守恒流	60
10.3 局部正交标架与旋量	61
第四部分 概率模型与统计推断	63
第十一章 概率空间、随机极限与有限样本	64
11.1 从一次实验到随机变量	64
11.2 随机变量究竟以什么方式接近	66
11.3 正态样本为何产生 χ^2, t, F	68
11.4 哪些样本信息可以丢掉	70
11.5 怎样比较估计量	71
第十二章 似然、检验与线性模型	73
12.1 固定数据以后, 似然怎样工作	73
12.2 给参数也建立概率模型	74
12.3 有限样本假设检验	75
12.4 大样本局部似然	76
12.5 Pearson 卡方从何而来	77
12.6 线性模型也是正交投影	78
精选习题详解	80
12.7 群作用、函数空间与边界条件	80
12.8 源、传播子与不稳定的逆	81
12.9 几何对象不能只凭坐标判断	82
12.10 随机变量与可识别的参数	83

读者、目标与讲法

本书假定读者刚学完理论力学、电动力学、量子力学、热力学与统计物理，以及一门通常意义下的数学物理方法。你可以使用矩阵、本征值、常微分方程、Fourier 级数和复变函数，但本书不假定你已经学过泛函分析、测度概率或微分几何。

因此，任何新数学对象都从定义开始。定义之后先给最小正例和容易混淆的非例，再陈述命题或定理，并证明后文真正依赖的部分。大型标准定理若不完整证明，也会明确列出假设、给出一个可逐行验证的特例，并说明一般定理比特例多解决什么。

全书不再把每个概念拆成一章，而是组织为十二条连续推导。前四章建立空间、映射、Hilbert 空间、无界算子和谱；第五、六章处理分布、Green 算子、反问题和非线性方程；第七至十章从流形定义推到联络、曲率、时空对称和变分原理；最后两章先建立概率测度和有限样本几何，再进入似然、Bayes、渐近检验与回归。

阅读时持续追问四件事：对象属于什么空间；映射的定义域和值域是什么；等式在何种意义下成立；结论用了哪些假设。能回答这四问，公式才真正成为可以迁移的工具。

记号与阅读约定

记号	含义
$\mathbb{K}$	标量域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$
$\mathcal{H}$	Hilbert 空间，内积对第二个变量线性
$D(A)$	算子 A 的定义域
$A^*, \rho(A), \sigma(A)$	伴随、预解集与谱
$\mathcal{D}(\Omega), \mathcal{D}'(\Omega)$	测试函数与分布
T_pM, T_p^*M	点 p 处切空间与余切空间
∇, T, R	联络、挠率与曲率
$X_n \xrightarrow{P} X, X_n \Rightarrow X$	依概率收敛、依分布收敛
$\ell_n, I(\theta)$	对数似然与 Fisher 信息

“定理”给出可复用的结论，“推导”展示公式从哪里来，“提醒”指出最常见的类型或条件错误。未特别说明时，积分都取使表达式有意义的测度；任何无界算子等式都同时包含定义域陈述。

阅读依赖

目标	建议路径
量子算子与谱	第 1 章 → 第 2 章 → 第 3 章 → 第 4 章
Green 函数与反问题	第 2-4 章 → 第 5 章
非线性方程	第 5 章的分布与弱导数 → 第 6 章
微分几何	第 1 章的映射语言 → 第 7-9 章
相对论与经典场	第 7-9 章 → 第 10 章
统计推断	第 2 章的投影几何 → 第 11 章 → 第 12 章

第 3、4 章必须连读：先有定义域和自伴性，谱定理才有可用对象。第 11、12 章也应按顺序阅读：有限样本精确分布和只在 $n \rightarrow \infty$ 下成立的渐近近似不能混在同一层使用。

第一部分

空间、变换与算子

第 1 章 数学结构与对称变换

同一个矩阵既可以是线性映射的坐标表示，也可以是某个变换群的元素。如果没有先说明它作用于哪个集合、允许怎样复合、哪些性质在变换下不变，“矩阵可逆”或“两个变换相同”就可能指完全不同的断言。先把集合与映射说清楚，才能安全地进入群、表示和自旋量。

定义 1.1 (映射、单射、满射与双射). 给定集合 X, Y ，映射 $f: X \rightarrow Y$ 要求每个 $x \in X$ 对应唯一的 $f(x) \in Y$ 。若 $f(x_1) = f(x_2)$ 蕴含 $x_1 = x_2$ ，称 f 为单射；若每个 $y \in Y$ 都是某个 $f(x)$ ，称为满射；两者兼有称为双射。

这一定义看似基础，却会立即工作。写逆算子 A^{-1} 时，必须先说明 A 在所讨论的定义域和值域之间为双射；只验证齐次方程没有非零解，只证明了单射。

定义 1.2 (等价关系与商集). 集合 X 上的关系 $\sim$ 若满足自反、对称和传递，就称为等价关系。点 x 的等价类为

$$[x] = \{y \in X : y \sim x\},$$

所有等价类的集合记为 $X/\sim$ 。

例如实数角度满足 $\theta \sim \phi$ 当且仅当 $\theta - \phi = 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$)； $[\theta]$ 表示同一个平面方向的所有角度写法。这里有一项以后反复用到的事实：两个等价类要么完全相同，要么没有公共元素。事实上，若 $z \in [x] \cap [y]$ ，则 $x \sim z$ 且 $z \sim y$ ，传递性给出 $x \sim y$ ；再对任意 $u \sim x$ 使用传递性，就有 $u \sim y$ 。反向同理。因此商集确实是把原集合划分为互不重叠的块，而不是随意挑出的若干代表点。后面写 G/N 时，群元会按这种方式成块。

定义 1.3 (向量空间与线性映射). 这里标量域取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。其上的向量空间 V 带有加法和数乘： $(V, +)$ 是交换群，并且对 $u, v \in V$ 、 $a, b \in \mathbb{K}$ 有

$$a(u + v) = au + av, \quad (a + b)u = au + bu, \quad a(bu) = (ab)u, \quad 1u = u.$$

这四式保证“先组合向量”与“先计算系数”不发生冲突。映射 $T: V \rightarrow W$ 若满足

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

就称为线性映射。

例如 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 、 $T(x, y) = (x + y, y)$ 是线性映射，但 $(x, y) \mapsto (x + y + 1, y)$ 不是，因为线性映射必须把零向量送到零向量。定义 $\ker T = \{v \in V : Tv = 0\}$ 后，便能用一个方程判定映射有没有把两个不同输入压到同一输出。

命题 1.4 (核与单射). 线性映射 $T: V \rightarrow W$ 为单射，当且仅当 $\ker T = \{0\}$ 。

证明 若 T 单射且 $Tv = 0 = T0$ ，则 $v = 0$ 。反之，若 $Tu = Tv$ ，线性性给 $T(u - v) = 0$ ，核平凡便推出 $u = v$ 。

□

群只要求能够连续做变换和撤销变换，不要求元素可以相加；代数则先是向量空间，再有与加法相容的乘法。这两个概念分别把“连续做两次变换”和“生成元的乘积”说清楚。

1.1 从可逆操作到群

在力学中，绕固定轴转过角度 θ 后再转过 ϕ ，等于一次转过 $\theta + \phi$ 。连续操作可以复合，不操作也算一种操作，每次转动可以撤销。群把这些事实和复合的结合律写成公理。

定义 1.5 (群). 群是非空集合 G 连同二元运算 $G \times G \rightarrow G, (g, h) \mapsto gh$ ，使对任意 $g, h, k \in G$ ， $(gh)k = g(hk)$ ；存在 $e \in G$ 满足 $eg = ge = g$ ；每个 g 有 $g^{-1} \in G$ 满足 $gg^{-1} = g^{-1}g = e$ 。若 $gh = hg$ ，称为交换群。

整数在加法下是群，单位元为 0，逆元为相反数。非零实数在乘法下也是群，但全体实数在乘法下不是群，因为 0 没有逆元。 n 阶可逆矩阵在矩阵乘法下构成 $GL(n, \mathbb{R})$ ；矩阵乘法一般不交换。例如取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 、 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 而 $BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。这不是记号问题，而是两次操作的顺序真的会改变结果。

命题 1.6 (单位元、逆元与消去律). 群的单位元唯一，每个群元的逆元唯一。若 $gh = gk$ ，则 $h = k$ ；并且 $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$ 。

证明 若 e, e' 都是单位元，则 $e = ee' = e'$ 。若 u, v 都是 g 的逆元，结合律给出 $u = u(gv) = (ug)v = v$ 。由 $gh = gk$ 左乘 g^{-1} 得 $h = k$ 。最后直接计算 $(gh)(h^{-1}g^{-1}) = e = (h^{-1}g^{-1})(gh)$ ，再用逆元唯一性。□

讨论较小的一组允许操作时，还需要知道它本身是否仍是群。

定义 1.7 (子群). 若非空子集 $H \subseteq G$ 对乘法及取逆封闭，则 H 连同原运算称为 G 的子群，记作 $H \leq G$ 。

例如绕同一轴转动所得的矩阵是三维转动群的子群；在正实数乘法群中，只取大于 1 的伸缩因子则不是子群，因为逆因子小于 1。定义中的单位元不必另加：取 $h \in H$ ，就有 $hh^{-1} = e \in H$ 。

一个有限群里不可能把子群任意大小地塞进去。给定 $g \in G$ ，把 H 的每个元素都左乘 g ，得到集合 $gH = \{gh : h \in H\}$ ，称为一个左陪集。左乘 g 可由左乘 g^{-1} 撤销，所以 gH 与 H 元素个数相同。更重要的是，两个左陪集只要有一个公共元素就必须相同：若 $gh_1 = kh_2$ ，则 $k^{-1}g = h_2h_1^{-1} \in H$ ，从而任意 $h \in H$ 都满足 $gh = k(h_2h_1^{-1}h) \in kH$ 。交换 g, k 再做一次就得到 $gH = kH$ 。

定理 1.8 (Lagrange 定理). 若有限群 G 的子群为 H ，则 $|H|$ 整除 $|G|$ ，且

$$|G| = [G : H]|H|,$$

其中 $[G : H]$ 表示不同左陪集的个数，称为 H 在 G 中的指数。

证明 每个 g 属于 gH ，所以全部左陪集覆盖 G ；上一段证明它们互不相交或完全相同，而且每块都有 $|H|$ 个元素。逐块计数便得等式。□

若 $g \in G$ ，反复做它所成的集合 $\langle g \rangle = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$ 是子群，称为由 g 生成的循环子群。有限群中存在最小正整数 m 使 $g^m = e$ ：因为幂 $e, g, g^2, \dots$ 总会重复，消去后就有一个正幂等于单位元。此时 $e, g, \dots, g^{m-1}$ 两两不同，所以 $|\langle g \rangle| = m$ ，即元素 g 的阶为 m 。Lagrange 定理于是推出 $g^{|G|} = e$ 。若 $|G|$ 是素数，任取 $g \neq e$ ，其阶既大于一又整除 $|G|$ ，只能等于 $|G|$ ；所以任意素数阶群都是循环群。这些结论不要求乘法交换。

1.2 把抽象操作作用到具体对象

知道两个转动怎样复合，还不足以知道它们怎样改变位置、速度或量子态。后一个问题需要指定操作所作用的集合。

定义 1.9 (群作用). 群 G 在集合 X 上的左作用是映射 $G \times X \rightarrow X, (g, x) \mapsto g \cdot x$, 满足

$$e \cdot x = x, \quad (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x).$$

点 x 的轨道为 $G \cdot x = \{g \cdot x : g \in G\}$, 稳定子为 $G_x = \{g \in G : g \cdot x = x\}$ 。

第二条公理固定顺序： gh 先把 h 作用到 x , 再作用 g 。以平面旋转为例，原点的轨道只有原点且稳定子是整个旋转群；非零向量的轨道是一个圆，稳定子只有恒等旋转。稳定子是子群，因为保持 x 不动的操作的复合与逆仍保持 x 不动。

定理 1.10 (轨道与稳定子的计数). 若 G 是有限群并作用在 X 上，则对任意 $x \in X$,

$$|G \cdot x| = \frac{|G|}{|G_x|}.$$

证明 固定 $y = g \cdot x$ 。另一个 $h \in G$ 满足 $h \cdot x = y$, 当且仅当 $g^{-1}h \cdot x = x$, 即 $h \in gG_x$ 。因此映射 $g \mapsto g \cdot x$ 在轨道每个点上恰有 $|G_x|$ 个原像。这些原像互不重叠且覆盖 G , 故 $|G| = |G \cdot x| |G_x|$ 。

□

这个证明也说明为什么不能凭“有 $|G|$ 个操作”就断言产生 $|G|$ 个不同状态：稳定子中的操作在给定 x 上产生同一个结果。正三角形给出一个看得见的核对。把三个顶点标为 1, 2, 3, 其刚性对称群记为 D_3 : 有恒等操作、绕中心转 $2\pi/3$ 与 $4\pi/3$ 的两个转动，以及三条穿过顶点和対边中点的反射。取 $x = 1$, 六个操作把它送到不同位置只有 $\{1, 2, 3\}$, 所以轨道有三个元素；保持顶点 1 不动的恰是恒等操作和穿过它的反射，稳定子有两个元素。式中的 $6 = 3 \times 2$ 不是巧合：每一个目标顶点都被恰好两个操作送达。

群作用还让我们分清“抽象操作不同”和“观测结果不同”。若实验只读取一个顶点的位置，稳定子中的两次操作无法由这个读数区分；若读出整个三角形的取向，原来的反射便不再与恒等操作相同。因此轨道与稳定子总是针对一个明确的作用集合和一个明确的点而言。

1.3 表示、同态与生成元

量子态可以线性叠加，因此对称性作用到态空间时也应与线性结构相容。

定义 1.11 (群同态与线性表示). 群同态 $f: G \rightarrow H$ 满足 $f(gh) = f(g)f(h)$ 。其核为 $\ker f = \{g : f(g) = e_H\}$ 。若 V 是向量空间，值域为可逆线性映射群 $\text{GL}(V)$ 的同态 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 称为 G 在 V 上的表示。

同态关系给出 $f(e_G) = e_H$ 和 $f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$ 。若一个操作位于 $\ker \rho$, 它在这个表示中作用为恒等，却不一定是抽象群的单位元。若 $\ker \rho = \{e\}$, 表示称为忠实表示。

命题 1.12 (像、核与单射). 同态 $f: G \rightarrow H$ 的像 $f(G)$ 是 H 的子群，核是 G 的正规子群；这里正规意为对所有 $g \in G, k \in \ker f$, 都有 $gkg^{-1} \in \ker f$ 。并且 f 单射，当且仅当 $\ker f = \{e_G\}$ 。

证明 像对乘法和逆元封闭。若 $k \in \ker f$, 则 $f(gkg^{-1}) = f(g)e_H f(g)^{-1} = e_H$, 故核正规。若 $f(g) = f(h)$, 则 $f(h^{-1}g) = e_H$; 核平凡时推出 $g = h$ 。反方向取 $f(g) = e_H = f(e_G)$ 即可。

□

1.4 什么时候可以把不同操作视为同一个操作

一个表示可能有非平凡的核：若 $k \in \ker \rho$, g 和 gk 对所有被表示的状态作用完全相同。要把它们当作同一个有效操作，不能只说“忽略 k ”；必须证明所得乘法仍有确定的结果。

定义 1.13 (正规子群与商群的候选元素). 子群 $N \leq G$ 若对所有 $g \in G$ 有 $gNg^{-1} = N$, 称为正规子群, 记作 $N \trianglelefteq G$. 它与 $gN = Ng$ 等价: 把 $gNg^{-1} = N$ 右乘 g 即得后式, 反过来再右乘 g^{-1} 也成立. 所有左陪集组成的集合记为 G/N . 尝试定义两类的乘法为

$$(gN)(hN) = (gh)N.$$

这里“尝试”二字不可省略。若把 g 改写成同一陪集里的 gn , 结果不能因这个写法而变; 这正是正规性要解决的问题。

定理 1.14 (商群的良好定义性). 上面的乘法不依赖所选代表元, 当且仅当 N 为正规子群. 此时 G/N 成群, 单位元为 N , $(gN)^{-1} = g^{-1}N$.

证明 先设 N 正规. 若 $g' = gn_1$, $h' = hn_2$, 则

$$g'h' = gn_1hn_2 = gh(h^{-1}n_1h)n_2.$$

正规性使括号中的元素属于 N , 故 $g'h'N = ghN$. 乘法因而良定义; 结合律、单位元和逆元直接由 G 的公理传下. 反过来, 若陪集乘法良定义, 则 $gN = gnN$ 对所有 $n \in N$; 分别乘 $g^{-1}N$ 并比较代表元, 等价地从 $(gN)(nN)(g^{-1}N) = (gN)(N)(g^{-1}N) = N$ 得到 $gng^{-1} \in N$. 所以 N 正规. $\square$

定理 1.15 (同态的第一同构定理). 对群同态 $f: G \rightarrow H$, 令 $N = \ker f$. 则 $\bar{f}: G/N \rightarrow f(G)$, $\bar{f}(gN) = f(g)$ 是群同构, 即保持乘法的双射。

证明 前一命题已证明 N 正规. 若 $gN = hN$, 则 $h^{-1}g \in N$, 从而 $f(g) = f(h)$, 所以 $\bar{f}$ 不依赖代表元. 它保持乘法, 因为 $\bar{f}((gN)(hN)) = f(gh) = f(g)f(h)$. 到 $f(G)$ 的满射性由像的定义给出; 若 $\bar{f}(gN) = \bar{f}(hN)$, 则 $h^{-1}g \in N$, 即 $gN = hN$, 故它也单射. $\square$

例如加法群 $\mathbb{Z}$ 的子群 $n\mathbb{Z}$ 正规, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的元素是整数的余数类, 而不是任选的 $0, \dots, n-1$ 那些代表数. 取模映射 $k \mapsto k \bmod n$ 的核正是 $n\mathbb{Z}$; 同构定理解释了为什么余数相加能定义一个群. 下一节的 $SU(2)$ 与三维转动也会出现完全相同的结构, 只是核从无限个整数变成 $\{I, -I\}$.

平面旋转的向量表示为

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R(\theta + \phi) = R(\theta)R(\phi).$$

矩阵乘法中的加角公式验证了表示公理. 取 $\theta = 0$ 处导数, 得到

$$J = \left. \frac{dR(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J^2 = -I.$$

由矩阵指数的幂级数, 把偶次和奇次幂分别相加, 就得到 $e^{\theta J} = I \cos \theta + J \sin \theta = R(\theta)$. 连续转动由一个线性算子的指数生成。

量子态的范数要在对称变换下保持, 因此矩阵表示通常取酉矩阵. 记 $U(n) = \{M \in \mathbb{C}^{n \times n} : M^\dagger M = I\}$.

定义 1.16 (有限维酉表示). 在复内积空间 V 上, 群表示 $U: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 若对每个 g 满足 $U(g)^\dagger U(g) = I$, 称为酉表示。

命题 1.17 (单参数酉变换的生成元). 设 $U: \mathbb{R} \rightarrow U(n)$ 可微, $U(\theta + \phi) = U(\theta)U(\phi)$ 且 $U(0) = I$. 则存在唯一 Hermite 矩阵 $G = G^\dagger$ 使

$$U(\theta) = \exp(-i\theta G/\hbar).$$

证明 令 $A = U'(0)$. 把群关系对 ϕ 在零点求导, 得到 $U'(\theta) = U(\theta)A$, 初值为 I ; 矩阵常微分方程的幂级数解是 $U(\theta) = e^{\theta A}$. 再对 $U(\theta)^\dagger U(\theta) = I$ 在零点求导, 得 $A^\dagger + A = 0$. 取 $G = i\hbar A$, 便有 $G^\dagger = G$, $A = -iG/\hbar$. 若另有 G' 给同一个 U , 比较零点导数即得 $G' = G$. □

例如转角是无量纲参数时, G 的单位与 $\hbar$ 相同, 正是角动量生成元的单位. 这个证明只针对有限维矩阵; 波函数空间里的位置和动量生成元常是无界算子, 必须先说明定义域与自伴性, 不能直接照搬矩阵幂级数。

定义 1.18 (矩阵 Lie 群及其 Lie 代数). 若矩阵群 $G \subseteq \text{GL}(n, \mathbb{R})$ 在每个元素附近都能由一个开集 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 光滑地参数化: 存在映射 $F: U \rightarrow G$, 它一一对应于 G 的一个局部邻域、逆映射连续, 而 F 的 d 个参数导数线性无关, 就称它为矩阵 Lie 群. 这里“邻域”采用矩阵元的通常距离; 所需的局部光滑性只涉及有限个实变量的多元微积分. 经过单位矩阵的可微群内曲线 $g(t)$ 满足 $g(0) = I$; 它们在零点的速度 $X = \dot{g}(0)$ 构成单位元处的切空间 $\mathfrak{g}$, 配上矩阵交换子后称为 Lie 代数。

在参数 $F(u)$ 中, 曲线速度是 $DF(u_0)\dot{u}(0)$, 所以速度集合是 $DF(u_0)$ 的像, 确实是一个向量空间, 而不是若干曲线的杂乱集合. 光滑曲线的坐标无关定义将在流形部分给出; 此处只需对矩阵元逐项求导. 交换子 $[X, Y] = XY - YX$ 与操作顺序的关系可以直接计算. 令 $g(s) = I + sX + O(s^2)$, $h(t) = I + tY + O(t^2)$, 直接相乘得到

$$g(s)h(t)g(s)^{-1}h(t)^{-1} = I + st(XY - YX) + O(s^2t + st^2).$$

所以先做两个很小的操作与交换顺序之间, 最低非零差别由 $[X, Y]$ 控制. 它也确实仍属于 $\mathfrak{g}$: 固定群内曲线 $g(s)$ 时, $g(s)h(t)g(s)^{-1}$ 对 t 在零点求导给 $g(s)Yg(s)^{-1} \in T_I G$. 这个向量随 s 光滑变化, 故在向量空间 $T_I G$ 内对 s 求导仍留在其中; 在 $s = 0$ 得 $XY - YX$. 这说明“Lie 代数”不仅有向量加法, 交换子也封闭。

把这个定义用到三维转动群会得到熟悉的叉积, 而不需要预先知道抽象 Lie 理论. 设 $SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^\top R = I, \det R = 1\}$. 它在单位矩阵附近确有三个光滑局部参数: 对充分小的反对称矩阵 A 取 $R = (I - A)(I + A)^{-1}$. 分母在 $A = 0$ 可逆, 直接相乘验证 $R^\top R = I$; 而 R 连续接在 I 上, 故 $\det R = 1$. 反过来, 对靠近 I 的转动, $I + R$ 可逆且 $A = (I - R)(I + R)^{-1}$ 反对称. 这两个有理式互为逆映射, 给出了所需的局部参数, 且参数个数正是反对称三阶矩阵的三个独立矩阵元. 若 $R(t) \in SO(3)$, $R(0) = I$, 对正交关系求导得 $X^\top + X = 0$, 其中 $X = \dot{R}(0)$. 反过来, 任意实反对称矩阵 X 都产生曲线 e^{tX} : 因为 $(e^{tX})^\top e^{tX} = e^{-tX} e^{tX} = I$, 且曲线从行列式一的单位矩阵连续出发, 行列式始终为一. 因此 $SO(3)$ 的 Lie 代数恰好是三阶实反对称矩阵空间。

每个这样的矩阵可唯一写为

$$L(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L(\mathbf{a})\mathbf{v} = \mathbf{a} \times \mathbf{v}.$$

把它作用到任意 $\mathbf{v}$, 利用三重叉积恒等式可直接核对

$$[L(\mathbf{a}), L(\mathbf{b})]\mathbf{v} = \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{v}) - \mathbf{b} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{v}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{v}.$$

所以 $[L(\mathbf{a}), L(\mathbf{b})] = L(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$ 。取三个坐标轴的单位向量，便是 $[L_i, L_j] = \epsilon_{ijk} L_k$ 。非交换性在这里有可视的含义：绕不同轴做两次极小转动，交换顺序后剩下沿第三个方向的转动。

练习 1.19. 正方形的四个旋转构成 $C_4 = \{e, r, r^2, r^3\}$ ，其中 $r^4 = e$ 。求一个顶点的轨道和稳定子，并核对轨道与稳定子的计数公式。

练习 1.20. 取 $D = \text{diag}(1, -1)$ 。证明 $D^2 = I$ ，并计算 $DR(\theta)D^{-1}$ 。这个计算说明反射如何改变旋转方向。

1.5 为什么一阶方程需要一种新的乘法

相对论色散 $E^2 = m^2 c^4 + c^2 |\mathbf{p}|^2$ 是动量的二次关系。若希望像 Schrödinger 方程那样只对时间求一次导数，又希望空间导数也只出现一次，就得寻找矩阵 A_i, B ，使 $cA_i p_i + Bmc^2$ 的平方等于原二次式乘单位矩阵。普通数做不到：交叉项 $p_i p_j$ 无法消失。矩阵可以，因为乘法不必交换。

定义 1.21 (二次型与极化). 实向量空间 V 上的二次型是函数 $q(v) = g(v, v)$ ，其中 g 是对称双线性型。反过来， g 可由

$$g(v, w) = \frac{1}{2} \{q(v+w) - q(v) - q(w)\}$$

恢复。这里双线性指每固定一个变量，对另一个变量都是线性的。

例如 Euclid 空间的 $q(v) = \sum_i v_i^2$ 给出点积 $g(v, w) = \sum_i v_i w_i$ 。若 $q(v) = v_0^2 - v_1^2 - v_2^2 - v_3^2$ ，则所得双线性型有一正三负的号差，正是相对论的度规形式。

定义 1.22 (结合代数与双侧理想). 域 $\mathbb{K}$ 上的结合代数是 $\mathbb{K}$ -向量空间 A ，另带双线性乘法 $A \times A \rightarrow A$ ，满足 $(ab)c = a(bc)$ ；若存在 1 使 $1a = a1 = a$ ，称它含单位元。子空间 $I \subset A$ 若对任意 $a \in A, i \in I$ 都有 $ai, ia \in I$ ，称双侧理想。

双侧条件保证商空间 A/I 上的乘法 $(a+I)(b+I) = ab+I$ 与代表元无关：把 a, b 分别换成 $a+i, b+j$ ，乘积的新旧差为 $aj+ib+ij \in I$ 。这与上一节商群的良好定义性是同一个逻辑检查，只是现在还保留加法与数乘。

定义 1.23 (Clifford 代数). 给定 (V, q) ，在一个含单位元 1 的结合代数中加入 V 的元素，并要求

$$vw + wv = 2g(v, w)1 \quad (v, w \in V).$$

由这些生成元及关系得到的代数称为 $\text{Cl}(V, q)$ 。一种具体构造是先取由 V 的有限有序字符串张成的向量空间，只要求每个字符串位置对向量加法和数乘保持线性；空字符串作为单位元。字符串连接给出结合乘法。再把所有 $vv - q(v)1$ 及它们左右乘任意字符串所得的表达式规定为零，即对由这些表达式生成的双侧理想取商。

取商以前，字符串乘法尚不附加交换律；取商就是宣布 $v^2 = q(v)1$ 必须成立。把 $(v+w)^2 = q(v+w)1$ 展开，减去 $v^2 = q(v)1$ 与 $w^2 = q(w)1$ ，恰得到定义中的反对易关系。所以关系不是额外猜测，而是二次型的极化。

命题 1.24 (一阶算子的平方). 若矩阵 γ^μ 满足 $\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} I$ ，且坐标偏导可交换，则

$$(\gamma^\mu \partial_\mu)^2 = g^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu I.$$

证明 把两个相同的导数指标 μ, ν 交换后取平均：

$$\gamma^\mu \gamma^\nu \partial_\mu \partial_\nu = \frac{1}{2} (\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu) \partial_\mu \partial_\nu = g^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu I.$$

第二个等号只用了偏导交换和反对易关系；若改用不对易的协变导数，还会留下曲率或场强项，不能照搬

此证明。

□

1.6 Pauli 矩阵让关系第一次工作

取三矩阵

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

直接相乘可查 $\sigma_i \sigma_j + \sigma_j \sigma_i = 2\delta_{ij}I$ 。例如 $\sigma_1 \sigma_2 = i\sigma_3$ ，而 $\sigma_2 \sigma_1 = -i\sigma_3$ ；其余两个不同指标的情形由循环更换 1, 2, 3 得到，同指标则是 $\sigma_i^2 = I$ 。对 $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$ ，记 $\sigma(v) = v_i \sigma_i$ 。由上式，

$$\sigma(v)^2 = |v|^2 I, \quad \frac{1}{2} \text{tr}[\sigma(v)\sigma(w)] = v \cdot w.$$

因此一个三维向量可用无迹厄米矩阵表达，而其长度被矩阵乘法保存。开头的一阶能量算子还需要一个与三个空间方向都反对易的质量矩阵。把二阶矩阵拼成四阶分块矩阵即可做到：

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}.$$

分块乘法给出 $\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 2\delta_{ij}I_4$ 、 $\alpha_i \beta + \beta \alpha_i = 0$ 、 $\beta^2 = I_4$ 。于是对相互可交换的三个动量数 p_i ，定义 $H(\mathbf{p}) = c\alpha_i p_i + \beta mc^2$ ，展开平方时不同动量方向的交叉项和动量-质量交叉项成对抵消，严格得到

$$H(\mathbf{p})^2 = (c^2 |\mathbf{p}|^2 + m^2 c^4) I_4.$$

若将 p_i 换成作用于足够光滑波函数的 $-i\hbar\partial_i$ ，各偏导仍可交换，故同一代数计算成立。若再让不同 p_i 与空间变化的电磁势耦合，动量分量一般不再交换，便不能只留下右边的标量平方；额外项正承载自旋与场的耦合。这里尚未依赖任何具体本征态，说明相对论色散首先是一条矩阵代数恒等式。

这里需要一种不同于群表示、但同样保结构的映射：代数同态是保持加法、数乘、单位元和乘法的映射。把 $\text{Cl}(\mathbb{R}^3, |\cdot|^2)$ 的生成元送到相应 Pauli 矩阵时，由于矩阵满足相同关系，这个指定会延拓为到复矩阵代数的同态。这里的代数和同态先按实线性理解；复矩阵只是值域，不能因为矩阵里有 i 就擅自把原来的实标量域改为复数。事实上还可以证明这个特例的同态恰为同构，而不只说它满足相同关系。

令 e_1, e_2, e_3 为 $\mathbb{R}^3$ 的标准基。关系给出 $e_i^2 = 1$ 、 $e_i e_j = -e_j e_i$ ($i \neq j$)。因此任意字串都可先把重复的 e_i 消去，再把下标从小到大排列，故整个商代数至多由以下八个实向量张成：

$$1, \quad e_1, e_2, e_3, \quad e_1 e_2, e_2 e_3, e_3 e_1, \quad e_1 e_2 e_3.$$

它们的矩阵像依次是 $I, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, i\sigma_3, i\sigma_1, i\sigma_2, iI$ 。这些矩阵作为实向量线性无关：任意复二阶矩阵可唯一写为 $z_0 I + z_i \sigma_i$ ，将每个复系数拆成实部与虚部恰得到这八项。于是商代数确为八维，映射既单射又满射，得到 $\text{Cl}(\mathbb{R}^3, |\cdot|^2) \cong M_2(\mathbb{C})$ （作为实代数）。这次逐项核对也提醒我们：生成元的矩阵关系给出一个表示，但一般情况下不能只凭关系相同就宣布表示忠实。

1.7 为什么旋量转一圈会变号

上面的二分量复列向量是否与普通三维向量同样变换？用一个具体转动回答。定义

$$SU(2) = \{U \in \mathbb{C}^{2 \times 2} : U^\dagger U = I, \det U = 1\}.$$

由于 $U\sigma(v)U^\dagger$ 仍是无迹厄米矩阵，它等于唯一的 $\sigma(R_U v)$ ，这定义了实线性映射 $R_U : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 。

命题 1.25 (从二分量矩阵到空间转动). 映射 $U \mapsto R_U$ 是到 $SO(3)$ 的群同态，核恰为 $\{I, -I\}$ 。

证明 两次共轭给 $R_{UV} = R_U R_V$ 。由迹的循环性质，

$$R_U v \cdot R_U w = \frac{1}{2} \operatorname{tr}[U\sigma(v)U^\dagger U\sigma(w)U^\dagger] = v \cdot w.$$

故 R_U 正交。事实上，把酉矩阵第一列写成 $(z, w)^\top$ ，由两列正交且行列式为一，第二列只能是 $(-w^*, z^*)^\top$ ，且 $|z|^2 + |w|^2 = 1$ 。分别取 z, w 的实部和虚部，便得 $U = aI - i\mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ ，其中 a 为实数、 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ ，且 $a^2 + |\mathbf{b}|^2 = 1$ ；令 $\alpha = \arccos a \in [0, \pi]$ ，在 $\mathbf{b} \neq 0$ 时取 $\mathbf{n} = \mathbf{b}/|\mathbf{b}|$ ，在 $\mathbf{b} = 0$ 时任选单位向量 $\mathbf{n}$ 。则 $U(t) = \cos(t\alpha)I - i\sin(t\alpha)\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ ($0 \leq t \leq 1$) 是一条从 I 到 U 的 $SU(2)$ 内连续路径。正交矩阵的行列式只能为 ± 1 ，故 $\det R_U = 1$ 。若 $R_U = I$ ，则 U 与三个 σ_i 都对易；与 σ_3 对易迫使 U 为对角矩阵，再与 σ_1 对易迫使两个对角元相等。于是 $U = \lambda I$ ；酉性与 $\det U = 1$ 给 $\lambda = \pm 1$ 。

□

还要确认所有空间转动都能这样得到。实正交三阶矩阵的特征值模长为一，非实根成共轭对；若有一对非实根，它们的积为一，剩下的实根只能为一。若三个根都实，它们各为 ± 1 ，行列式为一也迫使至少一个根为一。其单位特征向量 $\mathbf{n}$ 是不动轴。 $\mathbf{n}^\perp$ 也保持不变，而限制在这个二维平面上的矩阵行列式为一，故是转过某角 θ 的平面转动。取

$$U(\theta, \mathbf{n}) = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}.$$

由 $\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} I + i\epsilon_{ijk} \sigma_k$ 先算出

$$(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \sigma(v) (\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}) = 2(\mathbf{n} \cdot v) \sigma(\mathbf{n}) - \sigma(v).$$

把 U 的两项展开，得到

$$U\sigma(v)U^\dagger = \sigma(v \cos \theta + (\mathbf{n} \times v) \sin \theta + \mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot v)(1 - \cos \theta)).$$

括号中正是绕 $\mathbf{n}$ 转 θ 的 Rodrigues 公式，故每个 $SO(3)$ 转动都有原像，映射满射。但 $U(2\pi, \mathbf{n}) = -I$ ，而 $R_U = I$ 。第一同构定理现在给出精确的关系

$$SU(2)/\{I, -I\} \cong SO(3).$$

左边的一个元素是 $\{U, -U\}$ 这个陪集，而不是单独的 U 。两者对三维向量作同一个转动，但在二分量状态空间上的作用不同。二分量列向量在 U 下变化时称为旋量：一次 2π 转动使旋量变号，向量却回到原值。这个负号在单个态的概率中不可见，却可在相干比较中留下相位。

“留下相位”可以直接算，而不必把旋量变号误当作单一路径的可观测量。设 $|A\rangle, |B\rangle$ 是正交的两条路径态， $|\chi\rangle$ 是归一化二分量自旋态。入射态取 $(|A\rangle + |B\rangle)|\chi\rangle/\sqrt{2}$ 。只在路径 B 上完成一次 2π 旋转后，末态变为 $(|A\rangle - |B\rangle)|\chi\rangle/\sqrt{2}$ 。若把两路重新合并并投影到对称路径态 $|+\rangle = (|A\rangle + |B\rangle)/\sqrt{2}$ ，原来这个出口的概率为 1，旋转后为 0。因此可观测的是两条路径之间的相对负号，而不是孤立旋量的整体相位。

最后把有限转动与上一节的生成元对应起来。若 $U(t) \in SU(2)$ 、 $U(0) = I$ ，其速度 $X = \dot{U}(0)$ 满足 $X^\dagger + X = 0$ ，这是对 $U^\dagger U = I$ 求导所得；对 $\det U = 1$ 求导又给 $\operatorname{tr} X = 0$ ，因为行列式在单位矩阵处的

一阶变化只由对角矩阵元之和贡献。反过来，每个这样的二阶矩阵唯一写成 $X = -ib_i\sigma_i/2$ ($b_i \in \mathbb{R}$)。利用 $(\mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = |\mathbf{b}|^2 I$ 按奇偶幂相加，在 $\mathbf{b} \neq 0$ 时 e^{tX} 恰是上面的 $U(t|\mathbf{b}|, \mathbf{b}/|\mathbf{b}|)$ ； $\mathbf{b} = 0$ 时它就是恒等矩阵。因此每个这样的速度都对应 $SU(2)$ 内的曲线。这证明 $SU(2)$ 的 Lie 代数正是三维实向量空间 $\text{span}_{\mathbb{R}}\{-i\sigma_i/2\}$ 。

从显式矩阵乘法还得到 $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k$ 。记 $T_i = -i\sigma_i/2$ ，则 $[T_i, T_j] = \epsilon_{ijk}T_k$ ，与空间转动的 $[L_i, L_j] = \epsilon_{ijk}L_k$ 完全一致。若把 $S_i = \hbar\sigma_i/2$ 作为有角动量单位的自旋算符，同一计算变成 $[S_i, S_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}S_k$ 。因此二分量旋量与三维向量在无穷小转动上遵守同一套复合规则，却在完整转过 2π 后给出不同结果；只看生成元的交换关系，不能看出这种全局的正负号。

练习 1.26. 取 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$ ，直接算 $U(\theta, \mathbf{n})\sigma_1 U(\theta, \mathbf{n})^\dagger$ ，核对得到 $\cos\theta\sigma_1 + \sin\theta\sigma_2$ 。

等价类上的公式还需要额外小心：若用代表元 x 定义 $F([x]) = f(x)$ ，必须证明 $x \sim y$ 时 $f(x) = f(y)$ ，否则 F 根本不是映射。类似地，把一个抽象对称性写进物理计算以前，也须先给出它在状态空间上的表示。这些看似形式的检查，正是后文处理波函数相位、算子定义域与坐标变换时避免矛盾的第一道关口。

第 2 章 从内积到 Hilbert 空间

有限维线性代数里，正交投影总能找到，Cauchy 列也总有极限。波函数却是函数而非有限列数字。若用函数列逼近一个态，我们需要先回答两件事：怎样判断它们越来越近，以及极限是否仍是允许的态。

2.1 函数空间中“越来越近”是什么意思

定义 2.1 (度量、收敛与完备). 集合 X 上的度量 $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ 满足 $d(x, y) = 0 \iff x = y$ 、 $d(x, y) = d(y, x)$ 和三角不等式。若对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 N ，使 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x) < \varepsilon$ ，称 $x_n \rightarrow x$ 。若对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 N ，使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \varepsilon$ ，称 (x_n) 为 Cauchy 列。每个 Cauchy 列都在 X 内收敛时， X 完备。

在有理数中取逐位截断 $\sqrt{2}$ 的小数列，它是 Cauchy 列，却没有有理数极限。这说明“项彼此接近”不足以保证极限留在选定的集合。对函数还要指定距离： $f_n(x) = x^n$ 在 $[0, 1]$ 的积分平方距离下趋于零，但 $\sup_{[0,1]} |f_n| = 1$ ，因而不一致趋于零。同一个函数列在不同距离下可以有不同结论。

定义 2.2 (范数、内积与 Hilbert 空间). 复向量空间上的范数 $\|\cdot\|$ 满足正定、 $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$ 和三角不等式。内积 $\langle x, y \rangle$ 对第二变量线性，满足 $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ 与 $\langle x, x \rangle > 0$ ($x \neq 0$)。它诱导范数 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ 。对此范数完备的内积空间称 Hilbert 空间。

内积确实给出范数所需的三角不等式，关键是下一个估计。

定理 2.3 (Cauchy–Schwarz 不等式). 在任意实或复内积空间中， $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|\|y\|$ 。等号成立当且仅当 x, y 线性相关。

证明 若 $y = 0$ ，结论成立。否则取 $\lambda = \langle y, x \rangle / \|y\|^2$ 。由范数非负及内积第二变量线性，

$$0 \leq \|x - \lambda y\|^2 = \|x\|^2 - \lambda \langle x, y \rangle - \bar{\lambda} \langle y, x \rangle + |\lambda|^2 \|y\|^2 = \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2}.$$

移项得到不等式。等号等价于 $x - \lambda y = 0$ 。

□

这里先不预设测度论，也能严格得到后文需要的 $L^2(0, 1)$ 。在连续函数空间 $C[0, 1]$ 上取 $\|f\|_2^2 = \int_0^1 |f(x)|^2 dx$ 。把它的所有 Cauchy 列放在一起，若两列 $(f_n), (g_n)$ 满足 $\|f_n - g_n\|_2 \rightarrow 0$ ，就把它视为同一个元素；所得完备化定义为 $L^2(0, 1)$ 。加法、数乘与内积均取连续函数列的极限，刚证出的 Cauchy–Schwarz 不等式保证内积极限存在且不依赖代表列。为验证完备性，给定完备化中的 Cauchy 列，先抽子列使相邻两项距离小于 2^{-j} ，再从第 j 项选连续函数代表使误差小于 2^{-j} 。三角不等式说明这些连续函数构成 Cauchy 列；它所代表的元素是抽出子列的极限，也就是原 Cauchy 列的极限。

在通常的函数实现中， L^2 的元素可看作平方可积函数，但两个函数只要在一个零测集以外相等，就代表同一个元素。这里“零测集”指对任意 $\varepsilon > 0$ ，都能用可数个开区间覆盖它，且这些区间总长度小于 ε 的集合；“几乎处处相等”就是除这样的集合外处处相等。例如只在一个点上改动函数值不改变其 L^2 元素。其内积写成 $\langle f, g \rangle = \int_0^1 \overline{f(x)}g(x) dx$ ，这里的零向量是一整个几乎处处为零的函数等价类。只取多项式并沿用这个范数则不完备：多项式可在平方平均意义下逼近阶跃函数，而极限不是多项式。

2.2 正交投影的存在与唯一性

有限维里解最小二乘方程时，我们把向量投到一列向量张成的子空间。无穷维中，距离的下确界未必由子空间里的元素取得；这里第一次真正用到完备性和闭性。

定义 2.4 (闭子空间与正交补). 子空间 $M \subset \mathcal{H}$ 称为闭的，若 M 中任意收敛列的极限仍属于 M 。它的正交补为 $M^\perp = \{z \in \mathcal{H} : \langle m, z \rangle = 0 \text{ 对每个 } m \in M\}$ 。

例如 $L^2(0, 1)$ 中的零均值函数构成闭子空间，因为积分对 L^2 范数连续。相反，多项式集合不是闭的：点到该集合的距离可能为零，但点不属于集合，这时谈不上最近的多项式。

定理 2.5 (闭子空间投影定理). 若 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的闭线性子空间，则每个 $x \in \mathcal{H}$ 恰有一个 $p \in M$ 使 $\|x - p\| = \inf_{m \in M} \|x - m\|$ 。该元素满足 $x - p \in M^\perp$ ，故 $x = p + (x - p)$ 是唯一的正交分解。

证明 令距离下确界为 d ，选 $m_n \in M$ 使 $\|x - m_n\|^2 \rightarrow d^2$ 。平行四边形恒等式用于 $x - m_n$ 和 $x - m_k$ ，给出

$$\|m_n - m_k\|^2 = 2\|x - m_n\|^2 + 2\|x - m_k\|^2 - 4\left\|x - \frac{m_n + m_k}{2}\right\|^2 \leq 2\|x - m_n\|^2 + 2\|x - m_k\|^2 - 4d^2.$$

右端趋于零；这里用到了中点仍在 M 。故 (m_n) 为 Cauchy 列，由 $\mathcal{H}$ 完备且 M 闭，存在 $p \in M$ 使 $m_n \rightarrow p$ 。范数连续，所以 $\|x - p\| = d$ 。

现在任取 $h \in M$ ，实数 t 的二次式 $\|x - p - th\|^2$ 在 $t = 0$ 取最小值，故 $\operatorname{Re}\langle x - p, h \rangle = 0$ 。将 h 换成 ih 又得到虚部为零，因此 $x - p \perp M$ 。若 $q \in M$ 也是最小点，则 $x - q \perp M$ ，从而 $p - q \in M \cap M^\perp = \{0\}$ 。□

记 $P_M x = p$ 。由正交分解， $\|x - m\|^2 = \|x - P_M x\|^2 + \|P_M x - m\|^2$ ；这个式子既证明最优性，也说明投影把误差分成不能消除的部分与选择 m 额外造成的部分。对常数函数子空间， $P_M f = \int_0^1 f(x) dx$ ，因为 $f - P_M f$ 与每个常数正交。

2.3 连续线性测量可以写成内积

对波函数取加权积分 $F(f) = \int_0^1 \overline{g(x)} f(x) dx$ ，得到一个复数。它对 f 线性，且由 Cauchy-Schwarz 不等式有 $|F(f)| \leq \|g\|_2 \|f\|_2$ 。这类测量称为连续线性泛函；连续性意味着输入的小扰动不会造成有限大小的输出跳变。

定义 2.6 (线性泛函及其范数). $F : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 对加法和复数乘法保持线性，称线性泛函。若存在 $C < \infty$ 使 $|F(x)| \leq C\|x\|$ 对所有 x 成立，称它有界，并定义 $\|F\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |F(x)|$ 。

定理 2.7 (Riesz 表示定理). 在复 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上，每个有界线性泛函 F 都唯一地写成 $F(x) = \langle y, x \rangle$ ，其中 $y \in \mathcal{H}$ ，并且 $\|F\| = \|y\|$ 。

证明 若 $F = 0$ ，取 $y = 0$ 。否则 $N = \ker F$ 是闭子空间：若 $x_n \in N$ 且 $x_n \rightarrow x$ ，则 $|F(x)| \leq \|F\| \|x - x_n\| \rightarrow 0$ 。由投影定理，取 $v \in N^\perp$ 非零。对任意 x ， $x - F(x)v/F(v) \in N$ 。又 $N^\perp$ 只有一维：若 $w \in N^\perp$ ，同样的差既属于 N 又属于 $N^\perp$ ，故为零。于是

$$F(x) = \frac{F(v)}{\|v\|^2} \langle v, x \rangle = \left\langle \frac{\overline{F(v)}}{\|v\|^2} v, x \right\rangle.$$

取括号中的向量为 y 。若两个向量表示同一泛函，取 x 为其差即知二者相等。Cauchy-Schwarz 给 $\|F\| \leq \|y\|$ ；当 $y \neq 0$ 取 $x = y/\|y\|$ 得反向不等式。

□

这个定理并不是说每个线性规则都由向量表示。例如在 $L^2(0,1)$ 中“取 $f(0)$ ”对函数的几乎处处等价类根本没有定义；在连续函数上它虽有定义，却对 L^2 范数不连续。一个尖峰可以保持 $f(0) = 1$ ，而平方积分趋于零。连续性定理不可删的条件。

Riesz 定理告诉我们如何表示单个测量。若有一列两两正交、范数均为一的向量 $e_1, e_2, \dots$ ，就可以同时记录许多测量 $\langle e_n, x \rangle$ 。但无限个系数是否足以重建 x ，不能照搬有限维的“维数相同”。先对前 N 个方向作正交投影 $P_N x = \sum_{n=1}^N e_n \langle e_n, x \rangle$ 。逐项取内积得到 $x - P_N x \perp P_N x$ ，所以

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^N |\langle e_n, x \rangle|^2 + \|x - P_N x\|^2.$$

右端最后一项非负，令 N 增大便得到 Bessel 不等式 $\sum_n |\langle e_n, x \rangle|^2 \leq \|x\|^2$ 。特别地，系数的平方和有限，且对 $M > N$ ， $\|P_M x - P_N x\|^2 = \sum_{n=N+1}^M |\langle e_n, x \rangle|^2 \rightarrow 0$ 。Hilbert 空间完备性使 $P_N x$ 收敛到某个 p 。剩余向量 $x - p$ 与每个 e_n 正交；它不必为零，除非这些向量的有限线性组合稠密。这后一条件才叫作完备正交系。

定理 2.8 (正交展开与 Parseval 恒等式). 对一组标准正交向量 (e_n) ，以下三件事等价：其有限线性组合在 $\mathcal{H}$ 中稠密；与每个 e_n 正交的向量只能为零；每个 $x \in \mathcal{H}$ 都满足

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} e_n \langle e_n, x \rangle, \quad \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle e_n, x \rangle|^2. \quad (2.1)$$

级数在 Hilbert 空间范数下收敛。

证明 上一段已证明 $P_N x \rightarrow p$ ，且 $x - p$ 与每个 e_n 正交。若有限线性组合稠密，它也与全空间正交，故为零；若第二个条件成立，也直接得到 $x = p$ 。取有限维勾股等式的极限即得 Parseval。反过来，若展开式对每个 x 成立，每个向量都是有限线性组合的范数极限，故这些组合稠密；若只知第二个条件成立，上述 $x - p$ 的论证已经证明展开式。故三者等价。

□

对后文的 Dirichlet 算子，需要的不只是任意完备系，而是正弦函数确实完备。这里给出一个不依赖“傅里叶级数显然收敛”的证明。取 $g \in C_c(0,1)$ ，先把它奇延拓到 $(-1,1)$ ，再作周期二的连续延拓 G 。对周期二连续函数，Fejér 核

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin((N+1)\pi t/2)}{\sin(\pi t/2)} \right)^2$$

非负且在一个周期上的积分为 2。它也等于 $(N+1)^{-1} |\sum_{j=0}^N e^{i\pi j t}|^2$ ，所以积分值由有限项正交性直接算出。若 $0 < \delta < 1$ ，在 $\delta \leq |t| \leq 1$ 有 $F_N(t) \leq [(N+1) \sin^2(\pi\delta/2)]^{-1}$ 。因此卷积平均 $\frac{1}{2} \int_{-1}^1 F_N(t) G(x-t) dt$ 与 $G(x)$ 的差，可以拆成 $|t| < \delta$ 上由一致连续性控制的部分，以及余区间上随 $N \rightarrow \infty$ 消失的部分；它一致趋于 G 。该平均是有限三角多项式，且 G 为奇函数，所以只含正弦项。又 $C_c(0,1)$ 在 $L^2(0,1)$ 中稠密：先用连续函数作 L^2 逼近，再用靠近两端的截断函数乘它，截掉部分的平方积分随截断区间长度趋零。于是 $\sqrt{2} \sin(n\pi x)$ 、 $n \geq 1$ ，是 $L^2(0,1)$ 的完备正交系。后文写 Fourier 正弦展开和 Parseval 时，所需的完备性已经在这里得到证明。

2.4 有界算子与紧算子

泛函输出一个数；算子可以输出另一个函数。对 Hilbert 空间间的线性算子 $T: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}$ ，若 $\|Tx\| \leq C\|x\|$ 对所有 x 成立，称有界，其最小可行 C 为 $\|T\|$ 。线性算子有界当且仅当它在零点连续：前向由估计直接得出；反向由连续性给出一个 $\delta > 0$ ，使 $\|x\| < \delta$ 时 $\|Tx\| < 1$ ，再把任意非零 x 缩放到 $\delta/2$ 即得 $\|Tx\| \leq 2\|x\|/\delta$ 。

有限维有界集的闭包紧，无穷维不再如此。为了恢复一部分矩阵的谱性质，需要更强条件。

定义 2.9 (紧算子). 有界线性算子 $K: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}$ 若把每个有界序列映成含收敛子列的序列，称为紧算子。

在 ℓ^2 中， $K(x_1, x_2, \dots) = (x_1, x_2/2, \dots)$ 是紧的。令 K_N 只保留前 N 项，则 K_N 的像在有限维空间中有收敛子列，且 $\|K - K_N\| \leq 1/(N+1)$ 。依次选子列并用这个一致误差，可得 K 紧。恒等算子却不紧，因为标准正交列 (e_n) 中任意两项距离都是 $\sqrt{2}$ ，不存在 Cauchy 子列。

定理 2.10 (紧自伴算子的谱结构). 若 K 是复 Hilbert 空间上的紧自伴算子，则它的非零谱点均为实本征值，各自具有有限重数，非零本征值只能向零累积； $\mathcal{H}$ 有由这些本征向量和 $\ker K$ 的正交基组成的正交基。

证明 先证 $K \neq 0$ 时存在非零本征值。记 $r = \|K\|^2 > 0$ ，选单位向量 x_j 使 $\|Kx_j\|^2 \rightarrow r$ 。令 $L = K^2$ 。由于 K 自伴， $\langle x, Lx \rangle = \|Kx\|^2$ ，且

$$\|Lx\|^2 = \|K(Kx)\|^2 \leq r\|Kx\|^2 = r\langle x, Lx \rangle.$$

因此

$$\|(L - rI)x_j\|^2 = \|Lx_j\|^2 - 2r\langle x_j, Lx_j \rangle + r^2 \leq r(r - \langle x_j, Lx_j \rangle) \rightarrow 0.$$

紧算子 K 的平方 L 仍紧，所以 (Lx_j) 有收敛子列；沿此子列， $x_j = r^{-1}(Lx_j - (L - rI)x_j)$ 也收敛到单位向量 x ，并有 $K^2x = rx$ 。于是 $K(x \pm Kx/\sqrt{r}) = \pm\sqrt{r}(x \pm Kx/\sqrt{r})$ 。这两个向量至少一个非零，给出实本征值 $\pm\|K\|$ 。

取一个单位本征向量 e_1 。因 K 自伴， $e_1^\perp$ 在 K 下不变；限制在这个闭子空间上的算子仍紧且自伴。若它不为零，就用上段方法取 e_2 ；反复得到两两正交的 e_j ，相应 $\lambda_j \neq 0$ 按绝对值不增排列。若过程无限延续而 $|\lambda_j| \not\rightarrow 0$ ，则 $(Ke_j) = (\lambda_j e_j)$ 没有收敛子列，与紧性矛盾。任一固定非零本征值也不能有无限维本征空间，理由相同。

令 M 为全部 e_j 的闭线性张成空间的正交补。它仍在 K 下不变。若 $K|_M \neq 0$ ，首段会在 M 中给出绝对值为 $a > 0$ 的本征值；每次选取极值时的 $|\lambda_j|$ 均不小于 a ，与 $\lambda_j \rightarrow 0$ 矛盾。故 $K|_M = 0$ ，也就是 $M \subset \ker K$ 。反向包含对非零本征向量的正交性亦成立，于是非零本征向量与 $\ker K$ 的正交基张成整个 $\mathcal{H}$ 。若上述迭代有限终止，同样由终止条件得到结论。最后，若 $z \neq 0$ 且不等于任一 λ_j ，则 $|\lambda_j - z|$ 有共同正下界；在已得正交分解上逐项除以 $\lambda_j - z$ ，在核上除以 $-z$ ，便构成有界的 $(K - zI)^{-1}$ 。所以没有遗漏的非零谱点。

□

在对角例 $Ke_n = e_n/n$ 中，本征值 $1/n$ 趋于零；证明里的紧性正是排除其他有限累积点的关键。微分算子通常连有界性都不满足，下一章不能直接套用这个定理。

练习 2.11. 取 $f_n(x) = \max(1 - nx, 0)$ 于 $[0, 1]$ 。证明 $f_n(0) = 1$ 而 $\|f_n\|_2 \rightarrow 0$ ，由此说明取点值不是 L^2 上的连续线性泛函。

练习 2.12. 设 $M = \{f \in L^2(0, 1) : \int_0^1 f = 0\}$ 。求 $P_M f$ ，检验所得差向量与 M 正交；再说明若把 M 换成稠密但非闭的多项式子空间，投影定理哪一步失效。

第 3 章 微分表达式、算子域与自伴性

在区间 $(0, 1)$ 上, $-f''$ 配固定端点条件有正本征值 $n^2\pi^2$; 配自由端点条件则多出零本征值。两个问题使用同一个微分表达式, 却给出不同的可测能量。算子必须同时指定它作用的空间、作用规则和允许输入的函数。

3.1 定义域为什么不能省略

定义 3.1 (稠密定义的算子与伴随). 在复 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中, 线性算子 A 是定义域 $D(A) \subset \mathcal{H}$ 和线性规则 $A: D(A) \rightarrow \mathcal{H}$ 的组合。若 $D(A)$ 的闭包等于 $\mathcal{H}$, 称它稠密定义。此时

$$D(A^*) = \{y \in \mathcal{H} : \text{存在 } z \in \mathcal{H} \text{ 使 } \langle y, Ax \rangle = \langle z, x \rangle \text{ 对一切 } x \in D(A)\},$$

并定义 $A^*y = z$ 。稠密性保证这样的 z 唯一。

此定义要求 $x \mapsto \langle y, Ax \rangle$ 在原空间范数下有界; 它不仅要求形式积分分部。若 $D(A)$ 不稠密, 则 z 可以加上任意 $D(A)^\perp$ 而不改变等式, 伴随不再是单值算子。

微分算子的自然域要允许弱导数。区间上的 $H^1(0, 1)$ 指 $f \in L^2$ 且存在 $g \in L^2$ 使 $\int f\varphi' = -\int g\varphi$ 对一切紧支光滑 φ 成立, 记 $g = f'$ 。 H^2 再要求 $f' \in H^1$ 。一维 H^1 函数可取绝对连续代表, 因而端点值有意义; H_0^1 则是两个端点值都为零的 H^1 函数。

这里的“端点值”并非任意给一个等价类挑代表。若 $f \in H^1(0, 1)$, 以 $g = f'$ 作普通积分, 令 $F(x) = \int_0^x g(s) ds$ 。按分布导数的定义, $(f - F)' = 0$ 。导数为零的分布在连通区间上必为常数: 任取积分为零的紧支测试函数 φ , 其原函数 $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(s) ds$ 仍紧支, 故 $\langle f - F, \varphi \rangle = -\langle (f - F)', \Phi \rangle = 0$; 任意测试函数减去其积分乘一支固定的单位积分测试函数后都属于这一类。因此 $f(x) = c + F(x)$ 几乎处处, 并且右端连续, 正是唯一的连续代表。由 Cauchy-Schwarz,

$$|f(x) - f(y)| \leq \|f'\|_2 |x - y|^{1/2}, \quad |f(0)| \leq \|f\|_2 + \frac{1}{\sqrt{3}} \|f'\|_2.$$

第二个估计把 $f(0) = \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 (1-s)f'(s) ds$ 代入即可; 右端点同理。这证明端点取值是 H^1 图范数下的连续运算, 却不是 L^2 范数下的连续运算。边界条件因此能够定义 H^1 或 H^2 中的闭子空间。

H^1 本身对 $\|f\|_{H^1}^2 = \|f\|_2^2 + \|f'\|_2^2$ 完备。若 (f_n) 对此范数为 Cauchy 列, L^2 的完备性给出 $f_n \rightarrow f$ 、 $f'_n \rightarrow g$ 。把 $\int f_n \varphi' = -\int f'_n \varphi$ 对固定测试函数取极限, 就得到 $f' = g$ 的弱导数关系。连续的端点取值保证零端点条件在极限下仍成立, 所以 H_0^1 也完备。这个小证明在后文会同时保证动量算子闭合以及能量形式闭合。

取 $\mathcal{H} = L^2(0, 1)$, 先在 $C_c^\infty(0, 1)$ 上定义 $P_0 f = -if'$ 。对 $f \in H^1$ 与测试函数 g 分部积分, $\langle f, P_0 g \rangle = \langle -if', g \rangle$ 。反过来, 若 $f \in D(P_0^*)$, 伴随定义对所有测试函数成立, 正是 f 的弱导数属于 L^2 的条件。因此

$$D(P_0^*) = H^1(0, 1), \quad P_0^* f = -if'.$$

同一个作用规则已经出现两个不同的域; 端点条件将在自伴性中决定下来。

定义 3.2 (闭算子). A 的图为 $\mathcal{G}(A) = \{(x, Ax) : x \in D(A)\} \subset \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$ 。若 $x_n \rightarrow x$ 且 $Ax_n \rightarrow y$ 总推出 $x \in D(A)$ 、 $Ax = y$, 称 A 闭。若图的闭包仍是一个算子的图, 称 A 可闭, 该算子记为 $\bar{A}$ 。

闭性不是定义域本身闭。导数算子 P_0 在 C_c^∞ 上不闭: 光滑紧支函数可在 H^1 范数下逼近有零端点值而非紧支的函数。它的闭包为 $(-i\partial_x, H_0^1(0, 1))$ 。图范数 $\|f\|_A^2 = \|f\|_2^2 + \|Af\|_2^2$ 恰好同时控制输入与输出; 闭性等价于 $D(A)$ 对图范数完备。

3.2 分部积分能证明什么

区间动量算子的闭包 $P = (-i\partial_x, H_0^1(0,1))$ 对称。对 $f, g \in H^1(0,1)$, 逐次使用一维分部积分得

$$\langle f, -ig' \rangle - \langle -if', g \rangle = -i[\overline{f}g]_0^1.$$

若两函数端点均为零, 边界项消失, 所以 $P \subset P^*$. 然而已算出 $D(P^*) = H^1(0,1)$, 严格大于 $H_0^1(0,1)$: 常数函数就在伴随域, 却不在 $D(P)$. 这给出一个对称而不自伴的完整反例。

定义 3.3 (对称与自伴). 稠密定义算子 A 对称, 意为 $\langle f, Ag \rangle = \langle Af, g \rangle$ 对所有 $f, g \in D(A)$ 成立, 即 $A \subset A^*$. 若还满足 $D(A) = D(A^*)$, 从而 $A = A^*$, 称 A 自伴。

端点条件可以补足动量算子的定义域。固定 $\theta \in [0, 2\pi)$, 令

$$D(P_\theta) = \{f \in H^1(0,1) : f(1) = e^{i\theta}f(0)\}, \quad P_\theta f = -if'.$$

该域上边界项为零。要检查伴随域, 不能止于这句话: 若 $g \in D(P_\theta^*)$, 先以紧支函数测试得 $g \in H^1$; 再让 $f(0)$ 任取复数, 且 $f(1) = e^{i\theta}f(0)$, 边界项消失要求 $\overline{g(1)}e^{i\theta} = \overline{g(0)}$, 即 $g(1) = e^{i\theta}g(0)$. 故 $D(P_\theta^*) = D(P_\theta)$, 它确实自伴。解 $-if' = \lambda f$ 得 $f(x) = Ce^{i\lambda x}$, 边界条件给 $\lambda = 2\pi n + \theta$, $n \in \mathbb{Z}$.

3.3 二阶算子的边界型

对 $S_0 = -\partial_x^2$ 取初始域 $C_c^\infty(0,1)$. 若 $g \in D(S_0^*)$, 则某个 $h \in L^2$ 满足 $\int \overline{g}(-\varphi'') = \int \overline{h}\varphi$ 对所有紧支光滑 φ 成立。这正说 $-g'' = h$ 为弱导数。把 h 积分两次, 并减去所得原函数, 余下的分布二阶导数为零, 因而是仿射函数; 所以 $g \in H^2(0,1)$. 反向分部积分立即成立, 故 $D(S_0^*) = H^2(0,1)$, 称最大域。 S_0 的图闭包的域为 $H_0^2(0,1)$, 即 H^2 中函数值和一阶导数在两端均为零的函数; 这称最小域。注意最小域比 Dirichlet 域还小, 因为后者不限制端点导数。在最大域中, 分部积分两次给出

$$\langle f, S_0^* g \rangle - \langle S_0^* f, g \rangle = [\overline{f'}g - \overline{f}g']_0^1.$$

这个边界型同时含函数值和导数值, 所以二阶算子比动量多需要一组端点条件。若取 $D(S_D) = \{f \in H^2 : f(0) = f(1) = 0\}$, 边界型在域内消失; 若 $g \in D(S_D^*)$, 令 $f'(0), f'(1)$ 独立变化, 又迫使 $g(0) = g(1) = 0$. 于是 S_D 自伴。固定导数为零的 Neumann 域与同样推理得到自伴; 它容许常数零模, 而 Dirichlet 域不容许。

独立改变端点条件不能只看边界型的一个方向。比如只要求 $f(0) = f(1) = 0$ 而忘记域必须落在 H^2 , 那么 $-f''$ 可能根本不属于 L^2 , 算子尚未定义。完整检查总是先确定最大域, 再要求边界型在候选域内为零, 最后算候选域的伴随是否仍是它自己。

Robin 条件也可把边界响应连续地反映到能谱。两端取同一非负参数 h : $f'(0) = hf(0)$ 、 $f'(1) = -hf(1)$. 设正本征值为 k^2 , 通解 $f = A \cos kx + B \sin kx$. 左条件给 $B = hA/k$; 把它代入右条件并消去非零 A , 得到

$$(h^2 - k^2) \sin k + 2hk \cos k = 0.$$

当 $h = 0$ 时还要单独检查 $k = 0$, 它给 Neumann 零模; 当 $h > 0$ 时零模消失。这个小计算展示边界参数进入谱的具体位置, 也提醒我们除以 k 前必须先处理 $k = 0$.

练习 3.4. 在 $D(S_R) = \{f \in H^2(0,1) : f'(0) = \alpha f(0), f'(1) = -\beta f(1)\}$ 中取实数 α, β . 用边界型检验对称性, 再通过任意选择 $f(0), f(1)$ 求 $D(S_R^*)$, 证明它自伴。

3.4 亏量空间记录缺少的边界数据

区间动量在零端点域上对称却不自伴；给端点增加相位关系以后成为自伴。能否一般地判断一个对称算子是否容许这样的补充？非实数 $\pm i$ 不可能是对称算子的本征值，因为对称算子的本征值实。因此伴随在这两个值上的核只记录原定义域尚未控制的方向。

定义 3.5 (亏量空间). 对稠密定义、闭且对称的算子 S ，定义 $\mathcal{N}_+ = \ker(S^* - iI)$ 、 $\mathcal{N}_- = \ker(S^* + iI)$ ，其维数 n_+, n_- 称亏格。

在区间动量 $P = (-i\partial_x, H_0^1(0, 1))$ 上， $P^*f = if$ 给 $f' = -f$ ，所以 $\mathcal{N}_+ = \text{span}\{e^{-x}\}$ ； $P^*f = -if$ 给 $f' = f$ ，所以 $\mathcal{N}_- = \text{span}\{e^x\}$ 。有限区间上二者均平方可积，亏格为 $(1, 1)$ 。端点相位 θ 正是一维亏空间酉映射的一个复相位。

定理 3.6 (von Neumann 扩张定理). 设 S 为稠密定义、闭且对称的算子。它有自伴扩张当且仅当 $n_+ = n_-$ 。每个自伴扩张由酉映射 $U : \mathcal{N}_+ \rightarrow \mathcal{N}_-$ 给出，其域为

$$D(S_U) = D(S) \dot{+} \{u + Uu : u \in \mathcal{N}_+\}, \quad S_U(f + u + Uu) = Sf + iu - iUu.$$

这里 $\dot{+}$ 表示每个向量具有唯一的分解。为了看清为什么两个亏格必须相等，不妨把证明中的关键线性代数真正展开。伴随算子 S^* 是闭的，所以在 $D(S^*)$ 上，

$$(f, g)_G = \langle f, g \rangle + \langle S^*f, S^*g \rangle$$

给出一个完备的内积。闭性也使 $D(S)$ 成为这个图内积下的闭子空间。令 M 是它的正交补。若 $h \in M$ ，则对一切 $f \in D(S)$ 有

$$\langle h, f \rangle + \langle S^*h, Sf \rangle = 0.$$

后一等式按伴随的定义说明 $S^*h \in D(S^*)$ ，而且 $S^*(S^*h) = -h$ 。它还说明 $S^*h \in M$ ：把 h 换成 S^*h 再与任意 $f \in D(S)$ 取图内积，所得两项恰好相消。因此 S^* 在 M 上的平方是 $-I$ 。任取 $h \in M$ ，直接计算

$$h_+ = \frac{h - iS^*h}{2}, \quad h_- = \frac{h + iS^*h}{2}, \quad S^*h_+ = ih_+, \quad S^*h_- = -ih_-.$$

我们得到伴随域的分解

$$D(S^*) = D(S) \dot{+} \mathcal{N}_+ \dot{+} \mathcal{N}_-. \quad (3.1)$$

三项在图内积下两两正交：例如 $u \in \mathcal{N}_+$ 、 $v \in \mathcal{N}_-$ 时， $(u, v)_G = \langle u, v \rangle + \langle iu, -iv \rangle = 0$ 。这一步解释了为何原算子域之外恰好只有两个“未配对”的方向，而不是任意多种边界数据。

现在把对称性写成伴随域上的边界型

$$B(f, g) = \langle f, S^*g \rangle - \langle S^*f, g \rangle.$$

含有 $D(S)$ 分量的项全为零。对 $u_+, v_+ \in \mathcal{N}_+$ 与 $u_-, v_- \in \mathcal{N}_-$ ，直接代入 $S^*u_+ = iu_+$ 、 $S^*u_- = -iu_-$ 得

$$B(u_+ + u_-, v_+ + v_-) = 2i(\langle u_+, v_+ \rangle - \langle u_-, v_- \rangle).$$

两种亏方向的交叉项自动为零。若把扩张域选成 $D(S) \dot{+} \{u + Uu : u \in \mathcal{N}_+\}$ ，上式为零的充要条件是 U 保内积。只有当 U 还映满 $\mathcal{N}_-$ 时，扩张的伴随域才不会留下额外方向。确实，设 $g = f + v_+ + v_- \in D(S_U^*)$ ，逐一拿 $u + Uu$ 测试边界型，得到 $\langle v_+, u \rangle = \langle v_-, Uu \rangle$ 对一切 u 。若 U 酉，则 $v_- = Uv_+$ ，故 $g \in D(S_U)$ 。

反向也能直接检验，而不必把“极大”当作未解释的口号。设 A 是 S 的任意自伴扩张；其域在分解式 (3.1) 中除 $D(S)$ 外给出某个子空间 $L \subset \mathcal{N}_+ \oplus \mathcal{N}_-$ 。对 $(u_+, u_-) \in L$ 取 $B(u_+ + u_-, u_+ + u_-) = 0$ ，得到 $\|u_+\| = \|u_-\|$ 。

所以投影 $L \rightarrow \mathcal{N}_+$ 是单射, 并把 L 写成一个保内积映射 $U: M \rightarrow \mathcal{N}_-$ 的图, 其中 $M \subset \mathcal{N}_+$ 。由于自伴算子闭, L 对图范数闭; 在 L 上两个投影的范数相等, 因而 M 也是闭子空间。若 $M \neq \mathcal{N}_+$, 便可取非零 $v_+ \perp M$ 。边界型公式给 $B(v_+, u + Uu) = 0$ 对所有 $u \in M$, 所以 $v_+ \in D(A^*)$; 但 $v_+ \notin D(A)$, 与自伴性矛盾。故 $M = \mathcal{N}_+$ 。若 $U(M) \neq \mathcal{N}_-$, 同样取非零 $v_- \perp U(M)$, 得到 $v_- \in D(A^*) \setminus D(A)$, 仍矛盾。于是 U 必须映满, 正是两亏空间间的酉映射; 它存在当且仅当两空间维数相等。

图内积的证明并没有假定微分表达式或端点值, 所以定理可用于一般闭对称算子; 具体端点条件仍须把 $u + Uu$ 翻译回函数的边界数据。它并不说任意写一个端点条件就能自伴: 条件必须让伴随域恰好等于所选域。

在半直线 $(0, \infty)$ 上重新取 $P = -i\partial_x$ 与域 $H_0^1(0, \infty)$ 。伴随域仍为 $H^1(0, \infty)$, 亏量方程仍给 e^{-x} 与 e^x , 但后者不平方可积, 于是亏格为 $(1, 0)$ 。定理表明半直线动量没有自伴扩张。端点只能让平移向一个方向离开半直线, 无法形成对所有正负时间都可逆的酉平移群。

同在半直线, 二阶表达式却给不同答案。令 $S = -\partial_x^2$ 从 $C_c^\infty(0, \infty)$ 闭合而来。伴随最大域中的亏量方程 $-f'' = \pm if$ 各有两支指数解, 但每个符号都恰有一支在无穷远平方可积, 所以 $(n_+, n_-) = (1, 1)$ 。一个边界参数足以形成自伴扩张: $D(S_\gamma) = \{f \in H^2(0, \infty) : f'(0) = \gamma f(0)\}$, 其中 $\gamma \in \mathbb{R}$ 。无穷远边界型对 H^2 函数消失; 在零点, 候选域内边界型消失, 而让 $f(0)$ 任取又使伴随域满足同一关系。若 $\gamma < 0$, $f(x) = \sqrt{-2\gamma} e^{\gamma x}$ 归一化且满足 $S_\gamma f = -\gamma^2 f$ 。同一自由微分式会因边界吸引产生一个负能束缚态。

3.5 同一能量表达式的三种自伴实现

对 $-\partial_x^2$ 的 Dirichlet 域, 归一化本征函数为 $\sqrt{2} \sin(n\pi x)$, 本征值 $n^2\pi^2$, $n \geq 1$ 。Neumann 域的本征函数为 1 与 $\sqrt{2} \cos(n\pi x)$, 本征值 0 与 $n^2\pi^2$ 。若两端接起来, 采用 $f(1) = f(0)$ 、 $f'(1) = f'(0)$, 则本征函数为 $e^{2\pi i n x}$, 本征值 $(2\pi n)^2$, $n \in \mathbb{Z}$ 。这三种谱差别完全来自定义域。

另一个连续可调的选择是实参数 α, β 的 Robin 条件 $f'(0) = \alpha f(0)$ 、 $f'(1) = -\beta f(1)$ 。它仍令边界型消失, 且伴随计算会重得同样两个条件。物理上, 参数改变了边界处的响应; 数学上, 它改变了自伴实现, 也就改变能级。闭区间二阶算子还有更一般的耦合端点条件, 亏量空间的二维酉映射给出其系统分类。

这些显式本征函数还允许直接核验自伴性与演化的关系。这里区间坐标 $x \in (0, 1)$ 已无量纲化, $S_D = -\partial_x^2$ 的本征值也是无量纲数; 取无量纲演化参数 s 。Fourier 正弦系给 $\psi = \sum_{n \geq 1} c_n \sqrt{2} \sin(n\pi x)$ 且 $\sum |c_n|^2 = \|\psi\|^2$ 。定义

$$U(s)\psi = \sum_{n \geq 1} e^{-in^2\pi^2 s} c_n \sqrt{2} \sin(n\pi x).$$

每个系数只乘模为一的相位, 因此 Parseval 恒等式给 $\|U(s)\psi\| = \|\psi\|$, 而 $U(s+r) = U(s)U(r)$ 逐系数成立。对满足 $\sum n^4 |c_n|^2 < \infty$ 的态, 可逐项在 L^2 中求导并得到 $i\partial_s \psi = S_D \psi$ 。若要恢复物理长度 L 、粒子质量 m 和时间 t , Hamiltonian 是 $H = \hbar^2 S_D / (2mL^2)$, 所以 $s = \hbar t / (2mL^2)$ 。Stone 定理把这个逐模构造推广到任何自伴算子, 包括没有离散本征函数基的情形。

练习 3.7. 对半直线上的 $-\partial_x^2$ 与初始域 $C_c^\infty(0, \infty)$, 解 $-f'' = \pm if$ 并逐个判断平方可积性, 得到其亏格。再说明为何零端点值和实 Robin 条件都可能给自伴扩张, 而半直线动量不能。

3.6 自伴性与概率守恒

若 $H = H^*$, 谱定理定义 $U(t) = \exp(-itH/\hbar)$, 且 $U(t)^* U(t) = I$ 。因此任意初态 $\psi \in \mathcal{H}$ 都满足 $\|U(t)\psi\| = \|\psi\|$, 即总概率守恒。对于 $\psi \in D(H)$, 它还满足强意义的 Schrödinger 方程 $i\hbar \dot{\psi} = H\psi$ 。Stone 定理的逆向说明: 每个强连续酉时间演化群都有唯一自伴生成元。这里引用的是一般定理; 上面的区间算例则亲手检验了自伴域怎样让它适用。

只说 H 对称还不够。对称性只允许对域内态形式地计算

$$\frac{d}{dt} \|\psi(t)\|^2 = \frac{i}{\hbar} (\langle H\psi, \psi \rangle - \langle \psi, H\psi \rangle) = 0,$$

却没有保证任意初态都存在双向时间演化。半直线动量的亏格不相等，正好给出这种形式计算失效的例子。下一章要问：既然自伴算子可以生成演化，怎样在没有普通本征向量的情况下计算它？

第 4 章 谱测度、能量形式与边值问题

自伴性保证时间演化存在，但并未告诉我们怎样算 $\exp(-itH/\hbar)$ 。有限维时把矩阵按本征值对角化即可。自由粒子的平面波却不在 $L^2(\mathbb{R})$ 内；若只依靠可归一化本征向量，连续能量便无从处理。

4.1 谱是逆算子不能存在的位置

定义 4.1 (预解集与谱). 对 Hilbert 空间中的闭算子 $A: D(A) \rightarrow \mathcal{H}$, 若 $A - zI: D(A) \rightarrow \mathcal{H}$ 为双射, 且逆算子 $(A - zI)^{-1}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 有界, 称 z 属于预解集 $\rho(A)$ 。其补集 $\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$ 称谱。

非谱点意味着对每个源 f 都能唯一、稳定地解 $(A - z)u = f$ 。失败可能是非唯一、无解, 或者形式解对源不稳定。有限维把这些情况压成“行列式为零”, 无穷维不再如此。

定义 4.2 (投影值测度). 令 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 为由开区间生成、对可数并和补集封闭的集合族。投影值测度 E 给每个 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 一个正交投影 $E(B)$, 满足 $E(\emptyset) = 0$ 、 $E(\mathbb{R}) = I$ 和

$$E\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right)x = \sum_{n=1}^{\infty} E(B_n)x \quad \text{对两两不交的 } B_n \text{ 与每个 } x \in \mathcal{H},$$

右侧按 Hilbert 空间范数收敛。

这里的投影彼此兼容, 不是任意给每个集合挑一块子空间。若 B, C 不交, 可加性给 $E(B \cup C) = E(B) + E(C)$, 左侧仍是正交投影。令 $x \in \text{Ran } E(B)$; 投影恒等式 $(E(B) + E(C))^2 = E(B) + E(C)$ 在 x 上取内积, 得到 $2\|E(C)x\|^2 = 0$, 故 $E(C)E(B) = 0$ 。对一般 B, C , 把它们各自拆成交集和互不相交的剩余部分, 使得 $E(B)E(C) = E(B \cap C)$ 。特别地, 若把能量轴分成互不相交的几个窗口, 投影后的各个态分量两两正交, 概率之和等于原态概率; 这正是有限维不同本征空间正交性的连续谱版本。

有限维自伴矩阵 $A = \sum_j \lambda_j P_j$ 给出 $E(B) = \sum_{\lambda_j \in B} P_j$ 。于是 $E(B)x$ 就是态 x 中能量落在 B 的分量, $\|E(B)x\|^2/\|x\|^2$ 是归一化态落在该能量集合的概率。连续谱也保留这层意思, 只是投影不再来自有限个本征向量的和。

4.2 谱测度把“对角化”推广到连续能量

先看已经对角化的无穷维算子。 $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R})$ 上令 $(Mf)(x) = xf(x)$, 定义域为 $D(M) = \{f \in L^2 : xf \in L^2\}$ 。这个域稠密, 因为紧支光滑函数都在其中。它也恰好等于伴随域: 若 $g \in D(M^*)$, 按伴随定义存在 $h \in L^2$ 使 $\int \bar{g}xf = \int \bar{h}f$ 对所有 $f \in D(M)$ 成立; 先让 f 遍历紧支光滑函数, 就得到 $xg = h$ 几乎处处。因此 $xg \in L^2$, 即 $g \in D(M)$; 反向由乘法规则直接成立。故 $M = M^*$, 不是只在形式上对称。

它却没有本征向量: 若 $Mf = \lambda f$, 则 $(x - \lambda)f(x) = 0$ 几乎处处, 故 f 只能支撑在单点; 单点测度为零, 所以 $f = 0$ 作为 L^2 向量。按谱的定义, 所有实数仍在 $\sigma(M)$ 。确实, 对实 λ 取支撑在 $(\lambda - 1/n, \lambda + 1/n)$ 且范数为一的 f_n , 有 $\|(M - \lambda)f_n\| \leq 1/n$ 。若 $(M - \lambda)^{-1}$ 有界, 则 $1 \leq \|(M - \lambda)^{-1}\|/n$, 矛盾。反之 $z \notin \mathbb{R}$ 时 $(M - z)^{-1}f(x) = f(x)/(x - z)$ 存在且范数至多 $|\text{Im } z|^{-1}$, 所以 $\sigma(M) = \mathbb{R}$ 。这里每个谱点都是“近似本征值”, 却没有任何真正的 L^2 本征向量; 这正是有限维直觉遗漏的情形。

在这个例子中, $(E(B)f)(x) = \mathbf{1}_B(x)f(x)$ 。它确实是投影, 因为 $\mathbf{1}_B^2 = \mathbf{1}_B$, 并且 $E(B)E(C) = E(B \cap C)$ 。对 f 而言, $\mu_f(B) = \langle f, E(B)f \rangle = \int_B |f(x)|^2 dx$ 是一个非负测度。于是

$$\|Mf\|^2 = \int_{\mathbb{R}} \lambda^2 d\mu_f(\lambda), \quad (h(M)f)(x) = h(x)f(x).$$

这里 μ_f 完全由普通积分给出, 不需要虚构一个“本征函数 $\delta(x - \lambda)$ ”作为 Hilbert 空间向量。

定理 4.3 (自伴算子的谱定理). 每个自伴算子 A 都有唯一的投影值测度 E_A , 使 $A = \int \lambda dE_A(\lambda)$ 。对 Borel 函数 $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, 定义

$$D(h(A)) = \left\{ x : \int |h(\lambda)|^2 d\mu_x(\lambda) < \infty \right\}, \quad \mu_x(B) = \langle x, E_A(B)x \rangle,$$

且 $\|h(A)x\|^2 = \int |h|^2 d\mu_x$ 。若 h 有界, 则 $h(A)$ 在整个 $\mathcal{H}$ 上有界。

一旦知道 E_A , 怎样从投影真的构造 $h(A)$? 对有限个互不相交能量集合上的阶梯函数 $h = \sum_{j=1}^N a_j \mathbf{1}_{B_j}$, 先定义 $h(A)x = \sum_j a_j E_A(B_j)x$ 。投影分量正交, 故

$$\|h(A)x\|^2 = \sum_j |a_j|^2 \mu_x(B_j) = \int |h|^2 d\mu_x.$$

对一般 Borel 函数 h , 取一列与 x 无关、由截断及复平面网格化构成的阶梯函数 h_N , 使 $h_N(\lambda) \rightarrow h(\lambda)$, 且 $|h_N(\lambda)| \leq |h(\lambda)| + 1$ 。若 $\int |h|^2 d\mu_x < \infty$, $(|h|+1)^2$ 对有限测度 μ_x 可积, 支配收敛定理给 $\int |h_N - h_M|^2 d\mu_x \rightarrow 0$ 。于是 $h_N(A)x$ 为 Cauchy 列; 其极限定义 $h(A)x$ 。范数恒等式还保证换用另一种阶梯逼近不会改变极限。谱定理最深的部分是保证每个自伴 A 都有唯一的 E_A ; 上面的构造则说明为什么有了它便能一致地计算演化、预解式和能量概率。乘法算子的计算已经逐项验证了存在部分在具体函数空间中的每个对象。

取 $h(\lambda) = e^{-it\lambda/\hbar}$, 其模恒为一, 所以 $U(t) = h(A)$ 对所有态有定义且保持范数。取 $h(\lambda) = (\lambda - z)^{-1}$, 若 $\text{Im } z \neq 0$, 则 $|h| \leq 1/|\text{Im } z|$, 从而

$$(A - zI)^{-1} = \int \frac{1}{\lambda - z} dE_A(\lambda), \quad \|(A - zI)^{-1}\| \leq \frac{1}{|\text{Im } z|}.$$

同一测度同时给出演化与求源响应, 原因只是给谱变量选择了不同函数。

4.3 从预解式读回谱的哪一部分

对乘法算子, $R(z)f(x) = f(x)/(x - z)$ 。当 z 靠近实轴时, 分母小的区域贡献最强。但“靠近”究竟能恢复哪一块能量概率, 必须先把极限次序说清。对任意固定 $\varepsilon > 0$, 谱表示和 $\mu_f(\mathbb{R}) = \|f\|^2 < \infty$ 给出

$$\text{Im} \langle f, (A - \lambda - i\varepsilon)^{-1} f \rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{\varepsilon}{(t - \lambda)^2 + \varepsilon^2} d\mu_f(t).$$

被积函数非负, 所以可交换 λ 与 t 的积分。对固定 t , 内层积分是

$$P_\varepsilon(t; a, b) = \frac{1}{\pi} \int_a^b \frac{\varepsilon}{(t - \lambda)^2 + \varepsilon^2} d\lambda = \frac{1}{\pi} \left[\arctan \frac{b - t}{\varepsilon} - \arctan \frac{a - t}{\varepsilon} \right].$$

它始终处于 $[0, 1]$, 而且 $\varepsilon \downarrow 0$ 时在 $a < t < b$ 趋于 1, 在区间外趋于零, 在 $t = a, b$ 趋于二分之一。因为 μ_f 是有限测度, 有界收敛定理允许把极限送进 t 积分。因此严格的反演式是

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{1}{\pi} \int_a^b \text{Im} \langle f, (A - \lambda - i\varepsilon)^{-1} f \rangle d\lambda = \mu_f((a, b)) + \frac{1}{2} \mu_f(\{a\}) + \frac{1}{2} \mu_f(\{b\}). \quad (4.1)$$

若两端都没有原子, 它才简化为 $\mu_f((a, b))$ 。这个论证同时覆盖离散谱、连续谱及二者混合的情形, 不要求 μ_f 有密度。孤立本征值 λ_0 的权重可由包含它而不含其他谱点的小区间取出, 即 $\mu_f(\{\lambda_0\}) = \|E_A(\{\lambda_0\})f\|^2$; 若在区间端点取样却忘记半权重, 就会差一倍。

只有在 μ_f 对 Lebesgue 测度绝对连续、写得成 $d\mu_f(t) = \rho_f(t) dt$ 时, 才谈得上普通意义的谱密度 ρ_f 。在 ρ_f 的连续点, Poisson 核的近似恒等性质进一步给 $\rho_f(\lambda) = \pi^{-1} \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \text{Im} \langle f, (A - \lambda - i\varepsilon)^{-1} f \rangle$ 。对原子谱, 同一个虚部在本征值处随 ε^{-1} 发散, 不能把它误读为有限的函数值; 先对能量区间积分才是两类谱共同适用的做

法。

这个极限可在已经求出的区间 Laplacian 上逐项检查。令 $S_D \phi_n = n^2 \pi^2 \phi_n$, $\phi_n = \sqrt{2} \sin(n\pi x)$, 并把 $f = \sum c_n \phi_n$ 。则

$$E_{S_D}(B)f = \sum_{n^2 \pi^2 \in B} c_n \phi_n, \quad \langle f, (S_D - z)^{-1} f \rangle = \sum_{n \geq 1} \frac{|c_n|^2}{n^2 \pi^2 - z}.$$

若 (a, b) 只含 $m^2 \pi^2$, 把后一式的虚部对 $\lambda \in (a, b)$ 积分; 第 m 项的 Poisson 核趋于 $\pi |c_m|^2$, 其余项趋零, 于是恢复 $\|E_{S_D}((a, b))f\|^2 = |c_m|^2$ 。相反, 乘法算子的 $\mu_f(B) = \int_B |f|^2$ 没有孤立原子。投影值测度在两种谱中是同一种对象, 差别只在 μ_f 是原子和还是连续积分。

预解式与 Green 核也在这里接上: 对 Dirichlet Laplacian 的 $z = 0$, $(S_D - 0)^{-1} f(x) = \int_0^1 G(x, y) f(y) dy$ 。把正弦展开代入左侧, 便得到 $G(x, y) = \sum_{n \geq 1} \phi_n(x) \phi_n(y) / (n^2 \pi^2)$ 的核表示; 它与下一节由端点齐次解拼出的 $\min(x, y)[1 - \max(x, y)]$ 是同一函数。前一个表达看见谱, 后一个表达看见边界与导数跳跃。

练习 4.4. 对 $Mf(x) = xf(x)$, 取 $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ 。直接求 $\mu_f((a, b))$ 与 $\|e^{-itM} f\|$, 再验证 $R(z)f = f/(x - z)$ 。

4.4 先定义能量, 再得到算子

波函数的动能是 $\int_0^1 |u'|^2 dx$ 。这个积分对只有一阶导数的函数已经有意义, 而 $-u''$ 作为 L^2 函数可能还不存在。若直接从微分算子起步, 会把许多能量有限的候选态排除在变分计算之外。

定义 4.5 (闭半有界形式). 定义在稠密子空间 $D(q) \subset \mathcal{H}$ 上的 $q[u, v]$ 对第二变量线性、满足 $q[u, v] = \overline{q[v, u]}$, 称对称形式。若有实数 c 使 $q[u, u] \geq -c\|u\|^2$, 并且 $D(q)$ 对范数 $\|u\|_q^2 = q[u, u] + (c+1)\|u\|^2$ 完备, 称它闭且半有界。

$q[u, v] = \int_0^1 \overline{u'} v' dx$ 配 $D(q) = H_0^1(0, 1)$ 是闭的, 因为形式范数等价于 H^1 范数, 而 H_0^1 对它完备。若只取 C_c^∞ 作域, 则相同积分不是闭形式: 光滑逼近列会收敛到不再紧支的 H_0^1 函数。

定理 4.6 (第一表示定理与 Friedrichs 扩张). 每个稠密定义、闭且半有界的对称形式 q 唯一确定一个自伴且半有界的算子 A , 满足

$$D(A) = \{v \in D(q) : \text{存在 } f \in \mathcal{H} \text{ 使 } q[u, v] = \langle u, f \rangle \ \forall u \in D(q)\}, \quad Av = f.$$

若 q 是半有界对称算子在初始域上的能量形式的闭包, 此 A 称该算子的 Friedrichs 扩张。

为何这个定义给出唯一 f ? 因为 $D(q)$ 稠密, 两个候选 f 的差与所有 $u \in D(q)$ 正交, 只能为零。定理中“存在这样的 f ”并非自动对每个 $v \in D(q)$ 成立; 它正是算子域比形式域小的原因。存在性与自伴性也可以沿一条明确的链证明, 而不必靠微分式猜。

取使 $q[u, u] \geq -c\|u\|^2$ 的实数 c , 并在 $D(q)$ 上设 $b[u, v] = q[u, v] + (c+1)\langle u, v \rangle$ 。闭性说明 $D(q)$ 对 b 是 Hilbert 空间, 且 $\|v\| \leq \|v\|_b$ 。给定 $f \in \mathcal{H}$, 泛函 $v \mapsto \langle f, v \rangle$ 对此范数连续。已证明的 Riesz 定理给唯一 $Rf \in D(q)$, 使

$$b[v, Rf] = \langle v, f \rangle \quad (v \in D(q)). \quad (4.2)$$

这就先构造出一个定义在全空间的有界算子 $R: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 。令 $v = Rf$ 得 $\|Rf\|_b^2 = \langle Rf, f \rangle \leq \|Rf\| \|f\|$, 故 $\|Rf\| \leq \|f\|$ 。如果 $Rf = 0$, 则 f 与稠密的 $D(q)$ 正交, 因而 $f = 0$; 所以 R 单射。对 f, g 分别使用上式, 并利用 b 的共轭对称性, 得到 $\langle f, Rg \rangle = \langle Rf, g \rangle$, 即 $R = R^*$ 。它的像稠密, 因为 $(\text{Ran } R)^\perp = \ker R^* = \{0\}$ 。

在稠密域 $\text{Ran } R$ 上可取逆 R^{-1} 。它也是自伴的, 域的检查不难: 若 $y \in D((R^{-1})^*)$, 存在 z 使 $\langle y, R^{-1}x \rangle = \langle z, x \rangle$ 对每个 $x \in \text{Ran } R$ 成立。令 $x = Rw$ 并用 $R = R^*$, 便有 $\langle y, w \rangle = \langle Rz, w \rangle$ 对一切 w , 故 $y = Rz$ 且 $(R^{-1})^*y = z = R^{-1}y$ 。定义 $A = R^{-1} - (c+1)I$, 它也自伴。若 $v = Rf$, 上式化为 $q[u, v] = \langle u, f - (c+1)v \rangle = \langle u, Av \rangle$ 。反向若 $v \in D(q)$ 且 $q[u, v] = \langle u, h \rangle$, 则 $b[u, v] = \langle u, h + (c+1)v \rangle$; Riesz 表示的唯一性迫使

$v = R(h + (c+1)v)$, 故 $v \in \text{Ran } R = D(A)$ 。这同时证明了定理所给域公式、存在和唯一。对上述动能形式, 积分分部给 $Av = -v''$ 与 $D(A) = H^2 \cap H_0^1$ 。

存在性在这个例子里无需把一般表示定理当黑箱。给定 $f \in L^2(0, 1)$, 在 H_0^1 上采用内积 $b[u, v] = \int_0^1 (\overline{u'}v' + \overline{u}v) dx$ 。这是完备空间的内积。对 v 定义 $F(v) = \int_0^1 \overline{f}v dx$, Cauchy-Schwarz 给 $|F(v)| \leq \|f\|_2 \|v\|_b$ 。由前章已证明的 Riesz 定理, 唯一存在 $u \in H_0^1$ 使 $b[u, v] = F(v)$ 对每个 v 成立; 取共轭即 $b[v, u] = \langle v, f \rangle$ 。取紧支 v 后分部积分, 得到 $-u'' + u = f$ 的弱形式; 因 $u, f \in L^2$, $u'' = u - f \in L^2$, 故 $u \in H^2 \cap H_0^1$ 。于是我们亲手构造了 $(S_D + I)^{-1}f$ 。若两解不同, 对差取 $v = u_1 - u_2$, 得到 $\|v'\|_2^2 + \|v\|_2^2 = 0$, 故唯一。这一计算分别完成存在与唯一, 没有把二者藏在“适定”一词中。

形式方法也容许有跳跃的势。例如 $V(x) = \mathbf{1}_{(1/2, 1)}(x)$, 定义 $q_V[u, v] = \int \overline{u'}v' + \int V\overline{u}v$, 域仍为 H_0^1 。势并不连续, 但第二项由 $|\int V\overline{u}v| \leq \|V\|_\infty \|u\|_2 \|v\|_2$ 控制, 形式仍闭。算子 $-u'' + Vu$ 因而有严格自伴实现, 无须先假设势处处光滑。

4.5 最低能量的变分计算

若 A 的预解式紧且下方有界, 谱定理给一组本征态 ϕ_n 与按大小排列的本征值 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$ 。对 $u = \sum c_n \phi_n$ 的形式域向量, $q[u, u] = \sum \lambda_n |c_n|^2$, $\|u\|^2 = \sum |c_n|^2$ 。因此

$$\frac{q[u, u]}{\|u\|^2} \geq \lambda_1, \quad \lambda_1 = \inf_{u \in D(q) \setminus \{0\}} \frac{q[u, u]}{\|u\|^2},$$

等号由最低本征态取得。这是最低能级变分原理的证明; 高本征值的极小极大公式沿同样的正交分解证明。

具体地, 若把本征值按重数排列, 令 $\mathcal{V}_k$ 遍历形式域中的 k 维子空间, 则

$$\lambda_k = \inf_{\dim \mathcal{V}_k = k} \sup_{u \in \mathcal{V}_k \setminus \{0\}} \frac{q[u, u]}{\|u\|^2}.$$

取 $\mathcal{V}_k = \text{span}\{\phi_1, \dots, \phi_k\}$, 每个商不超过 λ_k , 给出“ $\leq$ ”方向。反之, 任意 k 维 $\mathcal{V}_k$ 中必有非零 u 与前 $k-1$ 个本征向量全都正交: $k-1$ 个线性条件不可能消去 k 维空间的全部向量。该 u 只含编号 $n \geq k$ 的分量, 故商不小于 λ_k 。这给“ $\geq$ ”方向, 也解释了 Ritz 法为何给高估的能级。

在区间 Dirichlet 例子中, $u(0) = 0$ 使 $|u(x)| = |\int_0^x u'(s) ds| \leq \sqrt{x} \|u'\|_2$, 从而 $\|u\|_2^2 \leq \|u'\|_2^2 / 2$ 。这个粗估计已说明最低能量严格大于零。试探函数 $u = \sin(\pi x)$ 给 Rayleigh 商 π^2 , 而上一章的本征计算证实它恰是精确最低值。

练习 4.7. 把形式域改为 $H^1(0, 1)$, 用定义计算对应算子域, 并解释常数函数为什么把最低本征值变成零。

4.6 Sturm-Liouville 算子与 Green 核

现在把前面的定义域、边界型、谱与形式合在一个边值问题里。设 $p \in C^1([a, b])$ 严格正, $q \in C([a, b])$ 实值, 并在 $L^2(a, b)$ 中考虑 $Lu = -(pu')' + qu$ 。端点边界条件选为实的分离型, 例如 $u(a) = 0$ 或 $p(a)u'(a) = \alpha u(a)$, 右端同理。此时两次积分分部得到边界型

$$\langle f, Lg \rangle - \langle Lf, g \rangle = [p(\overline{f'}g - \overline{f}g')]_a^b.$$

候选域取 $H^2(a, b)$ 中满足所选两条边界关系的函数。系数正则且区间有限时, 先以紧支函数求伴随的内部规则, 再让各端点的自由边界数据独立变化, 得到相同的边界关系; 所以这个实现自伴。若端点趋于无穷远, 不能再有限端点值代替这一论证, 需要单独检查平方可积解。

为解 $Lu = f$, 每个新源都重解微分方程太费力。若零不在此实现的谱中, 可以先求 $G(x, y)$, 令 $u(x) = \int_a^b G(x, y)f(y) dy$ 。固定源点 y , 取左齐次解 u_L 满足左边界条件, 右齐次解 u_R 满足右边界条件。定义

$$W(x) = u'_L(x)u_R(x) - u_L(x)u'_R(x), \quad C = p(x)W(x).$$

由两个齐次方程相减可得 $(pW)' = 0$, 故 C 与 x 无关。零不是本征值保证 $C \neq 0$: 否则两支解线性相关, 会有同时满足两端条件的非零零模。

命题 4.8 (Green 核及其检查). 在上述条件下, L^{-1} 的核为

$$G(x, y) = \frac{1}{C} \begin{cases} u_L(x)u_R(y), & x \leq y, \\ u_L(y)u_R(x), & x \geq y. \end{cases}$$

它在 $x = y$ 连续, 满足两端边界条件, 并有 $-p(y)[\partial_x G(y^+, y) - \partial_x G(y^-, y)] = 1$ 。

证明 在 $x < y$ 和 $x > y$ 两段, G 分别是齐次解的常数倍, 故 $L_x G = 0$ 。在左端只出现 u_L , 在右端只出现 u_R , 故边界条件成立。两段在 y 的值相同; 而导数差为

$$\partial_x G(y^+, y) - \partial_x G(y^-, y) = \frac{u_L(y)u'_R(y) - u'_L(y)u_R(y)}{C} = -\frac{W(y)}{C} = -\frac{1}{p(y)}.$$

对跨越 y 的短区间积分 $L_x G$, 连续的 qG 项趋于零, 剩下 $-[p\partial_x G] = 1$, 即 $L_x G = \delta_y$ 的分布意义。对连续源 f , 在 x 上把积分按 $y < x$ 与 $y > x$ 分开求导, 源点处的上述跳跃恰给 $Lu = f$; 线性与密度再把结论延至 L^2 源。若两个解满足同一边值问题, 其差是零模; 零不在谱中使差为零。

□

上面的核还解释了为何有限区间能使用离散本征函数展开。 G 在方形 $[a, b]^2$ 上连续, 因而有界; 沿对角线只是导数发生跳跃, 并非函数值发散。把方形分成边长至多 $1/N$ 的有限个小矩形, 在每个矩形上用一个常数近似 G , 得到阶梯核 G_N 。一致连续性给 $\sup_{x,y} |G_N - G| \rightarrow 0$ 。每个矩形的指标函数是一个 x 的指标函数与一个 y 的指标函数之积, 故相应积分算子 $K_N f(x) = \int G_N(x, y)f(y) dy$ 的像落在有限维分段常数函数空间。对 $\|f\|_2 \leq 1$, Cauchy-Schwarz 给

$$\|(K_N - K)f\|_2 \leq (b - a) \sup_{x,y} |G_N(x, y) - G(x, y)|, \quad Kf(x) = \int_a^b G(x, y)f(y) dy.$$

所以 $K_N \rightarrow K = L^{-1}$ 于算子范数, 而有限秩算子的范数极限紧。 L 自伴使 K 自伴; 实际上这里的显式公式直接给 $G(x, y) = \overline{G(y, x)}$ 。于是前面证明过的紧自伴谱定理适用于 K : 其非零本征值 μ_n 只能趋于零, L 的相应本征值是 $1/\mu_n$ 。若 L 有零模, 先选一个使 $L + cI$ 可逆的实数 c , 对 $L + cI$ 重做同一核构造, 再把本征值平移回去。这样的 c 对本节有限区间、正的 p 和实的分离边界条件总可取到。以长度为一的区间为例, 从 $|u(0)|^2 = |u(x)|^2 - 2 \operatorname{Re} \int_0^x \bar{u}u'$ 对 x 积分, 再用 $2ab \leq \varepsilon a^2 + \varepsilon^{-1}b^2$, 得到 $|u(0)|^2 \leq \varepsilon \|u'\|_2^2 + (1 + \varepsilon^{-1})\|u\|_2^2$; 右端点同理。故任何固定的 Robin 边界项都可先用足够小的 ε 吸收到正的导数能量里, 再用足够大的 $c\|u\|_2^2$ 吸收余项。势 q 在紧区间有下界, 所以平移后的形式严格正。这样紧预解式结论不再是对边值问题的无证明标签, 而是由核的连续性和有限秩逼近得到的。

对最简单的 $L = -\partial_x^2$ 、 $a = 0, b = 1$ 与 Dirichlet 边界, 取 $u_L = x$ 、 $u_R = 1 - x$, 则 $C = 1$, 得到

$$G(x, y) = \min(x, y) [1 - \max(x, y)].$$

这里 $G(0, y) = G(1, y) = 0$, 源点左右斜率分别是 $1 - y$ 与 $-y$, 差为 -1 。对常数源 $f = 1$ 积分得 $u(x) = x(1 - x)/2$; 直接二次求导确有 $-u'' = 1$ 且两端为零。这一次回代同时检查了公式中的符号和归一化。

若要看预解式而不只看 L^{-1} , 把方程改成 $(-\partial_x^2 - z)u = f$ 。令 $k^2 = z$, 并假设 $\sin k \neq 0$ 。左、右适配解分别可选 $\sin(kx)$ 、 $\sin(k(1 - x))$, 其 Wronskian 为 $k \sin k$, 于是

$$G_z(x, y) = \frac{\sin(k \min(x, y)) \sin(k[1 - \max(x, y)])}{k \sin k}.$$

选择 k 的正负不会改变此式。分母为零的 $k = n\pi$ 对应 $z = n^2\pi^2$, 正是 Dirichlet 本征值; $z \rightarrow 0$ 时用 $\sin(kt)/k \rightarrow t$ 恢复上面的分段线性核。这样“预解式在谱处失效”在一个完全可算的核里表现为极点。

若 L 有正的离散谱 (λ_n, ϕ_n) , 还可写 $G(x, y) = \sum_n \phi_n(x) \overline{\phi_n(y)} / \lambda_n$, 求和按相应算子意义理解。若有零模, 此和式不能除以零; $Lu = f$ 可解的必要条件是 $f \perp \ker L$, 这正是边界问题中的 Fredholm 相容条件。

Neumann 问题把这个条件变成一个无需抽象词汇的计算: $-u'' = f$ 、 $u'(0) = u'(1) = 0$ 两边积分, 得到 $\int_0^1 f dx = -u'(1) + u'(0) = 0$ 。若取 $f(x) = 2x - 1$, 它满足零均值, 从 $u'' = 1 - 2x$ 连续积分得 $u'(x) = x - x^2$ 和 $u(x) = x^2/2 - x^3/3 + C$ 。两个端点导数都为零; C 任意对应常数零模。若要求 $\int_0^1 u = 0$, 则 $C = -1/12$ 才唯一。反之常数源 $f = 1$ 不满足相容条件, 无解。

练习 4.9. 对 $-u'' = f$ 改用 Neumann 条件。证明常数是零模; 给出 f 可解的必要条件, 并说明解为何只确定到一个加法常数。

4.7 能量形式怎样决定边界条件

同一个积分 $q[u, v] = \int_0^1 \overline{u} v' dx$ 可以放在不同的形式域上。取 $D(q) = H_0^1(0, 1)$ 时, 表示算子 A 的定义要求对某个 $f \in L^2$ 有 $q[u, v] = \langle u, f \rangle$ 对一切 $u \in H_0^1$ 成立。先取紧支测试函数, 得 $-v'' = f$; 再由 $v \in H_0^1$ 得两个端点值为零。所以 $D(A) = H^2 \cap H_0^1$, 是 Dirichlet 实现。

若把形式域改成 $H^1(0, 1)$, 相同的内部计算仍给 $-v'' = f$, 但此时 $u(0), u(1)$ 可任取。分部积分

$$q[u, v] = \langle u, -v'' \rangle + [\overline{u}v']_0^1$$

迫使 $v'(0) = v'(1) = 0$, 得到 Neumann 实现。边界条件不是写在微分式旁边的注释; 它进入形式域或算子域, 决定了算子本身。

定理 4.10 (紧预解式的谱结论). 设 A 自伴, 且某个 $z \in \rho(A)$ 使 $(A - zI)^{-1}$ 紧。则 A 有一组正交本征向量基; 谱点是有限重的实本征值, 在有限实区间内只有有限个, 唯一可能的累积位置是无穷远。

有限区间上的 Dirichlet Laplacian 有此性质; 全空间的自由粒子没有。两者谱型不同, 原因在于边界使有限区间的预解式具有紧性, 而全空间容许波包平移到任意远处。

第二部分

广义函数与微分方程

第 5 章 分布、Green 算子与反问题

上一章把点源写成 $L_x G(x, y) = \delta_y$ 。它有效地编码了导数跳跃，但 δ_y 不是普通函数：一个普通可积函数若只在单点非零，其积分为零，不能表示单位强度点源。要让这个等式有精确意义，应从“源怎样作用在平滑探针上”定义它。

5.1 测试函数与分布

定义 5.1 (测试函数和收敛). 对开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$ 是所有支集紧且包含在 Ω 内的无限次可微函数的空间。 $\varphi_j \rightarrow 0$ 于 $\mathcal{D}(\Omega)$, 意为所有支集包含在同一个紧集 $K \Subset \Omega$ 内, 且每个多重指标 α 都满足 $\sup_K |\partial^\alpha \varphi_j| \rightarrow 0$ 。

紧支集让分部积分不产生区域边界项；共同的 K 则保证“探针趋于零”不会同时跑到无穷远处。这比只要求逐点趋零强。例如 $\varphi_j(x) = \varphi(x - j)$ 在每个固定点最终为零，却因支集逃走而不在 $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ 的上述意义下趋零。

定义 5.2 (分布). $\mathcal{D}(\Omega)$ 上连续的复线性泛函称为分布。局部可积函数 f 定义 $\langle T_f, \varphi \rangle = \int_\Omega f(x) \varphi(x) dx$ ；点源定义 $\langle \delta_y, \varphi \rangle = \varphi(y)$ 。两者都是分布，但 δ_y 不是由普通局部可积函数给出的分布。

对支集在固定 K 的 φ , $|\varphi(y)| \leq \sup_K |\varphi|$, 所以点源确实连续。若想把它当作函数，则其在单点外必须几乎处处为零，与 $\langle \delta_y, \varphi \rangle = \varphi(y)$ 矛盾。点源的“单位强度”是这条作用规则，而不是一个无穷大的函数值。

5.2 导数不必在每一点存在

普通可微函数满足 $\int f' \varphi = - \int f \varphi'$, 因为测试函数在边界附近为零。右端只需要 f 局部可积，即使它有跳跃也有意义。这给出导数的新定义，而不是给不可微点强行指定一个数值。

定义 5.3 (分布导数). 对分布 T , 定义 $\langle \partial_j T, \varphi \rangle = - \langle T, \partial_j \varphi \rangle$ 。反复应用得 $\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle$ 。

这仍是连续线性泛函：若 $\varphi_n \rightarrow 0$, 它们的导数在共同紧集上也一致趋零，所以 $\langle T, \partial_j \varphi_n \rangle \rightarrow 0$ 。因此每个分布都可反复求导；这不声称导数是普通函数。

设 $H(x) = 0$ 于 $x < 0$, $H(x) = 1$ 于 $x > 0$ 。按定义，

$$\langle H', \varphi \rangle = - \int_0^\infty \varphi'(x) dx = - [\varphi(x)]_0^\infty = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle.$$

故 $H' = \delta_0$ 。更一般地，若 f 在原点两侧各有普通导数和单侧极限，分段积分分部给

$$\partial_x T_f = T_{f'_{pw}} + [f]_0 \delta_0, \quad [f]_0 = f(0^+) - f(0^-).$$

跳跃的正负号由两侧积分的端点项决定，不能凭图像猜。取 $f = H$ 时 $[f]_0 = 1$, 与直接计算一致。

点源也可由普通函数序列逼近，但这种逼近不是它的定义。令 $\rho_n(x) = n \mathbf{1}_{[0, 1/n]}(x)$ 。对每个测试函数 φ , 换元 $s = nx$ 得

$$\langle T_{\rho_n}, \varphi \rangle = \int_0^1 \varphi(s/n) ds \longrightarrow \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle.$$

极限使用的是 φ 在零点连续，而 ρ_n 在零点的函数值是否选为 n 不影响结果。故“高度趋无穷”只能作某些近似列的图像说明；不同归一化可能给零、两倍点源或根本没有分布极限。

5.3 Fourier 变换为何要扩大测试函数空间

紧支测试函数的 Fourier 变换通常不再紧支。为使变换前后仍在同一类探针中, 取 Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$: 其中 φ 光滑, 且 $x^\beta \partial^\alpha \varphi(x)$ 对每组多重指标 α, β 都有界。它的连续对偶称缓增分布。紧支分布和至多多项式增长的函数都在其中, 而 e^{x^2} 不属于这一类。

采用 $\widehat{\varphi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} \varphi(x) dx$ 的约定, 其中 x 与 ξ 分别是位置和逆长度波数。反变换必须带 $(2\pi)^{-n}$:

$$\varphi(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \xi} \widehat{\varphi}(\xi) d^n \xi. \quad (5.1)$$

先在一维检验这些积分确实有意义。 $\partial_\xi^m \widehat{\varphi}$ 是 $(-ix)^m \varphi$ 的 Fourier 变换; 再对 x 分部积分, 可把任意 ξ^j 移到 x 导数上。所得被积函数仍可积, 所以 $\widehat{\varphi}$ 的各阶导数比任意 $|\xi|^{-j}$ 衰减, $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}$ 。要证明反变换而不是把它当形式 delta 恒等式, 在 ξ 积分中临时乘 $e^{-\varepsilon \xi^2}$, $\varepsilon > 0$ 。交换绝对收敛的积分并计算高斯积分, 左侧成为

$$\frac{1}{2\pi} \int e^{ix\xi - \varepsilon \xi^2} \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-(x-y)^2/(4\varepsilon)}}{\sqrt{4\pi\varepsilon}} \varphi(y) dy.$$

右端高斯核非负、积分为一旦宽度趋零, 故趋于 $\varphi(x)$; 左端因 $\widehat{\varphi} \in L^1$ 可用有界收敛去掉调节因子。这证明一维反变换; 对每个坐标重复同一步便得式 (5.1) 的 n 维形式。特别地 $\mathcal{F}: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ 是双射。

对 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 把 g 的反变换代入 $\int \bar{f}g$ 并交换积分, 得到

$$\int_{\mathbb{R}^n} \overline{f(x)} g(x) d^n x = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\widehat{f}(\xi)} \widehat{g}(\xi) d^n \xi. \quad (5.2)$$

这就是 Parseval 等式的连续变量版本。 $\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密, 等式因而把 $(2\pi)^{-n/2} \mathcal{F}$ 唯一延拓为 L^2 上的等距满射。对一般 L^2 波函数, Fourier 变换可以按这个范数极限理解, 并不要求它的积分在每一点都绝对收敛。

对缓增分布定义 $\langle \widehat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \widehat{\varphi} \rangle$; 在普通函数可积时, 交换两次积分便恢复普通 Fourier 积分。对任意 $\varphi \in \mathcal{S}$, 由 $\partial_x \widehat{\varphi}(x) = \widehat{(-i\xi \varphi)}(x)$ 得

$$\begin{aligned} \langle \widehat{\partial_x T}, \varphi \rangle &= \langle \partial_x T, \widehat{\varphi} \rangle = -\langle T, \partial_x \widehat{\varphi} \rangle \\ &= \langle T, \widehat{(i\xi \varphi)} \rangle = \langle \widehat{T}, i\xi \varphi \rangle. \end{aligned}$$

这逐步证明了

$$\mathcal{F}(\partial_j T) = i\xi_j \widehat{T}.$$

例如 $\widehat{\delta}_0 = 1$, 故 $\widehat{\delta}_0' = i\xi$ 。微分化为乘法后, 若符号 $i\xi$ 在 $\xi = 0$ 为零, 就不能无条件相除; 零频处的困难正对应原方程的常数核。

分布导数总能定义, 并不意味着分布能任意相乘。 $H\delta_0$ 若照普通乘法写成 “ $H(0)\delta_0$ ”, 会依赖任意指定的 $H(0)$; 而 H 作为局部可积函数的分布根本不记录这个点值。因此一般分布乘法需要额外正则性, δ_0^2 也没有由上述定义自动给出的意义。在线性方程中, 先确认每个乘积和卷积都已定义, 再进行形式运算。

练习 5.4. 对 $f(x) = H(x) - H(x-1)$, 不借助普通导数在跳点的值, 直接求其分布导数。再用 Fourier 变换验证答案中的两个点源系数。

5.4 基本解：求一次点源，服务所有普通源

设 L 是常系数微分算子。若已找到 $LE = \delta_0$ ，则对紧支光滑源 f ，平移和分布导数的定义给 $L(E * f) = (LE) * f = \delta_0 * f = f$ 。 E 称基本解。它只规定全空间中一个点源的局部响应；加上任意齐次解仍是基本解，因此边界条件或无穷远行为必须另外选定。

这里的卷积也可以只用“对探针的作用”定义。对 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ ，令 $(E * f)(x) = \langle E_y, f(x - y) \rangle$ 。固定 x 时， $y \mapsto f(x - y)$ 是合法测试函数。对 x 求导只会把导数送到测试函数上；若按 y 分布积分分部，便得 $\partial_x^\alpha (E * f) = (\partial_x^\alpha E) * f = E * (\partial_x^\alpha f)$ 。因此 $L(E * f) = f$ 并非把奇异对象当普通函数硬乘，而是逐个测试函数可核验的等式。两个任意分布未必能卷积：例如常数函数分布 $1 * 1$ 的形式积分在全空间发散。若其中一方紧支，另一个分布便只需在有限范围内接受测试，卷积定义可以延拓；这个支集条件是进行后续代数运算的前提。

对三维 Poisson 算子 $L = -\Delta$ ，源点以外的旋转对称齐次解满足 $(r^2 E'(r))' = 0$ ，所以 $E(r) = a/r + b$ 。要求无穷远趋零给 $b = 0$ 。把 $-\Delta E = \delta_0$ 在半径 ε 的球内积分，并用散度定理，

$$1 = - \int_{|x|=\varepsilon} \partial_r E \, dS = -4\pi\varepsilon^2 \left(-\frac{a}{\varepsilon^2} \right) = 4\pi a.$$

因此 $E(x) = 1/(4\pi|x|)$ 。这个通量计算同时固定了符号、 4π 和点源强度；仅写 $E \propto 1/r$ 不能给出可复算的解。

同一个点源方程还说明为什么必须把无穷远条件写进 Green 函数的名字。对实数 $k > 0$ ，考虑 $(-\Delta - k^2)G = \delta_0$ 。源点外的球对称方程是 $(rG)'' + k^2(rG) = 0$ ，故

$$G(r) = \frac{Ae^{ikr} + Be^{-ikr}}{r}.$$

在半径趋零的球上积分原方程， $-k^2 G$ 的体积分趋零，而径向通量要求 $4\pi(A+B) = 1$ 。这一条件只固定 $A+B$ ，没有选择波向外走还是向内走。若规定向外传播的 Sommerfeld 条件 $r(\partial_r - ik)G(r) \rightarrow 0$ ($r \rightarrow \infty$)，入射项 e^{-ikr}/r 不满足它，故 $B = 0$ ，得到

$$G_+(r) = \frac{e^{ikr}}{4\pi r}. \quad (5.3)$$

反向条件会选出 $G_-(r) = e^{-ikr}/(4\pi r)$ 。两者都在局部满足同一分布方程，却对应不同的物理边界条件。由于实 k^2 落在全空间 $-\Delta$ 的连续谱上， G_+ 不是 $(-\Delta - k^2)^{-1}$ 在整个 L^2 上的有界核；它是在辐射条件下定义的响应。若误把它当普通有界逆，便会抹去“选向外波”这一步。

在有边界的区域 Ω 内，Green 核满足 $L_x G(x, y) = \delta_y$ 和指定边界条件。对 Dirichlet 问题，可写 $G(x, y) = E(x - y) + h_y(x)$ ，其中 $Lh_y = 0$ ，且边界上的 $h_y = -E(\cdot - y)$ 。第一项负责源点奇性，第二项负责边界。两项缺一不可；只用全空间基本解通常不会满足实验装置的边界。

奇异势提供一个能把“分布”和“预解式”同时算清的例子。在实线上先解 $L_0 = -\partial_x^2 + \kappa^2$ ， $\kappa > 0$ 。在源点外，衰减解与 $e^{-\kappa|x-y|}$ 成比例；其导数在 $x = y$ 的跳跃为 -2κ ，要求 $-\partial_x G_0|_y = 1$ 给

$$G_0(x, y) = \frac{e^{-\kappa|x-y|}}{2\kappa}.$$

现在加入强度 $g \in \mathbb{R}$ 的点势，方程 $(-\partial_x^2 + \kappa^2)u + g\delta_0 u = f$ 只对零点连续的 u 使用 $\delta_0 u = u(0)\delta_0$ 。由已知的 G_0 求解得到 $u = G_0 f - gG_0(\cdot, 0)u(0)$ 。取 $x = 0$ 解一个标量方程：

$$u(0) = \frac{(G_0 f)(0)}{1 + g/(2\kappa)}.$$

因此只要 $2\kappa + g \neq 0$ ，新 Green 核为

$$G_g(x, y) = G_0(x, y) - \frac{g}{1 + g/(2\kappa)} G_0(x, 0) G_0(0, y).$$

把它在 $x = 0$ 两侧求导，得 $u'(0^+) - u'(0^-) = gu(0)$ ，恰是把原方程跨越零点积分所得的跳跃条件。若 $g < 0$

且 $\kappa = -g/2$, 分母为零, 出现束缚态 $e^{g|x|/2}$; 预解式极点又一次与本征态对应。

点势的算子本身也必须写出域, 才能把这一说法变成谱结论。令 $H_g u = -u''$ 于 $x \neq 0$, 域由 $u \in H^1(\mathbb{R})$ 、两侧各属 H^2 , 以及 $u'(0^+) - u'(0^-) = gu(0)$ 组成。 H^1 使 u 在零点连续; 对分段 H^2 函数作两次分布求导, $-u''$ 还含有 $-[u']_0 \delta_0$, 恰与 $gu(0)\delta_0$ 相消。这个域不是任意补上的: 形式

$$q_g[u, v] = \int_{\mathbb{R}} \overline{u'} v' dx + \overline{gu(0)} v(0), \quad D(q_g) = H^1(\mathbb{R})$$

在实 g 时对称, 点值项由一维迹估计相对于 $\|u'\|_2^2 + \|u\|_2^2$ 控制; 前述表示定理给出唯一自伴实现, 其域条件正是刚算出的导数跳跃。当 $g < 0$, 归一化态 $u_b(x) = \sqrt{-g/2} e^{g|x|/2}$ 满足 $H_g u_b = -g^2 u_b/4$, 直接积分 $\int_{\mathbb{R}} |u_b|^2 = 1$ 可核验系数。注意这里 H_g 的负本征值是 $-g^2/4$; 上式的预解式分母在 $\kappa = -g/2$ 为零, 正对应 $H_g + \kappa^2$ 失去可逆性。

练习 5.5. 验证二维函数 $E(x) = -(2\pi)^{-1} \log |x|$ 在原点外调和, 并在半径 ε 的圆上计算 $-\partial_r E$ 的总通量, 说明为什么它满足 $-\Delta E = \delta_0$ 。

5.5 基本解什么时候能与源卷积

在 $\mathbb{R}^n$ 上, 常系数微分算子 L 的基本解 E 满足 $LE = \delta_0$ 。对足够好的源 f , 平移不变性给 $u = E * f$, 且 $Lu = (LE) * f = f$ 。若 f 是光滑紧支函数, 卷积可用分布作用 $(E * f)(x) = \langle E_y, f(x-y) \rangle$ 定义。对两个任意分布则未必能卷积; 若至少一个紧支, 定义可以通过测试函数的双重作用延拓。边界 Green 核 $G(x, y)$ 不具平移不变性, 故通常写 $u(x) = \int G(x, y) f(y) dy$, 而非 $G * f$ 。

5.6 Green 算子遇到零模时怎样求解

若 $L_0 u = f$ 的边界 Green 算子为 G_0 , 加上势项后 $(L_0 + V)u = f$ 等价于

$$u + G_0 V u = G_0 f.$$

这是第二类积分方程。若 $G_0 V$ 紧, 它看起来像有限维的“单位矩阵加一个可控修正”, 但可能出现非零齐次解; 这时不能只宣布逆不存在, 还要问哪些源仍能解。

定理 5.6 (Fredholm 择一原理). 若 $K: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 紧, 则 $T = I - K$ 的核有限维, 像闭, 且 $\dim \ker T = \dim \ker T^*$ 。方程 $Tu = f$ 可解当且仅当 $f \perp \ker T^*$ 。特别地, 若 $\ker T = \{0\}$, 则对每个 f 有唯一解。

先说明紧性在证明中做了什么。若 $\ker T$ 无限维, 可在其中选正交单位列 e_n 。由 $Te_n = 0$ 知 $Ke_n = e_n$, 但 (Ke_n) 没有收敛子列, 矛盾。故核有限维。若像不闭, 可在 $(\ker T)^\perp$ 里选 $\|x_n\| = 1$ 、 $Tx_n \rightarrow 0$ 。由紧性取子列使 Kx_n 收敛; 于是 $x_n = Tx_n + Kx_n$ 也收敛到一个核内单位向量, 却仍属于核的正交补, 矛盾。因此像闭。

对任何有界算子, $(\text{Ran } T)^\perp = \ker T^*$: f 与所有 Tu 正交, 恰等于 $T^*f = 0$ 。像既闭, 便有 $\text{Ran } T = (\ker T^*)^\perp$, 这证明了可解性的充要条件。还差核与余核维数相等; 紧性允许把它严格化为有限维线性代数。

先证有限秩逼近的来源。对 K 作用于单位球所得集合, 紧性给出有限个半径 ε 的球覆盖, 设球心张成有限维空间 M , 令 P_M 为其正交投影。每个 Kx 与 M 距离小于 ε , 故 $F = P_M K$ 有限秩且 $\|K - F\| \leq \varepsilon$ 。取 $\varepsilon < 1$, 写 $R = K - F$ 。Neumann 级数 $\sum_{j \geq 0} R^j$ 在算子范数下收敛, 给出 $(I - R)^{-1}$; 于是

$$T = I - K = (I - R)(I - G), \quad G = (I - R)^{-1}F.$$

G 仍有限秩, 前一因子可逆, 所以 T 与 $I - G$ 的核同维、像的余维也相同。令 $M_G = \text{Ran } G$ 并正交分解 $\mathcal{H} = M_G \oplus M_G^\perp$, 则 $I - G$ 的块矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_{M_G} - G_{11} & -G_{12} \\ 0 & I_{M_G^\perp} \end{pmatrix}.$$

其核维数等于有限矩阵 $I_{M_G} - G_{11}$ 的核维数；像的余维也等于该有限矩阵的像在 M_G 中的余维。有限维秩零度定理使两者相等。因此 $\dim \ker T = \dim \ker T^*$ ，也证明了定理中“单射便满射”的结论。

取 $\mathcal{H} = \ell^2$ ， $Kx = \langle e_1, x \rangle e_1$ 。则 $Tu = (0, u_2, u_3, \dots)$ ，齐次解是 e_1 的任意倍； $Tu = f$ 当且仅当 $f_1 = 0$ ，其余分量由 $u_j = f_j$ 给出。这里条件 $f \perp \ker T^*$ 就是熟悉的“右端与左零空间正交”。在 Neumann Laplacian 中，它变为 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 。

紧性不能删。令 $S(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$ 为 ℓ^2 上的右移算子，它有界但不紧。 $(I - S)x = 0$ 逐分量迫使 $x = 0$ ，可 $(I - S)x = e_1$ 要求每个 $x_n = 1$ ，所得序列不在 ℓ^2 。所以 $I - S$ 单射而不满射；有限维直觉恰在缺少紧性的地方失效。

练习 5.7. 令 $Kx = \lambda \langle e_1, x \rangle e_1$ 。分别讨论 $\lambda = 1$ 与 $\lambda \neq 1$ 时 $(I - K)u = f$ 的存在性和唯一性。

5.7 逆问题：数据误差怎样被小奇异值放大

正问题 $y = Kx$ 若 K 有界，则输入误差至多被 $\|K\|$ 放大。反过来由 y 求 x 却可能极不稳定。取 ℓ^2 上的紧算子 $(Kx)_n = x_n/n$ 。对无噪数据 y 若确实来自某个 x ，形式逆是 $x_n = ny_n$ 。把仅第 N 个分量为 $1/N$ 的噪声加到零数据上，数据范数趋零，而反演结果范数恒为一。故逆映射不连续；这与计算机精度无关。

定义 5.8 (奇异系统). 对紧算子 $K : X \rightarrow Y$ ，若正数 s_n 与单位正交向量 $v_n \in X$ 、 $u_n \in Y$ 满足 $Kv_n = s_n u_n$ 、 $K^* u_n = s_n v_n$ ，则称它们构成奇异系统。 s_n 是奇异值。

在这些方向上，形式逆把数据系数 $\langle u_n, y \rangle$ 除以 s_n 。当 $s_n \rightarrow 0$ 时，噪声正会在最小奇异值处被放大。截断奇异值法只保留 $s_n \geq \tau$ 的分量；Tikhonov 方法用上一节的正规方程，给

$$x_\alpha = \sum_n \frac{s_n}{s_n^2 + \alpha} \langle u_n, y \rangle v_n \quad \text{在 } (\ker K)^\perp \text{ 上.}$$

系数满足 $s/(s^2 + \alpha) \leq 1/(2\sqrt{\alpha})$ ，所以噪声 $\|y^\delta - y\| \leq \delta$ 导致的解误差至多为 $\delta/(2\sqrt{\alpha})$ 。这是稳定性的定量结论，但 α 越大，对真实信号的抑制也越强。

图 5.1 把三种做法画在同一横轴上，可以直接看出这条界从哪来。形式逆 $1/s$ 在小 s 处无界，正是逆映射不连续的图形表现；Tikhonov 用 $s/(s^2 + \alpha)$ 把这一段平滑地压下去，压低程度由 α 控制，代价是大 s 处也留下 $1/(1 + \alpha/s^2) \approx 1 - \alpha/s^2$ 的固定偏差；截断奇异值法则在阈值 τ 处直接截断，保住了 τ 以上的全部系数，却把截断点上的不连续留给了数据扰动。三种滤波函数的差别不在稳定性有无，而在用哪种偏差换取哪种噪声抑制。

为什么紧算子能按这些方向拆开，也值得从已经证明的谱定理核对一次。 $K^*K : X \rightarrow X$ 是紧、自伴且非负的：紧性由有界算子与紧算子的复合得到， $\langle x, K^*Kx \rangle = \|Kx\|^2 \geq 0$ 。在 $(\ker K)^\perp$ 上，紧自伴谱定理给标准正交本征向量 v_n 和正本征值 s_n^2 ，并且 $s_n \downarrow 0$ （有限秩时序列在有限项后结束）。设 $u_n = Kv_n/s_n$ ，则

$$\langle u_m, u_n \rangle = \frac{\langle v_m, K^*Kv_n \rangle}{s_m s_n} = \delta_{mn}, \quad K^* u_n = s_n v_n.$$

若 $y \perp u_n$ 对全部 n 成立且 $y \perp \ker K^*$ ，则 K^*y 与全部 v_n 及 $\ker K$ 正交，所以 $K^*y = 0$ ，进一步得到 $y = 0$ 。因此 (u_n) 张成 $\overline{\text{Ran } K}$ ， y 在这部分之外的分量根本不是正问题可能产生的数据。

这给出一个可检验的可解性判据，而不只是“不稳定”的形容。若 $y \in Y$ ，方程 $Kx = y$ 有解的充要条件是

$$y \perp \ker K^*, \quad \sum_n \frac{|\langle u_n, y \rangle|^2}{s_n^2} < \infty. \quad (5.4)$$

必要性由 $x = \sum_n \langle v_n, x \rangle v_n + x_0$ 、 $x_0 \in \ker K$ 代入 Kx 与 Parseval 立得。反过来，若两条件成立，令 $x =$

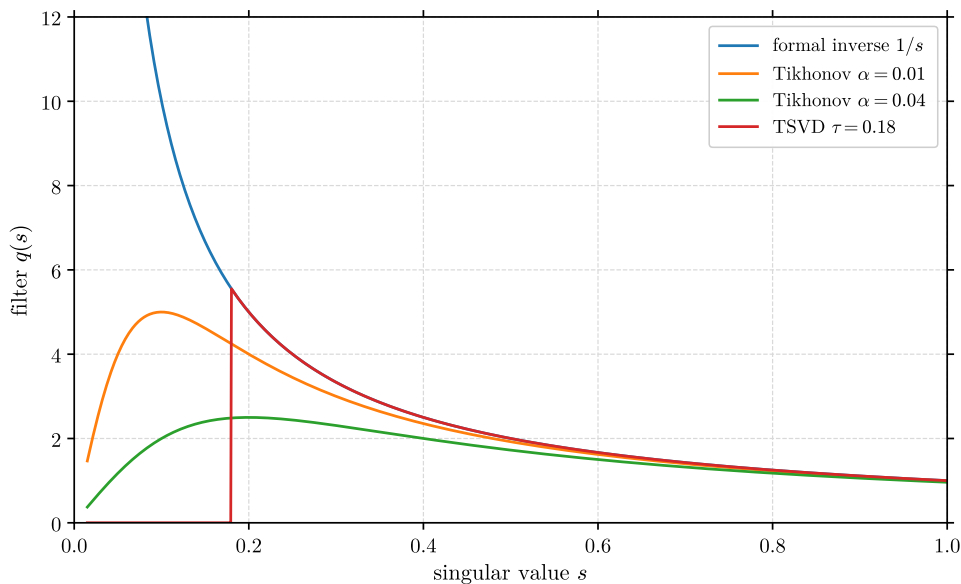


图 5.1: 形式逆、Tikhonov 与截断奇异值的滤波函数比较。形式逆 $1/s$ 在 $s \rightarrow 0$ 时无界；Tikhonov 用平滑方式压制小奇异值，截断奇异值法则在阈值以下直接截断。

$\sum_n s_n^{-1} \langle u_n, y \rangle v_n$ 。第二条件保证这列向量在 X 中收敛， K 有界允许逐项作用；第一条件和 (u_n) 在 $\overline{\text{Ran } K}$ 的完备性再保证 $Kx = y$ 。这个结论也说明存在性与稳定性是两件事：即使精确数据满足平方和条件，任意小的高序号噪声也可能使该和发散。

例如 $s_n = 1/n$ ，取 $y_n = 1/n^2$ 。此时 $y \in \ell^2$ ，且逆解 $x_n = 1/n$ 仍在 ℓ^2 ，所以方程确实可解。若改取 $y_n = 1/n^{3/2}$ ，数据仍平方可和，但形式逆为 $x_n = 1/\sqrt{n}$ ，其平方和发散；数据处在 $\overline{\text{Ran } K}$ 却不在实际的像中。后面加正则化时，即使 y 不在像中， x_α 仍由正规方程唯一给出；它求的是带偏差的最佳折中，不是原方程凭空出现了精确解。

对角例 $s_n = 1/n$ 的每个分量可直接写成

$$(x_\alpha)_n = \frac{n}{1 + \alpha n^2} y_n^\delta.$$

低序号近似乘以 n ，高序号 $n \gg \alpha^{-1/2}$ 则被压低。这让正则化参数具有明确的分辨率含义。若把 α 无条件送到零，噪声放大又会回来；极限必须与噪声水平一起讨论。

把对角例换成真正的模糊成像也会出现同一结构。在周期区间 $[0, 2\pi]$ 上，取 Fourier 基 $e_n(x) = (2\pi)^{-1/2} e^{inx}$ 。若仪器的卷积核把第 n 个频率乘以 $s_n = e^{-\sigma^2 n^2/2}$ ，则 $Ke_n = s_n e_n$ 。它平滑高频，因此是稳定的正问题；形式逆却乘 $e^{\sigma^2 n^2/2}$ ，比前面 n 的放大还快。对带噪观测 y^δ ，Tikhonov 给每个 Fourier 模的重建系数

$$\langle e_n, x_\alpha \rangle = \frac{s_n}{s_n^2 + \alpha} \langle e_n, y^\delta \rangle.$$

当 $s_n^2 \ll \alpha$ 时系数被压低；这就是空间分辨率损失的数学含义。任意算法都无法从噪声中可靠找回这些方向，除非加入额外先验。

参数怎样随噪声减小，可在一个明确的光滑先验下证明。假设真实 $x^\dagger = (K^*K)^\nu w$ ，其中 $0 < \nu \leq 1$ ， $\|w\| \leq M$ ，且 $x^\dagger \perp \ker K$ 。无噪 Tikhonov 系数与真值之差的滤波因子为 $\alpha/(s_n^2 + \alpha)$ ；把 $x^\dagger$ 的系数 $s_n^{2\nu} \langle v_n, w \rangle$ 代入，并令 $t = s_n^2/\alpha$ ，得到偏差界

$$\|x_\alpha(y) - x^\dagger\| \leq M\alpha^\nu \sup_{t \geq 0} \frac{t^\nu}{1+t} \leq M\alpha^\nu.$$

加上前面的噪声界， $\|x_\alpha(y^\delta) - x^\dagger\| \leq M\alpha^\nu + \delta/(2\sqrt{\alpha})$ 。平衡两项可取 α 与 $\delta^{2/(2\nu+1)}$ 同阶，误差便与 $\delta^{2\nu/(2\nu+1)}$ 同阶。没有这个光滑先验就不能宣称这一速率；若真值含 $\ker K$ 分量，数据根本不含那部分信息。

练习 5.9. 取真实信号 $x = e_N$ ，则无噪数据 $y = e_N/N$ 。计算上式给出的第 N 个分量及偏差。再把同方向的噪声 $\eta = e_N/N$ 加到零数据，比较偏差与噪声放大。

5.8 正则化方程为什么有唯一解

命题 5.10 (Tikhonov 正规方程). 设 $K : X \rightarrow Y$ 为 Hilbert 空间间的有界线性算子, $y \in Y$, $\alpha > 0$ 。泛函 $J_\alpha(x) = \|Kx - y\|_Y^2 + \alpha\|x\|_X^2$ 有唯一极小点 x_α , 且

$$(K^*K + \alpha I)x_\alpha = K^*y.$$

证明 写 $B = K^*K + \alpha I$ 。它有界、自伴, 且 $\langle x, Bx \rangle = \|Kx\|^2 + \alpha\|x\|^2 \geq \alpha\|x\|^2$ 。Cauchy-Schwarz 推出 $\|Bx\| \geq \alpha\|x\|$, 故 B 的像闭且核为零。又 $\text{Ran}(B)^\perp = \ker B^* = \ker B = \{0\}$, 所以像也稠密, 只能等于 X 。正规方程因而有唯一解。令该解为 x_α , 对任意 $h \in X$ 展开平方并使用 $Bx_\alpha = K^*y$, 得到

$$J_\alpha(x_\alpha + h) - J_\alpha(x_\alpha) = \|Kh\|^2 + \alpha\|h\|^2.$$

右端仅在 $h = 0$ 时为零, 故解是唯一极小点。

□

正规方程使不稳定的形式逆变成稳定的有界求解, 但 α 也引入偏差。它与噪声水平的关系要在具体奇异值算例里看清。

第 6 章 经典解破裂以后：弱解与色散

线性方程中的点源迫使我们把导数理解为分布。非线性方程即使从光滑初值出发，也可能自己产生跳跃。此时改变的不是守恒律，而是“解”的含义；方程仍应记录每个区域内的守恒以及穿越跳跃面的通量。

6.1 从经典守恒律推弱形式

设 $u_t + f(u)_x = 0$ 在 $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ 上有光滑解，初值为 u_0 。取 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ ，乘方程积分。时间分部积分给

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} u_t \varphi \, dx dt = - \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} u \varphi_t \, dx dt - \int_{\mathbb{R}} u_0(x) \varphi(x, 0) \, dx.$$

时间无穷远的项因测试函数紧支而为零；空间分部积分也因其紧支没有边界项。把两项相加为零并移项，得到可在非光滑函数上继续使用的恒等式。

定义 6.1 (守恒律的弱解). 若 $u, f(u) \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ ，并且对每个上述测试函数都有

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} (u \varphi_t + f(u) \varphi_x) \, dx dt + \int_{\mathbb{R}} u_0(x) \varphi(x, 0) \, dx = 0,$$

就称 u 为具有初值 u_0 的弱解。初值须以可使最后一项成立的迹意义进入。

弱解定义保留了初值项，也写明了非线性通量的局部可积条件。若区域有物理边界，测试函数不在边界消失时还会出现边界通量；不能直接套用全空间公式。

定理 6.2 (跳跃速度的 Rankine-Hugoniot 条件). 设 u 在直线 $x = st$ 两侧分别为常数 u_L, u_R ，通量 f 在这两值有定义。则 $u_t + f(u)_x = 0$ 在分布意义下成立，当且仅当

$$s(u_R - u_L) = f(u_R) - f(u_L).$$

证明 把阶跃写成 $u = u_L + (u_R - u_L)H(x - st)$ 。上一章证明 $H' = \delta_0$ ；对复合变量求分布导数得到 $u_t = -s(u_R - u_L)\delta(x - st)$ 。同理 $f(u)_x = (f(u_R) - f(u_L))\delta(x - st)$ 。两者相加为零，恰等于给出的等式。反向也成立，因为跳跃曲线外两导数均为零。

□

此条件只保证质量守恒，不保证弱解唯一。Burgers 方程的膨胀激波也满足这个等式，却与小黏性极限不符；要知道应留下哪一种弱解，还须考察熵不等式。

6.2 Burgers 方程从光滑初值产生激波

取无黏 Burgers 方程 $u_t + (u^2/2)_x = 0$ 。在解尚光滑的区域，链式法则把它写成 $u_t + uu_x = 0$ 。沿曲线 $x(t)$ 若取 $\dot{x} = u(x(t), t)$ ，则

$$\frac{d}{dt} u(x(t), t) = u_t + \dot{x} u_x = u_t + uu_x = 0.$$

所以一条特征线携带的 u 值不变。若初始点为 a ，初值 $u_0(a)$ ，则 $x = a + tu_0(a)$ 、 $u = u_0(a)$ 。这里 a 到 x 的映射必须一一对应，才能由位置反求唯一的 a 。

取光滑有界初值 $u_0(a) = -\tanh a$ 。此时

$$\frac{\partial x}{\partial a} = 1 + tu_0'(a) = 1 - t \operatorname{sech}^2 a.$$

当 $t < 1$ 时它处处为正，经典解单值；到 $t = 1$ 时在 $a = 0$ 变为零。隐式求导给 $u_x = u_0'(a)/(1 + tu_0'(a))$ ，因

而该处梯度趋于负无穷。初值一直光滑，失效的是光滑解的全局延续，并非初始资料有奇点。

图 6.1 把这一步画出来。每一条直线 $x = a + tu_0(a)$ 是一条特征线，沿线 u 保持不变；特征线的疏密就是 u_x 的大小。 $\min u'_0 = -\operatorname{sech}^2 0 = -1$ 给出 $t_* = 1/(-\min u'_0) = 1$ ，图中正是这条水平线附近，来自 $a < 0$ 与 $a > 0$ 的两族特征第一次相遇。在此之前， $a \mapsto x$ 一一对应，可由位置反求初值点；此后同一位置对应多个初值点，单值的经典解不再存在。破裂的是解，不是初值。

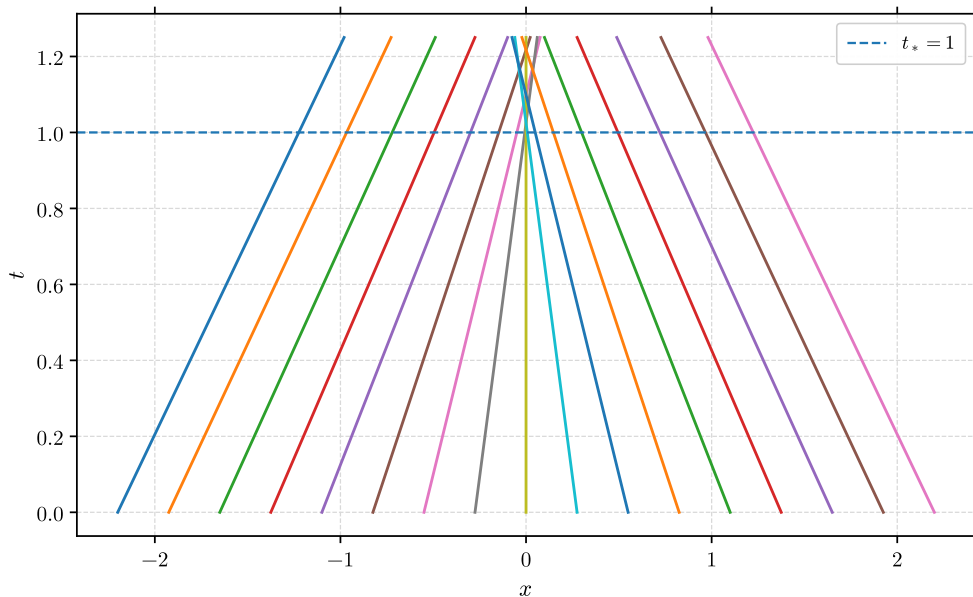


图 6.1: 无黏 Burgers 方程取 $u_0(\xi) = -\tanh \xi$ 时的特征线。由于 $\min u'_0 = -1$ ，理论预言 $t_* = 1$ ；图中正是在这条水平线附近首先出现特征线交叉。

6.3 弱解为何还要熵条件

对左右常值 u_L, u_R ，上一节的跳跃定理给 Burgers 激波速度 $s = (u_L + u_R)/2$ 。若 $u_L > u_R$ ，左侧特征速度 u_L 大于激波速度，右侧特征速度 u_R 小于它，两侧特征都进入激波。若 $u_L < u_R$ ，特征离开跳跃，出现“向外喷出信息”的膨胀激波；它满足弱形式，却不是稳定的小黏性极限。

定义 6.3 (凸熵不等式). 对守恒律 $u_t + f(u)_x = 0$ ，若 $\eta: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 凸且可微，取满足 $q'(u) = \eta'(u)f'(u)$ 的熵通量 q 。弱解若对所选凸熵均满足 $\eta(u)_t + q(u)_x \leq 0$ 的分布不等式，称熵解。不等式指它作用在每个非负紧支测试函数上非正。

用最简单的膨胀跳跃算一次。取 $u_L = 0, u_R = 1$ ，则 $s = 1/2$ 。对 Burgers 取 $\eta(u) = u^2/2$ 、 $q(u) = u^3/3$ ，跳跃处的熵产生量为

$$-s(\eta_R - \eta_L) + (q_R - q_L) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1}{12} > 0.$$

所以它违反熵不等式。相同初值的稀疏波解则在 $0 < x/t < 1$ 取 $u = x/t$ ，左侧取零、右侧取一；把它代入光滑区方程并检查两条连接边界，可验证它是熵解。这个例子分清了两个问题：弱形式允许跳跃继续存在，熵条件选择哪一种继续方式。

小黏性为何挑出压缩激波，还可以直接计算。对 $u_t + (u^2/2)_x = \nu u_{xx}$ 取行波 $U(\xi)$ 、 $\xi = x - st$ ，要求 $U(-\infty) = u_L > u_R = U(+\infty)$ 且两端导数趋零。把方程积分一次，并分别在两端代入，得到速度仍须是 $s = (u_L + u_R)/2$ ，而剖面满足

$$\nu U' = \frac{1}{2}(U - u_L)(U - u_R).$$

记 $\Delta = u_L - u_R > 0$ ，直接分离变量或代回可得

$$U(\xi) = s - \frac{\Delta}{2} \tanh\left(\frac{\Delta\xi}{4\nu}\right).$$

它单调下降，过渡层宽度与 ν/Δ 同阶；令 $\nu \downarrow 0$ ，在跳跃线外逐点趋于 u_L, u_R 。若试图让同一剖面从小值单调上升到大值，方程右侧在两端之间为负，左侧却要求 $U' > 0$ ，矛盾。压缩与膨胀的区别因而来自一条可检验的常微分方程。

这个符号判断不依赖 Burgers 的特殊二次通量。设 $f \in C^2$ 且 $f'' > 0$ ，即通量严格凸。对任意 $u_L > u_R$ ，Rankine–Hugoniot 速度是弦的斜率 $s = [f]/[u]$ 。凸性使 $f'(u_R) < s < f'(u_L)$ ：从左、右两侧来的特征都进入跳跃。更严格地，取任意两次可微凸熵 η ，其通量 q 满足 $q' = \eta' f'$ 。令 $a = u_R, b = u_L$ ，并写

$$F(v) = f(v) - f(a) - s(v - a).$$

函数 F 是凸函数与两端点连线之差，故 $F(a) = F(b) = 0$ 且 $F(v) \leq 0$ 于 $[a, b]$ 。跳跃处的熵产生量逐步化为

$$\begin{aligned} -s[\eta] + [q] &= \int_a^b (s - f'(v))\eta'(v) dv = - \int_a^b F'(v)\eta'(v) dv \\ &= \int_a^b F(v)\eta''(v) dv \leq 0. \end{aligned}$$

最后一步的边界项因为 $F(a) = F(b) = 0$ 消失。若把左右值交换成 $u_L < u_R$ ，积分方向反转，严格凸熵使符号变正，因而膨胀跳跃被排除。这是从定义推出所有光滑凸熵的共同判据，不是只检查 $\eta = u^2/2$ 的巧合。一般非凸通量不能照搬这一弦下方的图像；必须重新分析弦与曲线的位置。

被排除的膨胀跳跃由什么代替？对 $a = u_L < b = u_R$ ，寻找只依赖 $\xi = x/t$ 的连续解 $u(x, t) = U(\xi)$ 。把它代入光滑区的守恒律，链式法则给 $(f'(U) - \xi)U' = 0$ 。在真的发生变化的区域， $U' \neq 0$ ，所以 $f'(U) = \xi$ 。严格凸性使 f' 可逆，得到完整的稀疏波

$$u(x, t) = \begin{cases} a, & x/t \leq f'(a), \\ (f')^{-1}(x/t), & f'(a) < x/t < f'(b), \\ b, & x/t \geq f'(b). \end{cases} \quad (6.1)$$

在两条扇边，内部公式分别趋于 a, b ，函数连续，故没有遗漏的跳跃 δu 项；扇内为经典解，所有光滑凸熵都满足等号。固定 $x \neq 0$ 令 $t \downarrow 0$ ，它回到左右常值初态。对 Burgers， $f'(u) = u$ ，上式就在扇内给 $u = x/t$ ，与前面的具体计算一致。这里证明了两种显式解满足所述条件；一般初值下熵解的全局唯一性还需另证 L^1 收缩定理，不能由一次 Riemann 算例直接推出。

练习 6.4. 对 $u_L = 2, u_R = 0$ 求激波速度，计算 $\eta = u^2/2$ 的跳跃熵产生量并判断符号；再把初值次序反过来说明为何同一跳跃公式不足以选解。

6.4 黏性为何会挑出较平滑的解

刚才给 Burgers 方程加上 νu_{xx} ，并从行波中看见激波被摊成厚度约为 ν/Δ 的过渡层。要知道这个二阶项通常会做什么，先把非线性去掉，研究全空间的热方程 $u_t = Du_{xx}$ ，其中 $D > 0$ 的量纲是长度平方除以时间。采用前章的 Fourier 约定， $\widehat{u_{xx}}(k) = -k^2 \widehat{u}(k)$ ，所以每个波数都满足常微分方程 $\partial_t \widehat{u} = -Dk^2 \widehat{u}$ ，其精确解是

$$\widehat{u}(k, t) = e^{-Dk^2 t} \widehat{u}_0(k).$$

高波数 $|k|$ 越大，衰减越快；这与后面色散项只改变相位而不衰减振幅的情形不同。对足够好的初值作逆变换，得到

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}} H_t(x - y) u_0(y) dy, \quad H_t(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right). \quad (6.2)$$

这里 H_t 是点源初值的响应：它在任意正时间都是普通光滑函数，而 $t \downarrow 0$ 时在分布意义下趋于 δ_0 。这一极限可直接检查： $\int H_t = 1$ ，代换 $x = \sqrt{4Dt}z$ 后，对连续紧支测试函数 φ 有 $\int H_t(x)\varphi(x)dx \rightarrow \varphi(0)$ 。因此公式确实恢复初值，而不是只解了 $t > 0$ 的方程。

核非负且积分为一，所以若 $u_0 \geq 0$ ，则 $u(t) \geq 0$ ；若 $u_0 \in L^1$ ，交换积分还给 $\int u(x,t)dx = \int u_0(x)dx$ 。扩散保持总量，却摊开它的空间分布。对光滑且在无穷远衰减的解，用方程乘 $\bar{u}$ 积分并分部积分，得到

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u(t)\|_2^2 = \operatorname{Re} \int \bar{u} D u_{xx} dx = -D \|u_x(t)\|_2^2 \leq 0.$$

若两个解有同一初值，把它们相减后重做这个估计，差的范数从零开始且不能增加，因此它们相同。公式 e^{-Dk^2t} 的模至多一，又使解算子能由光滑初值连续延拓到所有 L^2 初值。这样，Green 核、谱乘子、守恒和唯一性在同一个可算的 PDE 上相互检验；非线性方程的小黏性极限还需要额外估计，不能单凭热核的性质就宣布一般熵解唯一。

6.5 色散怎样阻止波形无限变陡

扩散把高频幅度衰减，色散则主要改变不同波数的相位。两者都能改写波形，但不能混为一谈。以 KdV 方程 $u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0$ 为例，线性项的平面波 $e^{i(kx-\omega t)}$ 满足 $\omega = -k^3$ ；不同 k 的相速度不同。若波振幅量级为 A 、宽度量级为 L ，非线性与三阶导数的量级分别为 A^2/L 和 A/L^3 ，平衡要求 $A \sim L^{-2}$ 。这只是尺度关系，尚未证明孤子存在。

为真正求解，令 $u(x,t) = U(\xi)$ ， $\xi = x - ct$ ，并要求 $U, U', U'' \rightarrow 0$ 于 $|\xi| \rightarrow \infty$ 。代入原方程得 $-cU' + 6UU' + U''' = 0$ 。积分一次且用无穷远条件定积分常数为零，得到 $U'' = cU - 3U^2$ 。两边乘 $2U'$ 再积分，第二个常数也由衰减条件确定为零：

$$(U')^2 = cU^2 - 2U^3 = U^2(c - 2U).$$

对 $c > 0$ ，函数 $U(\xi) = \frac{c}{2} \operatorname{sech}^2(\sqrt{c}\xi/2)$ 满足此式，代回二阶方程也成立，故它是原 KdV 方程的行波解。振幅为 $c/2$ ，宽度与 $c^{-1/2}$ 同阶，正好验证前面的尺度平衡。若只检验一次积分式而不回代，可能遗漏积分常数或错误分支。

单一行波解还不足以说明色散与非线性真的“平衡”：一个脉冲可能只是碰巧不散。KdV 方程另有多孤子解，取 $u \rightarrow -u$ 的符号替换即把本文约定换成标准约定 $u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0$ ，后者有二孤子解的显式 tau 函数形式。它的长时间行为是：两个脉冲以各自速度分开，形状与速度都回到碰撞前的值，只在中心留下一个由 k_1, k_2 决定的相移。图 6.2 给出三个时刻的波形。下面引用这个结论，不在本书内推导 tau 函数；它能成立的原因是 KdV 的反散射结构，而这一点单靠前面的一次积分得不到。

KdV 也能从一个已写出误差阶的双向波模型中出现，而不必凭项的外形猜。设无量纲场满足

$$u_{tt} - u_{xx} - \varepsilon[\alpha(u^2)_{xx} + \beta u_{xxxx}] = O(\varepsilon^2), \quad 0 < \varepsilon \ll 1,$$

其中 α, β 为固定实数。 $\varepsilon = 0$ 时右行波依赖 $x - t$ 。若只观察它在长时间 $t = O(\varepsilon^{-1})$ 的缓慢变化，令 $\xi = x - t$ ， $\tau = \varepsilon t$ ，并设 $u = U_0(\xi, \tau) + \varepsilon U_1(\xi, \tau) + O(\varepsilon^2)$ 。链式法则给 $\partial_t = -\partial_\xi + \varepsilon \partial_\tau$ ， $\partial_x = \partial_\xi$ ，故

$$u_{tt} - u_{xx} = -2\varepsilon U_{0,\xi\tau} + O(\varepsilon^2), \quad (u^2)_{xx} = (U_0^2)_{\xi\xi} + O(\varepsilon), \quad u_{xxxx} = U_{0,\xi\xi\xi\xi} + O(\varepsilon).$$

把这些式代入母方程的 $O(\varepsilon)$ 系数，并在两端衰减的条件下对 ξ 积分一次，得到

$$U_{0,\tau} + \alpha U_0 U_{0,\xi} + \frac{\beta}{2} U_{0,\xi\xi\xi} = 0.$$

经变量和振幅的常数尺度变换，可化为上面的规范 KdV。这里的结论是对已给双向模型的形式渐近约化；若要保证近似在 $t = O(\varepsilon^{-1})$ 上接近原解，还需对余项做稳定性估计，单靠逐项匹配不能推出严格误差界。

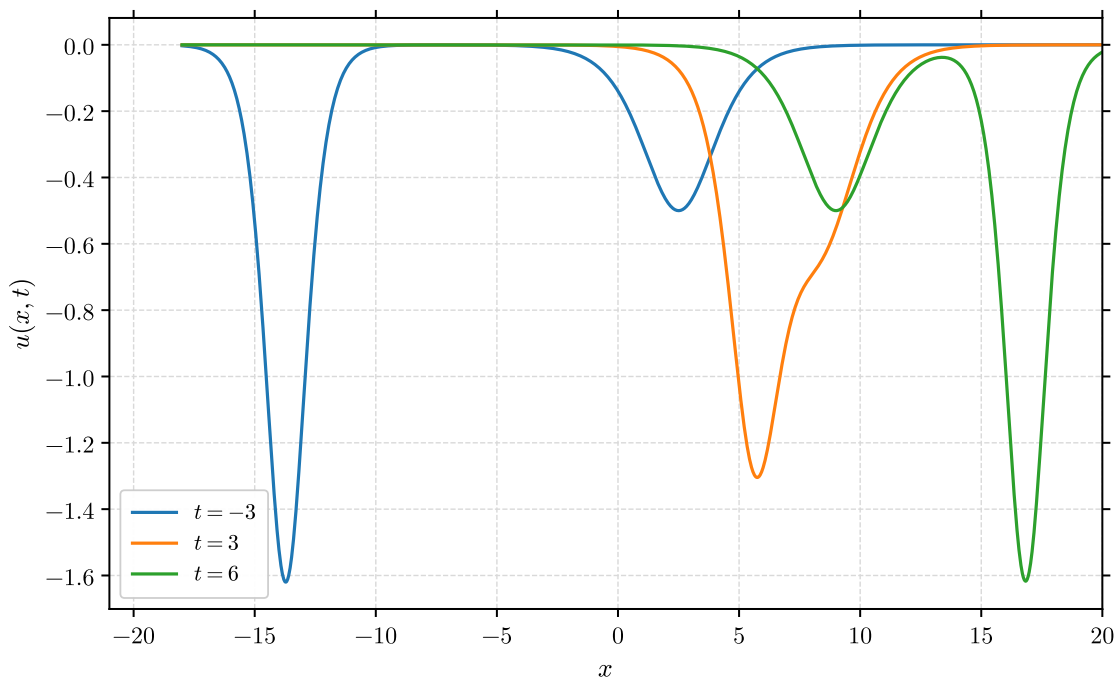


图 6.2: 标准符号 $u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0$ 下二孤子 tau 函数给出的三个时刻截面。碰撞区域中波形强烈叠加，但远离碰撞后又恢复为由 k_1, k_2 决定的两条孤子，只留下中心位置的相移。

6.6 窄带包络方程从哪一个小参数来

另取一个明确的母方程 $i\psi_t = \omega(-i\partial_x)\psi + g|\psi|^2\psi$ ，其中实函数 $\omega(k)$ 是线性色散关系， $g \in \mathbb{R}$ 。设波数集中在 k_0 附近宽度 $O(\varepsilon)$ ，振幅为 $O(\varepsilon)$ ，并写

$$\psi(x, t) = \varepsilon A(X, T) e^{i(k_0 x - \omega_0 t)}, \quad X = \varepsilon(x - v_g t), \quad T = \varepsilon^2 t, \quad \omega_0 = \omega(k_0), \quad v_g = \omega'(k_0).$$

这里 $\omega(-i\partial_x)$ 指 Fourier 空间中乘以 $\omega(k)$ 的算子。若 ω 在 k_0 附近三次可微，则在包络的窄带支撑内 Taylor 展开给

$$\omega(k_0 - i\varepsilon\partial_X)A = \omega_0 A - i\varepsilon v_g A_X - \frac{\varepsilon^2}{2} \omega''(k_0) A_{XX} + O(\varepsilon^3).$$

把表达式代回母方程， $O(\varepsilon)$ 的载波项与 $O(\varepsilon^2)$ 的群速度项分别抵消；在 $O(\varepsilon^3)$ 得

$$iA_T + \frac{\omega''(k_0)}{2} A_{XX} - g|A|^2 A = 0.$$

这就是此母方程下的非线性 Schrödinger 包络方程。被舍弃的线性色散项在母方程残差中为 $O(\varepsilon^4)$ ，前提是包络的足够多导数有统一界；若演化使谱展宽到不再是 $O(\varepsilon)$ ，该估计就失效。KdV 的行波是精确解，包络方程则是带尺度条件的近似，两者的结论层级不同。

残差阶数也不是解的误差阶数。以只有线性自伴色散的方程为例，设近似解代回原方程留下 L^2 残差 $r(t)$ ，且真解与近似解初值相同。二者之差 e 满足 $ie_t = \omega(-i\partial_x)e - r$ 。自伴算子的演化保持 L^2 范数；把这个带源方程从零时刻积分，便有 $\|e(t)\|_2 \leq \int_0^t \|r(s)\|_2 ds$ 。因此若 $\|r\|_2 \leq C\varepsilon^4$ 且观察时间为 $t \leq T\varepsilon^{-2}$ ，仅由积分就得到 $\|e(t)\|_2 \leq CT\varepsilon^2$ ，而不是 $O(\varepsilon^4)$ 。加入非线性后还要控制真解与近似解之差怎样反馈到非线性项；若没有这个稳定性估计，逐项匹配只能证明形式上的约化，不能声称长时间误差已受控。

练习 6.5. 按上式逐项计算 $i\partial_t \psi$ 和 $\omega(-i\partial_x)\psi$ 到 $O(\varepsilon^3)$ ，指出群速度项为何消去；再将 KdV 行波解代回原方程直接检验。

第三部分

微分几何与时空

第 7 章 从曲面坐标到切空间

在平面上，位置可以由一对实数表示。球面上却没有一对处处有效的经纬度：经度在极点失去意义，但球面本身没有裂口。因此需要区分一个点与给它编号的坐标。我们先说明“局部区域”和“坐标变换”是什么意思，再把求导运算搬到曲面上。

7.1 开集和连续性先于坐标图

定义 7.1 (拓扑、邻域与闭集). 集合 M 上的拓扑 $\mathcal{T}$ 是一族子集，含 $\emptyset, M$ ，对任意并和有限交封闭。 $\mathcal{T}$ 中的集合称为开集；含点 p 的开集称为 p 的开邻域；补集为开集的集合称为闭集。

$\mathbb{R}^n$ 的通常拓扑取所有这样的集合：集合中每个点都能找到一个完全包含于集合的小开球。于是开区间是 $\mathbb{R}$ 的开集， $[0, 1]$ 是闭集， $[0, 1)$ 两者都不是。这个定义只告诉我们哪些点可在局部一起讨论，尚未赋予距离。

定义 7.2 (连续映射与同胚). 拓扑空间间的映射 $F: M \rightarrow N$ 连续，若 N 中每个开集 V 的原像 $F^{-1}(V)$ 都在 M 中开。双射 F 若它和 F^{-1} 都连续，称为同胚。

在 Euclid 空间，这与高等数学的 ε - δ 连续性等价。例如 $\mathbb{R}$ 上的 $x \mapsto x^3$ 是同胚； $x \mapsto x^2$ 在全体实数上不是，因为它不单射。坐标图要求同胚，原因是反向也必须能从坐标唯一、连续地找回原点。

定义 7.3 (两个分离性条件). 若不同点 p, q 总有互不相交的开邻域，称 M 为 Hausdorff 空间。若存在可数个开集 $B_1, B_2, \dots$ ，使任意开集都是其中若干项的并，称 M 第二可数； $\{B_j\}$ 称为可数基。

Hausdorff 条件保证极限唯一：若同一序列同时收敛到 $p \neq q$ ，最终项必须同时落入两个不相交邻域，矛盾。第二可数也不是空洞的限制。不可数集合若取离散拓扑，每个单点都开，任何基必须含全部单点，因而不第二可数。普通 $\mathbb{R}^n$ 却有可数基：中心坐标和半径均取有理数的开球。若 $M \subset \mathbb{R}^N$ 已是几何子集，就取子空间拓扑： $U \subset M$ 开，当且仅当存在 $\mathbb{R}^N$ 的开集 O 使 $U = M \cap O$ 。这使球面上“删去一个点后的区域”有确切的开集意义。

7.2 两张图怎样描述同一个球面

定义 7.4 (坐标图与光滑相容). n 维坐标图是 M 的开集 U 与同胚 $\varphi: U \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ ，其中右边为开集。两图 $(U, \varphi), (V, \psi)$ 在重叠处光滑相容，若

$$\psi \circ \varphi^{-1}: \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V)$$

及其逆映射都具有任意阶连续偏导数。覆盖 M 且两两相容的图族称为光滑图册。

要求过渡映射光滑比仅要求每张图连续更强。在实数轴上， $\varphi(x) = x$ 与 $\psi(x) = \sqrt[3]{x}$ 都是到实数轴的同胚，但 $\psi \circ \varphi^{-1}(u) = \sqrt[3]{u}$ 在零点不可微。这两张图不能同时放进同一光滑图册。因此“有局部坐标”与“坐标间可无歧义地求导”是两层不同要求。

取单位球面 $S^2 = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 。删去北极 $N = (0, 0, 1)$ 后，沿北极连线投影到赤道平面，得到

$$\varphi_N(x, y, z) = \left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z} \right).$$

删去南极 $S = (0, 0, -1)$ 后同样得到 $\varphi_S(x, y, z) = (x/(1+z), y/(1+z))$ 。两张图都覆盖除相应极点外的整个球面。在重叠区域写 $u = \varphi_N(p)$ ，令 $r^2 = |u|^2$ 。由球面方程 $x^2 + y^2 = 1 - z^2$ 得 $r^2 = (1+z)/(1-z)$ ，所以

$$\varphi_N^{-1}(u) = \left(\frac{2u_1}{1+r^2}, \frac{2u_2}{1+r^2}, \frac{r^2-1}{1+r^2} \right).$$

分母处处非零；这个显式逆映射与 φ_N 都连续，因而它确实是坐标图，而不仅是一个看起来合理的投影公式。在两图重叠处 $u \neq 0$ ，代入南极图便得到

$$(\varphi_S \circ \varphi_N^{-1})(u) = \frac{u}{|u|^2}.$$

它在 $u \neq 0$ 上光滑，且再作用一次便回到 u 。球面上的点没有因更换坐标而改变；改变的只是它在两张图中的数对。

定义 7.5 (光滑流形与光滑映射). Hausdorff、第二可数且带有光滑图册的空间称光滑流形。两个光滑流形间的映射 $F: M \rightarrow N$ 称光滑，若在任意相容坐标图中，其局部表达 $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 为通常意义下的光滑映射。

这个定义不要求流形预先嵌入 Euclid 空间。球面借助嵌入帮助想象，但时空只需一组相容局部坐标。对光滑性必须同时查看输入和输出的图；否则一个公式仅说明坐标分量，尚未说明它定义了哪两个流形之间的映射。

7.3 曲线速度与点处求导为何是同一对象

球面上的一条曲线 $\gamma: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S^2$ 有速度，但把 $\dot{\gamma}(0)$ 看作三维向量只适用于已经嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的曲面。一个不依赖嵌入的办法是记录曲线经过点 $p = \gamma(0)$ 时，怎样改变所有光滑函数的值。

定义 7.6 (曲线切向量). 经过 $p \in M$ 的两条可微曲线 γ_1, γ_2 等价，若在一张经过 p 的坐标图 φ 中有 $(\varphi \circ \gamma_1)'(0) = (\varphi \circ \gamma_2)'(0)$ 。等价类称为 p 处的切向量，其集合记为 $T_p M$ 。

这里的“一张”不会导致坐标依赖。若换到图 ψ ，链式法则给

$$(\psi \circ \gamma)'(0) = D(\psi \circ \varphi^{-1})_{\varphi(p)}(\varphi \circ \gamma)'(0).$$

两曲线在 φ 中速度相同，则在 ψ 中也相同。这个等式同时告诉我们：切向量本身不变，分量被坐标变换的 Jacobian 相乘。

定义 7.7 (点处导子). 点 p 处的导子是一个把 p 附近光滑实值函数送到实数的线性映射 v ，满足 Leibniz 法则

$$v(fg) = f(p)v(g) + g(p)v(f).$$

只在 p 附近相同的函数视为同一个输入；这种局部函数称为 p 处的芽。

曲线 γ 给出导子 $v_\gamma(f) = df(\gamma(t))/dt|_{t=0}$ 。乘积求导法则说明它确实满足上面的定义。反过来，导子并不会包含比曲线速度更多的信息。

定理 7.8 (曲线定义与导子定义的对应). 在 n 维光滑流形 M 上，每个 p 处的导子都由唯一的曲线切向量给出。给定坐标 $x = (x^1, \dots, x^n)$ ，该导子可唯一写成

$$v = \sum_{i=1}^n v(x^i) \partial_i|_p, \quad \partial_i|_p(f) = \partial_i(f \circ x^{-1})(x(p)).$$

证明 先由 Leibniz 法则作用于常数函数 $1 = 1 \cdot 1$ 得 $v(1) = 0$, 故所有常数的导数为零。把局部坐标中的 f 限制在 $x(p)$ 附近的小凸球, 沿连接 $x(p)$ 与 x 的直线使用微积分基本定理:

$$f(x) - f(x(p)) = \sum_i (x^i - x^i(p)) f_i(x), \quad f_i(x) = \int_0^1 \partial_i f(x(p) + t(x - x(p))) dt.$$

这里 f_i 光滑且 $f_i(x(p)) = \partial_i f(x(p))$ 。对等式作用 v , 常数项为零, Leibniz 法则使 $(x^i - x^i(p))v(f_i)$ 在 p 处消失, 得到

$$v(f) = \sum_i v(x^i) \partial_i f(x(p)).$$

因此数 $v^i = v(x^i)$ 决定全部作用。取 $\gamma(t) = x^{-1}(x(p) + t(v^1, \dots, v^n))$, 小 t 时该曲线有定义, 链式法则给 $v_\gamma(f) = v(f)$ 。唯一性由各坐标函数的值确定。 $\square$

把球面当作 $\mathbb{R}^3$ 的子集时, 约束 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 沿曲线求导给 $p \cdot \dot{\gamma}(0) = 0$ 。反过来, 每个满足 $p \cdot v = 0$ 的三维向量都可作为球面上一条曲线的初速度, 例如把 $p + tv$ 归一化。因此 $T_p S^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : p \cdot v = 0\}$ 。这算出了切空间, 也验证抽象定义与熟悉的切平面一致。

命题 7.9 (正则约束的切空间). 设 $F: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^m$ 光滑, $M = F^{-1}(0)$, 并且 DF_p 在每个 $p \in M$ 的秩为 m 。则 M 在每个点附近是 $(N - m)$ 维光滑流形, 且

$$T_p M = \ker DF_p.$$

证明 由秩条件, 可重新排列环境坐标, 使 DF_p 对最后 m 个坐标的偏导方阵可逆。多变量微积分的隐函数定理遂把这些坐标局部写成前 $N - m$ 个坐标的光滑函数, 这给出一张局部图。若 $\gamma(t) \subset M$ 且 $\gamma(0) = p$, 对 $F(\gamma(t)) = 0$ 求导, 得 $DF_p \dot{\gamma}(0) = 0$, 故 $T_p M \subseteq \ker DF_p$ 。局部图的 $N - m$ 个坐标速度线性独立并全在该核内; 由秩一零度定理, 核维数也是 $N - m$, 故两者相等。 $\square$

球面取 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$, $DF_p v = 2p \cdot v$, 于是回到上面的切平面。秩条件不能省略: 锥面 $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ 在顶点的 $DF_0 = 0$, 形式上的核是整个 $\mathbb{R}^3$, 却不存在一个二维光滑切平面。这就是约束方程虽可写下, 几何对象却可能在特殊点变坏的具体例子。

7.4 映射怎样推动速度

若 $F: M \rightarrow N$ 光滑, 曲线 γ 经 F 变成 $F \circ \gamma$ 。由此定义点 p 处的微分

$$dF_p: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N, \quad dF_p(v)(h) = v(h \circ F).$$

它是线性的, 且因函数复合满足 $d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p$ 。在坐标中, dF_p 正是熟悉的 Jacobian 矩阵; 写清定义域与值域能防止把两个不同点的速度直接相加。

7.5 对偶向量与张量

线性代数中，行向量作用于列向量得到一个数。流形上也一样：

定义 7.10 (余切向量与张量). $T_p M$ 上的线性泛函组成余切空间 $T_p^* M$ 。函数 f 的微分 df_p 由 $df_p(v) = v(f)$ 定义。一个 (r, s) 型张量是在同一点 p 处，对 r 个余切向量和 s 个切向量分别线性的多重映射，值为实数。

坐标函数的微分 dx^i 与 ∂_j 对偶，因为 $dx^i(\partial_j) = \delta^i_j$ 。若新坐标为 $y^a = y^a(x)$ ，上面的链式法则给

$$\frac{\partial}{\partial y^a} = \frac{\partial x^i}{\partial y^a} \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad dy^a = \frac{\partial y^a}{\partial x^i} dx^i.$$

两种 Jacobian 互逆，故对偶配对不随坐标改变。在平面极坐标区域 $r > 0$ ，直接微分 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，得

$$\partial_r = \cos \theta \partial_x + \sin \theta \partial_y, \quad \partial_\theta = -r \sin \theta \partial_x + r \cos \theta \partial_y.$$

反过来，由 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与局部角函数得到

$$dr = \frac{x dx + y dy}{r}, \quad d\theta = \frac{-y dx + x dy}{r^2}.$$

于是 $dr(\partial_\theta) = 0, d\theta(\partial_\theta) = 1$ ，确实是一一对偶基。但角度 θ 不能在整个穿孔平面选成连续单值函数；右侧的公式却拼成一个处处光滑的全局一形式。下一章将证明它虽处处局部等于角度的微分，却不是全局函数的微分。例如点处的双线性型 $b_p(v, w)$ 是 $(0, 2)$ 型张量；记 $(\alpha \otimes \beta)(v, w) = \alpha(v)\beta(w)$ ，则它可写成 $b = b_{ij} dx^i \otimes dx^j$ ，这时才出现指标。因此“张量”首先是多重线性映射，带指标的数组只是选基后的坐标记录。

练习 7.11. 在圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的局部坐标 (θ, z) 中，求 $\partial_\theta, \partial_z$ 作为 $\mathbb{R}^3$ 向量的表达，并验证它们满足正则约束切空间的判据。解释为何 θ 仍不能作为覆盖整个圆柱面的单张实值坐标。

7.6 反对称张量、微分形式与积分

计算沿曲线的积分时，线元 dx^i 会与函数系数一起变换，使积分与坐标选择无关。面积积分需要同样的机制，但还要求交换两个方向时方向反号。这把我们带到反对称张量。

定义 7.12 (微分形式与楔积). p 处的 k -形式是 $T_p M$ 上的交替 k 重线性映射：交换任意两个输入会使值变号。随 p 光滑变化的 k -形式记作 $\Omega^k(M)$ 。对一形式 α, β ，

$$(\alpha \wedge \beta)(v, w) = \alpha(v)\beta(w) - \alpha(w)\beta(v).$$

若 α 为 k -形式、 β 为 ℓ -形式，一般楔积由下面的交替化公式固定归一化：

$$(\alpha \wedge \beta)(v_1, \dots, v_{k+\ell}) = \frac{1}{k!\ell!} \sum_{\pi \in S_{k+\ell}} \text{sgn}(\pi) \alpha(v_{\pi(1)}, \dots, v_{\pi(k)}) \beta(v_{\pi(k+1)}, \dots, v_{\pi(k+\ell)}).$$

这里 $S_{k+\ell}$ 是全部输入次序的排列， $\text{sgn}(\pi)$ 在偶数次交换时为正、奇数次时为负。交换两组输入需要 $k\ell$ 次换位，因而 $\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha$ 。

在坐标中， $dx^1 \wedge dx^2(\partial_1, \partial_2) = 1$ ；交换两个方向则为 -1 。若 $y = y(x)$ ，将 $dy^a = (\partial_i y^a) dx^i$ 代入楔积，得到二维情形

$$dy^1 \wedge dy^2 = \det \left(\frac{\partial(y^1, y^2)}{\partial(x^1, x^2)} \right) dx^1 \wedge dx^2.$$

雅可比行列式由反对称性自动产生，这就是带方向面积积分的坐标变换律。

函数的微分已由 $df(v) = v(f)$ 定义。要对一形式继续求导，就要求新的操作既与坐标变换相容，又保留 $d(df) = 0$ 这一混合偏导交换的事实。

定义 7.13 (外微分). 在每张坐标图中，对 $\alpha = \sum_I a_I dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$ ，定义

$$d\alpha = \sum_I da_I \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}.$$

下面验证这些局部公式拼成同一个 $d: \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$ 。

上式为何与坐标无关？先在函数上，链式法则保证 df 的定义不依赖图。对新坐标 y^a ，写 $dy^a = (\partial_i y^a) dx^i$ 并按局部公式求导，得到 $d(dy^a) = (\partial_j \partial_i y^a) dx^j \wedge dx^i = 0$ ：二阶偏导对称，楔积反对称。局部公式还直接满足分级 Leibniz 法则

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta \quad (\alpha \in \Omega^k(M)).$$

于是把任意形式改写成 dy^a 的楔积后再求导，与原坐标下的结果相同。相同的对称一反对称抵消也给出 $d^2\alpha = 0$ ：系数的二阶偏导关于指标对称，两个 dx 的楔积反对称，两者相乘后逐项相消。

例如平面上的一形式 $\alpha = x dy - y dx$ 满足

$$d\alpha = dx \wedge dy - dy \wedge dx = 2 dx \wedge dy.$$

在单位圆盘上积分右边得 2π ，沿边界逆时针计算左边也得 2π 。这既是 Stokes 定理的一个直接检查，也说明边界方向必须与面积方向配套。

7.7 零旋度何时真的意味着存在势函数

写一形式 $\alpha = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 。直接用外微分定义， $d\alpha = (\partial_x Q - \partial_y P) dx \wedge dy$ 。若 $\alpha = df$ ，则 $d\alpha = d^2 f = 0$ 。反方向却需要检查定义域的形状，而不是只检查偏导。

定义 7.14 (闭形式、恰当形式与星形区域). 满足 $d\alpha = 0$ 的形式称为闭形式；若存在低一阶形式 β 使 $\alpha = d\beta$ ，称 α 为恰当形式。平面区域 U 相对点 x_0 是星形的，若每个 $x \in U$ 与 x_0 的整个线段都在 U 内。

定理 7.15 (一形式的局部势函数). 若 $U \subset \mathbb{R}^2$ 是星形开集， P, Q 连续可微，且 $\partial_x Q = \partial_y P$ ，则存在函数 f 使 $\alpha = df$ 。

证明 平移原点到星形中心，写 $\alpha = \alpha_i(x) dx^i$ (重复的 $i = 1, 2$ 求和) 并定义

$$f(x) = \int_0^1 x^i \alpha_i(tx) dt.$$

线段始终在 U 内，故积分有定义。对第 j 个坐标求导，闭条件 $\partial_j \alpha_i = \partial_i \alpha_j$ 给

$$\partial_j f = \int_0^1 [\alpha_j(tx) + tx^i \partial_j \alpha_i(tx)] dt = \int_0^1 \frac{d}{dt} [t \alpha_j(tx)] dt = \alpha_j(x).$$

所以 $df = \alpha$ 。证明同时给出可实际计算的势函数，而不只断言它存在。

□

去掉星形条件就有反例。在穿孔平面 $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上取

$$\alpha = \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}.$$

它正是前一节极坐标中写出的局部 $d\theta$ ，但右侧本身在整个穿孔平面有定义。逐项求导得 $d\alpha = 0$ ，所以它处处局部有势。但沿单位圆 $(x, y) = (\cos t, \sin t)$ 有 $\alpha = dt$ ，故 $\oint \alpha = 2\pi$ 。若 $\alpha = df$ 且 f 是全局单值函数，链式法则使闭路积分等于 $f(\gamma(2\pi)) - f(\gamma(0)) = 0$ ，矛盾。局部可积与全局单值是两个不同问题；电磁势的规范和几何上的拓扑障碍都沿着这个区别发展。

7.8 向量场的流与李括号

切向量只属于一个点；向量场 X 给每个点分配一个切向量，于是可沿其方向解常微分方程 $\dot{\gamma}(t) = X(\gamma(t))$ 。局部解的映射 $\Phi_t(p) = \gamma_p(t)$ 称为 X 的流。先沿 X 走一小段再沿 Y 走，与交换顺序一般不同。

定义 7.16 (向量场的李括号). 向量场 X, Y 都可作为函数上的微分算子。定义

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f)).$$

这是另一个向量场，称李括号。

为了核对它确为向量场，把 fg 代入上式并两次使用 Leibniz 法则；含 $X(f)Y(g)$ 与 $Y(f)X(g)$ 的交叉项互相抵消，剩下 $[X, Y](f)g + f[X, Y](g)$ 。由前一节“导子就是切向量”的定理，所得运算在每一点确是切向量。若 $X = X^i \partial_i, Y = Y^i \partial_i$ ，对坐标函数作用得到

$$[X, Y] = (X^j \partial_j Y^i - Y^j \partial_j X^i) \partial_i.$$

因此坐标向量场 ∂_i 两两对易。

定义 7.17 (标架与余标架). 开集上的局部标架是每一点的一组光滑切向量基 $e_1, \dots, e_n$ 。满足 $\theta^a(e_b) = \delta^a_b$ 的光滑一形式 $\theta^1, \dots, \theta^n$ 称为对偶余标架。

标架可以不是坐标基。写 $[e_a, e_b] = C^c_{ab} e_c$ ，将外微分的一形式公式用于 e_a, e_b ，得到

$$d\theta^c(e_a, e_b) = e_a[\theta^c(e_b)] - e_b[\theta^c(e_a)] - \theta^c([e_a, e_b]) = -C^c_{ab}.$$

因 $C^c_{ab} = -C^c_{ba}$ ，等价地

$$d\theta^c = -\frac{1}{2} C^c_{ab} \theta^a \wedge \theta^b.$$

这条式子只测量标架是否来自坐标，尚未测量空间曲率。

在平面极坐标区域 $r > 0$ 取正交标架 $e_r = \partial_r, e_\theta = r^{-1} \partial_\theta$ 。直接用上面的坐标表达算出 $[e_r, e_\theta] = -r^{-1} e_\theta$ 。其余标架是 $\theta^r = dr, \theta^\theta = r d\theta$ ，所以 $d\theta^\theta = dr \wedge d\theta = r^{-1} \theta^r \wedge \theta^\theta$ 。平面仍是平的；非零括号源于这组正交基随位置转动。

练习 7.18. 在 $\mathbb{R}^2$ 取 $X = x \partial_y, Y = \partial_x$ 。从定义算 $[X, Y]$ ，并说明为何两次沿流移动的顺序有影响。

球面上的位置和切向量已经能够不依赖单张坐标图来定义。可是位于两点的切向量属于不同的空间，单靠坐标图无法定义它们之差；这正是下一章引入联络的原因。

第 8 章 联络、曲率与度量几何

上一章只定义了每个点的切空间。不同点的切向量属于不同向量空间，表达式 $Y(q) - Y(p)$ 没有类型意义。联络的职责不是“把普通导数写弯”，而是补充一个跨点比较规则。

定义 8.1 (向量丛与截面). 向量丛 $E \xrightarrow{\pi} M$ 给每个 $p \in M$ 配一个同维向量空间 $E_p = \pi^{-1}(p)$ ，并要求在每个足够小的开集 U 上能光滑地识别 $\pi^{-1}(U)$ 与 $U \times \mathbb{R}^r$ 。一个截面 s 给每个 p 选取 $s(p) \in E_p$ ，且随点光滑变化；所有截面的集合记为 $\Gamma(E)$ 。切丛 TM 是 $E_p = T_p M$ 的特例。

局部识别允许在一小片区域中用 r 个函数记录截面，但不同局部识别的基一般随位置变化。若直接对这些函数求导，结果会依赖选用的基。联络补偿这种基的变化。

定义 8.2 (向量丛上的联络). 向量丛 $E \rightarrow M$ 上的联络是映射

$$\nabla : \Gamma(TM) \times \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$$

满足对第一变量 $C^\infty(M)$ -线性（这里 $C^\infty(M)$ 是流形上的光滑实值函数），对第二变量 $\mathbb{R}$ -线性，并满足

$$\nabla_X(fs) = X(f)s + f\nabla_X s.$$

8.1 联络系数从定义推出

对切丛 $E = TM$ ，在坐标基 ∂_i 上定义函数 Γ^k_{ij} ：

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma^k_{ij} \partial_k.$$

若 $X = X^i \partial_i$ 、 $Y = Y^j \partial_j$ ，联络对第一个变量的函数线性性及对第二个变量的乘积法则给

$$(\nabla_X Y)^k = X^i (\partial_i Y^k + \Gamma^k_{ij} Y^j). \quad (8.1)$$

第一个加数对坐标分量求导，第二个加数补偿坐标基随位置的变化。

为什么 Γ^k_{ij} 不是张量？令新坐标为 $y^a = y^a(x)$ 。前章已证明 $\partial/\partial y^a = (\partial x^i / \partial y^a) \partial_i$ 。将此式代入联络定义，先对第二个基的系数用乘积法则，再把输出基换成 $\partial/\partial y^c$ ，得到

$$\Gamma'^c_{ab} = \frac{\partial y^c}{\partial x^k} \left(\frac{\partial x^i}{\partial y^a} \frac{\partial x^j}{\partial y^b} \Gamma^k_{ij} + \frac{\partial^2 x^k}{\partial y^a \partial y^b} \right). \quad (8.2)$$

括号最后一项含坐标变换的二阶导数，张量的变换律没有这种项。把式 (8.2) 代回式 (8.1)，它恰消掉 $\partial_i Y^k$ 变换时出现的多余项，使 $\nabla_X Y$ 真正按向量变换。

平面是检验该式的简单反例。在直角坐标中取通常平直联络， $\Gamma^k_{ij} = 0$ 。改用极坐标 (r, θ) ，直接对 $\mathbf{e}_r = (\cos \theta, \sin \theta)$ 、 $\partial_\theta = r \mathbf{e}_\theta$ 求导，得到

$$\nabla_{\partial_\theta} \partial_\theta = -r \partial_r, \quad \nabla_{\partial_r} \partial_\theta = \nabla_{\partial_\theta} \partial_r = r^{-1} \partial_\theta.$$

故 $\Gamma^r_{\theta\theta} = -r$ 、 $\Gamma^\theta_{r\theta} = \Gamma^\theta_{\theta r} = 1/r$ ，即使平面本身没有弯曲，联络系数也可以非零。

8.2 平行移动是可解的初值问题

给定曲线 $\gamma(t)$ 与沿曲线的向量 $V(t) = V^k(t)\partial_k$, 把它代入式 (8.1), 得到

$$\nabla_{\dot{\gamma}} V = 0 \iff \dot{V}^k + \Gamma^k_{ij}(\gamma(t))\dot{\gamma}^i V^j = 0.$$

右边是一组线性常微分方程。若系数沿曲线连续, 给定 $V(t_0) \in T_{\gamma(t_0)}M$ 后, 在曲线存在的区间中局部有唯一解。这样联络把起点的向量搬到邻近点, 且无需先把两个切空间直接相减。

若联络还满足度量相容条件 $X[g(Y, Z)] = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z)$, 则两个平行向量 V, W 沿同一曲线满足

$$\frac{d}{dt}g(V, W) = g(\nabla_{\dot{\gamma}} V, W) + g(V, \nabla_{\dot{\gamma}} W) = 0.$$

也就是说, 长度和夹角在平行移动中保持; 下一节将问什么条件使这样的联络由度量唯一决定。

把前面的平面极坐标例子算到底, 能避免一种常见误解。沿半径为 r_0 的圆周取 $\gamma(t) = (r_0, t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$ 。平行方程成为

$$\dot{V}^r - r_0 V^\theta = 0, \quad \dot{V}^\theta + r_0^{-1} V^r = 0.$$

第二个坐标基向量 ∂_θ 的长度是 r_0 , 所以令 $W^\theta = r_0 V^\theta$ 才得到正交基中的物理分量。此时 $\dot{V}^r = W^\theta, \dot{W}^\theta = -V^r$ 。若起点分量为 (A, B) , 解为

$$V^r(t) = A \cos t + B \sin t, \quad W^\theta(t) = -A \sin t + B \cos t.$$

走满一圈后分量回到 (A, B) 。沿途联络系数非零, 但闭路平行移动的净结果仍是恒等; 这与平面曲率为零一致。

练习 8.3. 在同一平面取不是闭合圆周的弧线 $0 \leq t \leq \pi/2$, 将上式的正交基分量与直角坐标分量比较。解释为什么正交基分量旋转了 $\pi/2$, 平行移动的向量在固定直角坐标中却没有旋转。

定义 8.4 (伪 Riemann 度量). 度量是每点切空间上的非退化对称双线性型 g_p , 并随 p 光滑变化。若正定, 称 Riemann 度量; 若签名不全正, 称伪 Riemann 度量。

度量并非某张坐标图中的固定矩阵。若 $y = y(x)$, 把前章的基变换代入同一双线性型, 得到

$$g'_{ab} = g\left(\frac{\partial}{\partial y^a}, \frac{\partial}{\partial y^b}\right) = \frac{\partial x^i}{\partial y^a} \frac{\partial x^j}{\partial y^b} g_{ij}.$$

例如 Euclid 平面的 $g = dx^2 + dy^2$, 在 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 下满足 $dx = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta, dy = \sin \theta dr + r \cos \theta d\theta$ 。两式平方相加时交叉项抵消, 得 $g = dr^2 + r^2 d\theta^2$ 。极坐标矩阵在 $r = 0$ 看似退化, 是该坐标图在那里失效, 并非原平面度量突然失去非退化性。

8.3 度量怎样唯一选出联络

度量 g 量出同一点两向量的内积; 联络告诉我们怎样跨点搬运向量。仅要求平行移动保持内积还不能选出唯一联络, 因为沿闭路搬运时仍可附加局部旋转。再要求没有挠率, 就把这份自由度固定了。

定义 8.5 (挠率与度量相容). 切丛联络的挠率是

$$T(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y].$$

若 $T = 0$, 称联络无挠。若对任意向量场 X, Y, Z 有

$$X[g(Y, Z)] = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z),$$

称联络与度量 g 相容。

在坐标基中, $[\partial_i, \partial_j] = 0$, 故无挠等价于 $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$ 。度量相容则等价于 $\partial_i g_{jk} = \Gamma^\ell_{ij} g_{\ell k} + \Gamma^\ell_{ik} g_{j\ell}$ 。这些是两组可直接求解联络系数的线性方程。

定理 8.6 (Levi-Civita 联络). 对任意光滑、非退化的对称度量 g , 存在唯一既与 g 相容又无挠的切丛联络。它满足 Koszul 公式

$$2g(\nabla_X Y, Z) = Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) \\ + g([X, Y], Z) - g([Y, Z], X) - g([X, Z], Y),$$

在坐标基中等价于

$$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell} (\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}). \quad (8.3)$$

证明 先证唯一性。对 $g(Y, Z), g(Z, X), g(X, Y)$ 分别沿 X, Y, Z 求导, 用度量相容展开, 再把前两式相加、第三式相减。无挠性允许把 $\nabla_Y X$ 换成 $\nabla_X Y - [X, Y]$, 把 $\nabla_X Z$ 换成 $\nabla_Z X + [X, Z]$, 把 $\nabla_Y Z$ 换成 $\nabla_Z Y + [Y, Z]$ 。含 $\nabla_Z X, \nabla_Z Y$ 的项相消, 留下 $2g(\nabla_X Y, Z)$ 和上述三个李括号项。由于 g 非退化, 它与所有 Z 的配对唯一决定 $\nabla_X Y$ 。

再证存在性。把 Koszul 公式右边视为对 Z 的线性泛函, 由 g 非退化定义唯一向量 $\nabla_X Y$ 。将 Y 换成 fY , 右边对 f 求导的项化为 $2X(f)g(Y, Z)$, 于是 $\nabla_X(fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y$; 将 X 换成 fX , 所有 $Y(f), Z(f)$ 项两两相消, 得到 $\nabla_{fX} Y = f\nabla_X Y$ 。交换 X, Y 后相减, 右边给 $2g([X, Y], Z)$, 故 $T = 0$ 。对 Y, Z 交换并相加, 李括号项抵消, 得到度量相容式。这验证构造的确是所需联络。最后在 $X = \partial_i, Y = \partial_j, Z = \partial_\ell$ 时代入 $[\partial_i, \partial_j] = 0$, 再乘 $g^{k\ell}$, 得到坐标公式。□

定理中“非退化”不可删: 若 $g(v, \cdot) = 0$ 可对非零 v 成立, Koszul 公式就不能由与所有 Z 的配对唯一找回 $\nabla_X Y$ 。而度量签名不影响证明, 所以 Lorentz 度量也有 Levi-Civita 联络。

8.4 测地线的两种定义

平行移动已由线性常微分方程定义。一条曲线若自己的速度沿自身平行, 就称为仿射参数化的测地线:

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0 \iff \ddot{x}^k + \Gamma^k_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j = 0. \quad (8.4)$$

在正定度量中, 这与能量泛函 $E[\gamma] = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} g_{ij}(x) \dot{x}^i \dot{x}^j dt$ 的固定端点驻值相同。为看清联系, 直接对 Lagrangian $L = \frac{1}{2} g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j$ 使用 Euler-Lagrange 方程:

$$\frac{d}{dt} (g_{kj} \dot{x}^j) - \frac{1}{2} \partial_k g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j = 0.$$

展开时间导数并利用 $\dot{x}^i \dot{x}^j$ 的对称性, 再乘 $g^{\ell k}$, 恰得到式 (8.4)。固定端点使分部积分的边界项消失; “驻值”并不保证整条测地线在全局最短。Lorentz 度量的零测地线长度为零, 仍可由仿射方程定义, 因此也不应称作“最短路”。

练习 8.7. 把 $g = (dr)^2 + r^2(d\theta)^2$ 代入式 (8.3), 重新得到上一节的平面极坐标联络系数。

联络决定平行移动以后, 还可以问: 沿两个方向组成的小闭路搬运一个向量, 最后是否回到原向量? 两个协变导数不对易的部分给出曲率。

命题 8.8 (曲率的张量性).

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z$$

对 X, Y, Z 的每个变量都是 $C^\infty(M)$ -线性的。

证明 对第一变量, 把 X 换成 fX 。第二项 $-\nabla_Y \nabla_{fX} Z$ 多出 $-Y(f)\nabla_X Z$, 而 $[fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X$ 使第三项多出 $+Y(f)\nabla_X Z$, 故 $R(fX, Y)Z = fR(X, Y)Z$ 。由定义 $R(X, Y) = -R(Y, X)$, 第二变量也具有线性性。最后将 Z 换成 fZ , 前两项的交叉导数互相抵消, 剩余的新项为 $(XY - YX)(f)Z$; 第三项恰减去 $[X, Y](f)Z$ 。由于 Lie 括号定义为 $XY - YX$, 余项为零。

□

8.5 曲率分量从两次协变求导得到

在坐标基中, $[\partial_i, \partial_j] = 0$ 。令 $R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^\ell_{kij}\partial_\ell$ 。对 $\nabla_{\partial_j}\partial_k = \Gamma^\ell_{jk}\partial_\ell$ 再沿 ∂_i 求导, 分别对系数和基使用联络的乘积法则, 便得

$$R^\ell_{kij} = \partial_i \Gamma^\ell_{jk} - \partial_j \Gamma^\ell_{ik} + \Gamma^m_{jk} \Gamma^\ell_{im} - \Gamma^m_{ik} \Gamma^\ell_{jm}. \quad (8.5)$$

每项都有来处: 前两项是联络系数随位置的变化, 后两项是第一次求导后产生的基向量还要再次求导。

平面极坐标能检验“联络系数非零不代表曲率非零”。上一节得到 $\Gamma^r_{\theta\theta} = -r, \Gamma^\theta_{r\theta} = \Gamma^\theta_{\theta r} = 1/r$ 。由式 (8.5),

$$R^r_{\theta r\theta} = \partial_r(-r) - \Gamma^\theta_{r\theta} \Gamma^r_{\theta\theta} = -1 - \frac{1}{r}(-r) = 0.$$

其余独立分量也为零; 平面极坐标中的非零 Γ 仅反映基向量随位置改变。

8.6 换用活动标架时怎样记录同一个曲率

在非坐标标架 e_a 中, 定义联络一形式 $\omega^a_b(X)$ 使 $\nabla_X e_b = \omega^a_b(X)e_a$ 。把曲率定义作用于 e_b , 使用一形式外微分的公式

$$d\omega(X, Y) = X[\omega(Y)] - Y[\omega(X)] - \omega([X, Y]),$$

可整理为

$$R(X, Y)e_b = \Omega^a_b(X, Y)e_a, \quad \Omega^a_b = d\omega^a_b + \omega^a_c \wedge \omega^c_b.$$

第一项来自对联络系数求导, 第二项来自连续两次基变换。它与式 (8.5) 是同一张量的两种记法。

若 θ^a 与 e_a 对偶, 挠率形式 $T^a(X, Y) = \theta^a(T(X, Y))$ 同样满足

$$T^a = d\theta^a + \omega^a_b \wedge \theta^b.$$

证明只需将右边作用于 e_b, e_c : $d\theta^a$ 给出 $-\theta^a([e_b, e_c])$, 另两项分别给出 $\theta^a(\nabla_{e_b} e_c)$ 和 $-\theta^a(\nabla_{e_c} e_b)$, 恰为挠率定义。这说明标架不对易与几何挠率不是一回事: Levi-Civita 联络虽无挠, 非坐标标架仍可有 $d\theta^a \neq 0$ 。

练习 8.9. 把单位球面的度量整体乘 a^2 , 其中 $a > 0$ 。从新的正交余标架求 ω^1_2 与 Ω^1_2 , 证明半径为 a 的球面 Gauss 曲率为 $1/a^2$ 。

8.7 球面的贯穿计算

单位球面坐标 (ϑ, φ) 给

$$g_{\vartheta\vartheta} = 1, \quad g_{\varphi\varphi} = \sin^2 \vartheta.$$

逆矩阵只有 $g^{\vartheta\vartheta} = 1$ 和 $g^{\varphi\varphi} = \sin^{-2} \vartheta$ 两个非零分量。代入 Levi-Civita 公式, 所有非零系数为

$$\Gamma_{\varphi\varphi}^{\vartheta} = -\sin \vartheta \cos \vartheta, \quad \Gamma_{\vartheta\varphi}^{\varphi} = \Gamma_{\varphi\vartheta}^{\varphi} = \cot \vartheta.$$

按前述 $R(X, Y)Z$ 的号差约定, 选择 $X = \partial_{\vartheta}$, $Y = \partial_{\varphi}$, $Z = \partial_{\varphi}$ 。在 ∂_{ϑ} 方向的曲率分量中, 真正留下的是

$$\partial_{\vartheta}\Gamma_{\varphi\varphi}^{\vartheta} - \Gamma_{\varphi\varphi}^{\vartheta}\Gamma_{\vartheta\varphi}^{\varphi} = -(\cos^2 \vartheta - \sin^2 \vartheta) + \cos^2 \vartheta = \sin^2 \vartheta.$$

因而

$$R^{\vartheta}_{\varphi\vartheta\varphi} = \sin^2 \vartheta.$$

二维曲面的 Gauss 曲率定义为 $K = g(R(X, Y)Y, X)/[g(X, X)g(Y, Y) - g(X, Y)^2]$, 其中 X, Y 线性独立。分子和分母在换基时都乘同一个行列式平方, 故商不依赖所选的 X, Y 。在坐标基上, $R_{\vartheta\varphi\vartheta\varphi} = g_{\vartheta\vartheta}R^{\vartheta}_{\varphi\vartheta\varphi} = \sin^2 \vartheta$ 。除以 $\det(g_{ij}) = \sin^2 \vartheta$, 得到 Gauss 曲率 $K = 1$ 。分量随坐标而变, 标量曲率不会; 极点处的 $\sin \vartheta = 0$ 只说明这张经纬度图失效, 不说明球面曲率发散。

同一球面还能把曲率解释成闭路平行移动的净转角。在避开极点的区域取正交余标架 $\theta^1 = d\vartheta$ 、 $\theta^2 = \sin \vartheta d\varphi$ 。度量相容性使 $\omega^2_1 = -\omega^1_2$; 无挠方程 $d\theta^a + \omega^a_b \wedge \theta^b = 0$ 与 $d\theta^2 = \cos \vartheta d\vartheta \wedge d\varphi$ 共同给出

$$\omega^1_2 = -\cos \vartheta d\varphi, \quad \Omega^1_2 = d\omega^1_2 = \sin \vartheta d\vartheta \wedge d\varphi = \theta^1 \wedge \theta^2.$$

固定纬度 $\vartheta = \vartheta_0$, 沿 $\varphi: 0 \rightarrow 2\pi$ 平行搬运 $V = V^a e_a$ 。分量方程是 $dV^1/d\varphi = \cos \vartheta_0 V^2$ 、 $dV^2/d\varphi = -\cos \vartheta_0 V^1$, 故回到起点时相对同一正交标架转过 $-2\pi \cos \vartheta_0$ 。转角只在模 2π 意义下确定, 它也可写成 $2\pi(1 - \cos \vartheta_0)$, 正好是北极到该纬线所围球冠的面积。与前面的平面圆周不同, 这条闭路保留了非零净转角。

8.8 曲率怎样改变相邻的自由轨迹

仅把曲率当作四指标数组, 还不能看出它对运动的影响。设 $\gamma_s(t)$ 是一族以仿射参数表示的测地线, 定义速度场 $u = \partial_t \gamma_s$ 和连接相邻轨迹的变分场 $J = \partial_s \gamma_s$ 。参数 s, t 可交换, 所以 $[J, u] = 0$ 。联络无挠给 $\nabla_u J = \nabla_J u$, 每条曲线为测地线给 $\nabla_u u = 0$ 。把这两式代入曲率定义, 得到

$$\nabla_u \nabla_u J = \nabla_u \nabla_J u = R(u, J)u + \nabla_J \nabla_u u = -R(J, u)u.$$

因此相邻测地线的间距满足 Jacobi 方程

$$\nabla_u^2 J + R(J, u)u = 0. \quad (8.6)$$

这不是在同一条轨迹上人为加入“曲率力”; 它比较的是初始条件略有差别的两条自由轨迹。在单位球面取单位速的大圆, 且 $J \perp u$, 前面算出的 $K = 1$ 意味着 $R(J, u)u = J$ 。若沿测地线选平行单位法向量 n , 写 $J = j(t)n$, 就得到 $j'' + j = 0$ 。从同一北极以略不同方向出发的大圆在北极再次相遇, 正是这个振荡解的几何含义。

8.9 等距流、Killing 场与守恒量

有了联络和度量，便能严格表达“空间沿某方向移动后看起来不变”。设向量场 K 的局部流为 Φ_t ：从点 p 出发，曲线 $t \mapsto \Phi_t(p)$ 满足 $\frac{d}{dt}\Phi_t(p) = K_{\Phi_t(p)}$ 、 $\Phi_0(p) = p$ 。如果流把度量保持不变，即 $g_{\Phi_t(p)}(d\Phi_t X, d\Phi_t Y) = g_p(X, Y)$ ，就称 Φ_t 为局部等距流。

定义 8.10 (Lie 导数与 Killing 场). 度量沿 K 的 Lie 导数定义为

$$(\mathcal{L}_K g)_p(X, Y) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\Phi_t^* g)_p(X, Y).$$

若 $\mathcal{L}_K g = 0$ ，称 K 为 Killing 场。

这里 $\Phi_t^* g$ 表示先用微分 $d\Phi_t$ 把 p 处两个向量推到 $\Phi_t(p)$ ，再在那里计算 g 。所以定义不是“直接微分不同点的矩阵”，而是先把不同点的双线性型拉回同一切空间再比较。

命题 8.11 (Killing 方程). 对 Levi-Civita 联络， K 是 Killing 场当且仅当

$$g(\nabla_X K, Y) + g(X, \nabla_Y K) = 0 \quad \text{对所有 } X, Y.$$

在坐标中这等价于 $\nabla_\mu K_\nu + \nabla_\nu K_\mu = 0$ 。

证明 从流的定义对 t 求导，或在一张坐标图中直接对 $g_{kl}(\Phi_t(x))\partial_i \Phi_t^k \partial_j \Phi_t^l$ 求导，得到

$$(\mathcal{L}_K g)(X, Y) = K[g(X, Y)] - g([K, X], Y) - g(X, [K, Y]).$$

度量相容性给 $K[g(X, Y)] = g(\nabla_K X, Y) + g(X, \nabla_K Y)$ 。无挠性给 $[K, X] = \nabla_K X - \nabla_X K$ ，对 Y 亦然。代入并约去 $\nabla_K X, \nabla_K Y$ 项，便得到命题中的式子。

□

若 $\gamma(t)$ 是仿射参数测地线，令 $u = \dot{\gamma}$ ，则 $\nabla_u u = 0$ 。因此

$$\frac{d}{dt}g(K, u) = g(\nabla_u K, u) + g(K, \nabla_u u) = 0.$$

第一项是 Killing 方程取 $X = Y = u$ 的一半，第二项由测地线方程消失。这给出守恒量 $g(K, u)$ 。例如欧氏平面中 $K = \partial_x$ 产生平移， $g(K, u) = \dot{x}$ 守恒； $K = -y\partial_x + x\partial_y$ 产生旋转， $g(K, u) = x\dot{y} - y\dot{x}$ 守恒。由此可见“对称性给守恒量”不是额外的口号，而是度量相容性与 Killing 方程的直接推论。

8.10 Hodge 对偶从内积与体积形式定义

上一章已把 k -形式定义为交替的 k 重协变张量。现在先取定向的 n 维 Riemann 流形，即度量正定；伪 Riemann 情形的符号稍后单独说明。在每点选正向正交余标架 $e^1, \dots, e^n$ 。体积形式是 $\text{vol}_g = e^1 \wedge \dots \wedge e^n$ 。若 $I = (i_1 < \dots < i_k)$ ，记 $e^I = e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k}$ ，规定这些 e^I 为 $\Lambda^k T_p^* M$ 的正交归一基；这将向量上的度量唯一延拓为 k -形式上的内积。

定义 8.12 (Hodge 星号). Hodge 算子 $*$: $\Lambda^k T_p^* M \rightarrow \Lambda^{n-k} T_p^* M$ 由对任意 k -形式 α, β 成立的等式

$$\alpha \wedge * \beta = \langle \alpha, \beta \rangle \text{vol}_g$$

唯一确定。

存在性并非显然。对基形式 e^I , 令 I^c 是补指标组, 定义 $*e^I = \text{sgn}(I, I^c)e^{I^c}$, 其中符号由 $e^I \wedge e^{I^c} = \text{sgn}(I, I^c)\text{vol}_g$ 决定。这样 $e^J \wedge *e^I = \delta_{IJ}\text{vol}_g$, 再由双线性即可得到定义式。若有另一算子满足同式, 它与此算子之差同所有基 e^I 作楔积都为零; 补系数逐一为零, 故唯一。

在三维欧氏空间的正向直角坐标下,

$$*1 = dx \wedge dy \wedge dz, \quad *dx = dy \wedge dz, \quad *(dx \wedge dy) = dz, \quad *(dx \wedge dy \wedge dz) = 1.$$

再作一次星号时, 两组指标交换经过 $k(n-k)$ 次换位, 因而

$$*^2\alpha = (-1)^{k(n-k)}\alpha \quad (\alpha \in \Lambda^k T_p^* M). \quad (8.7)$$

这条公式以正定度量为前提。若度量签名有 q 个负方向, 在常用的正向伪正交基约定下还要乘 $(-1)^q$; 因此只说 $*^2 = \pm 1$ 而不说明维数、形式次数和签名是不完整的。

8.11 余微分与最熟悉的 Laplace 算子

对紧支撑的形式, 定义全空间内积为 $(\alpha, \beta) = \int_M \alpha \wedge *\beta$ 。在无边界流形, 或使边界项消失的边界条件下, 外微分 $d: \Omega^{k-1}(M) \rightarrow \Omega^k(M)$ 的形式伴随记为 $\delta: \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k-1}(M)$, 即 $(d\alpha, \beta) = (\alpha, \delta\beta)$ 。先取支集包含在一张坐标图内的形式; 普通的逐坐标分部积分使全微分的积分为零。所得等式只涉及点处运算, 故在重叠坐标图上也相同。注意乘积求导式 $d(\alpha \wedge *\beta) = d\alpha \wedge *\beta + (-1)^{k-1}\alpha \wedge d(*\beta)$, 把全微分项的积分移到另一边, 再用星号平方公式, 得到

$$\delta\beta = (-1)^{n(k+1)+1} * d * \beta \quad \text{在 Riemann 度量下.}$$

边界不消失时, 必须额外写出边界积分, 不能把形式伴随直接称为具体 Hilbert 空间算子的伴随。

Laplace-de Rham 算子定义为 $\Delta_{\text{dR}} = d\delta + \delta d$ 。对零形式即函数 f , $\delta f = 0$, 故 $\Delta_{\text{dR}} f = \delta df$ 。在欧氏直角坐标中 $df = \sum_i (\partial_i f) dx^i$, 由上述伴随公式逐项算得

$$\Delta_{\text{dR}} f = - \sum_i \partial_i^2 f.$$

它是分析中非负的 Laplacian $-\nabla^2$, 与物理教材常写的 ∇^2 只差一个符号约定。这一例子同时说明, 抽象的形式语言最终必须能退回熟悉的偏微分算子。

极坐标不是另一套定义, 只是同一算子的另一种写法。由正交余标架 $e^1 = dr, e^2 = r d\varphi$ 有 $*dr = r d\varphi$ 、 $*d\varphi = -dr/r$ 。因此

$$*df = r(\partial_r f) d\varphi - \frac{\partial_\varphi f}{r} dr, \quad d * df = \left[\partial_r(r \partial_r f) + \frac{1}{r} \partial_\varphi^2 f \right] dr \wedge d\varphi.$$

因为体积形式是 $r dr \wedge d\varphi$, 再用 $\delta df = - * d * df$, 得

$$\Delta_{\text{dR}} f = -\frac{1}{r} \partial_r(r \partial_r f) - \frac{1}{r^2} \partial_\varphi^2 f.$$

如果误把 $d\varphi$ 当成单位长度的一形式, 第二项就会少一个 r^{-2} ; 余标架的长度不能省略。

电磁学给出另一个直接检验。在三维欧氏空间, 先用度量把向量场 V 变成一形式 $V^\flat = g(V, \cdot)$; 把磁场向量 $\mathbf{B}$ 记成二形式 $\mathcal{B} = *\mathbf{B}^\flat$ 。按前面的星号表,

$$\mathcal{B} = B_x dy \wedge dz + B_y dz \wedge dx + B_z dx \wedge dy, \quad d\mathcal{B} = (\nabla \cdot \mathbf{B}) dx \wedge dy \wedge dz.$$

对电场一形式 $\mathcal{E} = \mathbf{E}^\flat$ 同样逐项求导, $d\mathcal{E} = *(\nabla \times \mathbf{E})^\flat$ 。所以 Maxwell 的两条无源运动学方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 、 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$ 恰可写成

$$d\mathcal{B} = 0, \quad d\mathcal{E} + \partial_t \mathcal{B} = 0.$$

外微分的 $d^2 = 0$ 还解释了为何若局部写 $\mathcal{B} = d\mathcal{A}$, 第一条方程自动成立; 上章的穿孔平面反例同时提醒, 局部势的存在不自动保证它能作为全局单值对象使用。

练习 8.13. 在二维欧氏空间的正向坐标中求 $*dx$ 与 $*dy$, 并直接检验 [式 \(8.7\)](#) 对一形式给 $*^2 = -1$ 。

练习 8.14. 对单位球面度量 $g = d\vartheta^2 + \sin^2 \vartheta d\varphi^2$, 用同一办法计算 $\Delta_{\text{dR}} f$ 。特别检验 $f = \cos \vartheta$ 满足 $\Delta_{\text{dR}} f = 2f$ 。

第 9 章 可积方向、嵌入曲面与几何变化

前面已经能在每一点谈切向量、联络和曲率。但逐点指定的切平面未必真的拼成曲面；即使已有曲面，它在环境空间里的弯曲也不是内禀曲率的另一个名字。先解决这两个存在性与相容性问题，才能讨论几何随时间改变。

9.1 哪些方向能够拼成曲面

在 $\mathbb{R}^3$ 每一点选一个二维平面，单独看每个平面都没有问题。然而若想找曲面，使这些平面恰好是曲面的切平面，就必须检查沿两个允许方向先后走动会不会产生第三个方向。

定义 9.1 (光滑分布与积分流形). 设 M 为 n 维光滑流形。秩为 r 的光滑分布 $\mathcal{D}$ 给每点 $p \in M$ 指定 r 维子空间 $\mathcal{D}_p \subset T_p M$ ，且在每点附近可由 r 个光滑向量场逐点张成。若 r 维浸入子流形 N 满足 $T_p N = \mathcal{D}_p$ ，则称 N 为积分流形。这里浸入指局部参数化 $F: U \subset \mathbb{R}^r \rightarrow M$ 的微分在每点单射。

例如 $\text{span}\{\partial_x, \partial_y\}$ 的积分曲面是 $z = \text{常数}$ 。反例是

$$X = \partial_x, \quad Y = \partial_y + x\partial_z, \quad \mathcal{D} = \text{span}\{X, Y\}.$$

二者处处独立， $[X, Y] = \partial_z$ 却不在分布内：比较 ∂_x, ∂_y 系数，若 $\partial_z = aX + bY$ ，必有 $a = b = 0$ ，与 ∂_z 系数矛盾。

这个交换子还能直接量出“小闭合路”未能闭合的方向。从 (x_0, y_0, z_0) 出发，依次沿 X 走 s 、沿 Y 走 t 、沿 $-X$ 走 s 、沿 $-Y$ 走 t 。前两步使 x 变为 $x_0 + s$ ，所以沿 Y 的 z 增量为 $(x_0 + s)t$ ；后两步中沿 $-Y$ 的增量为 $-x_0 t$ 。最后 x, y 回到原值而 z 多了 st 。若允许方向真是同一曲面的切方向，这条由曲面内曲线拼成的闭合坐标路不可能跑出曲面；非零的 $st\partial_z$ 正是交换子的最低阶效应。

定义 9.2 (对合分布). 若每一对取值于 $\mathcal{D}$ 的局部光滑向量场 U, V 都满足 $[U, V](p) \in \mathcal{D}_p$ ，称 $\mathcal{D}$ 对 Lie 括号对合。只检查一组局部基即可，因为 $[fU, gV] = fg[U, V] + f(Ug)V - g(Vf)U$ 。

定理 9.3 (Frobenius 局部可积定理). 设 $\mathcal{D}$ 是光滑流形 M 上的常秩光滑分布。对每个 $p \in M$ ，存在经过 p 的局部 r 维积分流形，当且仅当 $\mathcal{D}$ 对合。等价地，对合时在 p 附近存在局部坐标 $(u^1, \dots, u^r, v^1, \dots, v^{n-r})$ ，使 $\mathcal{D} = \text{span}\{\partial_{u^1}, \dots, \partial_{u^r}\}$ 。

证明 先证必要性。若 N 是积分流形，取局部方程 $v^1 = \dots = v^{n-r} = 0$ 表示 N 。任意切于 N 的场 U, V 满足 $Uv^a = Vv^a = 0$ 在 N 上成立。对限制在 N 上恒零的光滑函数作切向导数仍为零，故 $[U, V]v^a = U(Vv^a) - V(Uv^a) = 0$ 。因此交换子也切于 N 。

再证充分性。围绕 p 取坐标 $(x^1, \dots, x^r, y^1, \dots, y^{n-r})$ ，使 $\mathcal{D}_p$ 到前 r 个坐标方向的投影可逆。缩小坐标域后，可把分布的基唯一写成

$$X_i = \partial_{x^i} + \sum_{a=1}^{n-r} A_i^a(x, y) \partial_{y^a}, \quad 1 \leq i \leq r.$$

直接展开 $[X_i, X_j]$ ，其 ∂_x 分量为零。对合性又要求该括号属于 $\mathcal{D}$ ；而 $\mathcal{D}$ 中非零向量必有非零 ∂_x 分量，所以 $[X_i, X_j] = 0$ 。

令 Φ_i^t 为 X_i 的局部流。这里由交换子为零推出流可交换，理由可以具体写出：沿 X_i 的流对 X_j 作推前，其对流参数的导数是 $[X_i, X_j]$ 的推前，因此 $(\Phi_i^s)_* X_j = X_j$ 。于是两条曲线 $t \mapsto \Phi_i^s \Phi_j^t(q)$ 与 $t \mapsto \Phi_j^t \Phi_i^s(q)$ 都满足同一条 X_j 的常微分方程，且在 $t = 0$ 有相同初值；局部解唯一性给 $\Phi_i^s \Phi_j^t = \Phi_j^t \Phi_i^s$ 。固定横截面上

的初值 $(0, y_0)$ ，定义

$$F(u, y_0) = \Phi_1^{u^1} \circ \cdots \circ \Phi_r^{u^r}(0, y_0).$$

交换性保证 $\partial_{u^i} F = X_i(F)$ 。 F 在原点的微分把 u 方向送到 $X_i(p)$ ，把 y_0 方向送到 ∂_{y^a} ；这 n 个向量线性无关。由反函数定理， (u, y_0) 是局部坐标。固定 y_0 后， $u \mapsto F(u, y_0)$ 就是所求积分流形。□

证明中的关键是对合性使局部基变成可交换的流，因此固定横截面初值时，先走哪一个方向都不改变所得曲面。

局部坐标结论还给出一种实际寻找曲面的方法。把上述 v^a 看成 $n-r$ 个函数，则 $Xv^a = 0$ 对每个取值于 $\mathcal{D}$ 的向量场 X 成立，而 $dv^1, \dots, dv^{n-r}$ 线性无关。这样的函数叫作分布的局部第一积分：沿允许方向走动时，它们的值不变。反过来，若找到了这组函数，映射 $v = (v^1, \dots, v^{n-r})$ 的微分满秩，由隐函数定理，每个非空水平集 $v = c$ 都是 r 维嵌入子流形，且切空间为 $\ker dv^1 \cap \cdots \cap \ker dv^{n-r} = \mathcal{D}$ 。这证明对合性、适配坐标与足够多的局部第一积分是同一件事的三种表达。它并不承诺 v^a 能在整个流形上选成单值函数。

“浸入”与“嵌入”也不能混为一谈。浸入只要求局部参数化的微分单射；嵌入还要求参数化到像的拓扑同胚，使像在附近确实像一片不自交的坐标曲面。Frobenius 定理给的是每点附近的嵌入叶，若把局部叶沿允许方向尽量延长，得到的全局叶可能仅是浸入的。取二维环面 $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2 / (2\pi\mathbb{Z})^2$ ，令 $X = \partial_x + \alpha\partial_y$ ，其中 α 为无理数。秩一分布 $\text{span}\{X\}$ 自动对合，其积分曲线为 $t \mapsto (x_0 + t, y_0 + \alpha t) \bmod 2\pi$ 。若它在不同 t, s 处重合，则 $t - s = 2\pi m$ 、 $\alpha(t - s) = 2\pi n$ ，无理数迫使 $m = n = 0$ ，所以曲线没有自交；但它在环面中稠密。为看见稠密性，固定任意目标 x 后取 $t = x - x_0 + 2\pi m$ ，第二坐标随整数 m 增加而走过无理旋转 $2\pi\alpha m$ 的轨道。把圆分成 N 段， $0, \alpha, \dots, N\alpha$ 的小数部分中必有两个落在同一段，二者之差给轨道内一个模一距离小于 $1/N$ 的非零步长；沿这个步长反复前进，便能距圆上任意点小于 $1/N$ 。令 N 增大就得到稠密性。作为整个像，这条曲线并非嵌入子流形。局部可积不等于能用一个全局方程把叶整齐分层。

余维为一时常用处处非零的一形式 α 写 $\mathcal{D} = \ker \alpha$ 。对于 $U, V \in \Gamma(\mathcal{D})$ ，外微分定义给 $d\alpha(U, V) = -\alpha([U, V])$ 。因此 $\mathcal{D}$ 对合当且仅当 $d\alpha$ 在 $\mathcal{D}$ 上为零。取 Z 满足 $\alpha(Z) = 1$ ，并取 $U, V \in \ker \alpha$ ，则 $(\alpha \wedge d\alpha)(Z, U, V) = d\alpha(U, V)$ ；在每点，交替三形式由这一类取值决定，故条件又等价于 $\alpha \wedge d\alpha = 0$ 。取 $\alpha = dz - x dy$ ，则 $d\alpha = -dx \wedge dy$ ， $\alpha \wedge d\alpha = -dz \wedge dx \wedge dy \neq 0$ 。它的核正是上面的 X, Y 所张成的分布，因而不存在以它为切平面的局部曲面。

把约束改为 $\beta = dz - d(xy) = dz - y dx - x dy$ ，结论就变了： $\beta = d(z - xy)$ ，所以 $d\beta = 0$ ，Frobenius 条件成立；固定 $z - xy = c$ 的曲面就是积分流形。其切向量可取 $\partial_x + y\partial_z$ 与 $\partial_y + x\partial_z$ ，代入 β 都为零。这一正反对照也提醒我们： $d\beta = 0$ 是充分条件，但对余维一分布并非必要条件，必要且充分的是较弱的 $\beta \wedge d\beta = 0$ 。

练习 9.4. 先复算 $[X, Y] = \partial_z$ ；再把约束改为 $\alpha = dz - d(xy)$ ，验证 $\alpha \wedge d\alpha = 0$ ，并直接写出积分曲面。最后说明在变秩分布上为何不能原样套用上述定理。

9.2 曲面嵌入后：内禀曲率与外在弯曲

球面内部可以测距离和曲率；作为 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面，还可以观察法向怎样变化。前者只用诱导度量，后者必须用环境导数。两者并非独立。

定义 9.5 (第二基本形式与法向联络). 设 M 是 Riemann 流形 $(\overline{M}, \overline{g})$ 的嵌入子流形， $\overline{\nabla}$ 为环境 Levi-Civita 联络。环境切空间正交分解为 $T_p \overline{M} = T_p M \oplus (T_p M)^\perp$ 。对切向量场 X, Y ，定义

$$\overline{\nabla}_X Y = \nabla_X Y + \Pi(X, Y),$$

其中两项分别是切向、法向投影。法向场 ξ 的法向导数为 $\nabla_X^\perp \xi = (\overline{\nabla}_X \xi)^\perp$ 。

Π 是双线性张量： $(\overline{\nabla}_X(fY))^\perp = f\Pi(X, Y)$ ，因为额外项 $(Xf)Y$ 为切向。环境联络无挠还给出 $\Pi(X, Y) =$

$\Pi(Y, X)$ 。与此不同, $\nabla_X(fY)$ 保留 $(Xf)Y$, 所以联络本身不是张量。

定义形算子 $A_\xi: TM \rightarrow TM$ 使 $\langle A_\xi X, Y \rangle = \langle \Pi(X, Y), \xi \rangle$ 。对 $\langle \xi, Y \rangle = 0$ 求导, 利用度量相容性, 便得到 Weingarten 分解

$$\bar{\nabla}_X \xi = -A_\xi X + \nabla_X^\perp \xi.$$

采用 $R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z$ 的曲率约定。把 $\bar{R}(X, Y)Z$ 中的每一次环境导数按上述两式分解。先取切向部分:

$$(\bar{R}(X, Y)Z)^\top = R(X, Y)Z - A_{\Pi(Y, Z)}X + A_{\Pi(X, Z)}Y.$$

与 $W \in TM$ 内积并移项, 得到 Gauss 方程

$$\langle R(X, Y)Z, W \rangle = \langle \bar{R}(X, Y)Z, W \rangle + \langle \Pi(Y, Z), \Pi(X, W) \rangle - \langle \Pi(X, Z), \Pi(Y, W) \rangle. \quad (9.1)$$

例如第一项的环境导数在切向投影时出现 $-A_{\Pi(Y, Z)}X$, 把它移到等号另一侧便产生第二项的正号。法向部分逐项为

$$\begin{aligned} (\bar{R}(X, Y)Z)^\perp &= \nabla_X^\perp \Pi(Y, Z) - \nabla_Y^\perp \Pi(X, Z) \\ &\quad + \Pi(X, \nabla_Y Z) - \Pi(Y, \nabla_X Z) - \Pi([X, Y], Z). \end{aligned}$$

利用 $[X, Y] = \nabla_X Y - \nabla_Y X$, 便得到 Codazzi 方程

$$(\bar{R}(X, Y)Z)^\perp = (\nabla_X^\perp \Pi)(Y, Z) - (\nabla_Y^\perp \Pi)(X, Z),$$

其中 $(\nabla_X^\perp \Pi)(Y, Z) = \nabla_X^\perp (\Pi(Y, Z)) - \Pi(\nabla_X Y, Z) - \Pi(Y, \nabla_X Z)$ 。后两项扣除了求导时切向基向量的变化。

对法向场 ξ 做同样的二次求导。Weingarten 分解中的切向项 $-A_\xi Y$ 再求导, 会产生法向项 $-\Pi(X, A_\xi Y)$; 交换 X, Y 后得到

$$(\bar{R}(X, Y)\xi)^\perp = R^\perp(X, Y)\xi - \Pi(X, A_\xi Y) + \Pi(Y, A_\xi X).$$

与第二个法向场 η 内积, 利用形算子的定义并移项, 得到 Ricci 方程

$$\langle R^\perp(X, Y)\xi, \eta \rangle = \langle \bar{R}(X, Y)\xi, \eta \rangle + \langle [A_\xi, A_\eta]X, Y \rangle.$$

$R^\perp$ 是法向联络的曲率。三式分别是同一次环境曲率计算的切向、混合与法向部分。

以半径 $a > 0$ 的球面为例, 取外法向 $n(p) = p/a$ 。由于 $\bar{\nabla}_X n = X/a$, 有 $A_n = -I/a$, $\Pi(X, Y) = -\langle X, Y \rangle n/a$ 。环境平直, 在正交单位切向量 X, Y 上取 $Z = Y, W = X$, 式 (9.1) 给 $K = 1/a^2$ 。法向反向使两个主曲率同时变号, 乘积和内禀曲率保持不变。圆柱则只有一个非零主曲率, 因此 $K = 0$: 外在弯曲不等于内禀曲率。

若曲面是函数图像, 还能把这些抽象量化为通常的偏导数。设 $F(x, y) = (x, y, f(x, y))$, 其中 f 光滑。切向量 $F_x = (1, 0, f_x)$ 、 $F_y = (0, 1, f_y)$ 给诱导度量

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 + f_x^2 & f_x f_y \\ f_x f_y & 1 + f_y^2 \end{pmatrix}, \quad \det g = 1 + f_x^2 + f_y^2.$$

取向上的单位法向量 $n = (-f_x, -f_y, 1)/\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}$ 。环境是平直的, 二阶导数 $F_{ij} = (0, 0, f_{ij})$ 的法向分量为 $\langle F_{ij}, n \rangle = f_{ij}/\sqrt{1 + |\nabla f|^2}$ 。注意本章的约定是 $\Pi(F_i, F_j) = (\bar{\nabla}_{F_i} F_j)^\perp$, 故 $\Pi_{ij} = f_{ij}n/\sqrt{1 + |\nabla f|^2}$; 对球面图像用向上法向时, 这与先前外法向的符号可能相反, 但曲率不受影响。

在二维, Gauss 方程说曲率等于形算子的行列式。确切地, 对 $X = F_x, Y = F_y, Z = F_y, W = F_x$ 代入式 (9.1), 环境曲率为零, 得到

$$\langle R(F_x, F_y)F_y, F_x \rangle = \langle \Pi(F_y, F_y), \Pi(F_x, F_x) \rangle - \|\Pi(F_x, F_y)\|^2.$$

左边等于 $K \det g$, 右边等于 $(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)/(1 + |\nabla f|^2)$ 。因此

$$K = \frac{f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^2}. \quad (9.2)$$

分子是黑塞矩阵的行列式而非迹：两方向都向同一侧弯时它为正，鞍面一正一负时它为负。取 $f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, 原点给 $K = 1$; 取 $f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 - y^2)$, 原点给 $K = -1$ 。这两个图像在原点有同一切平面，差别完全由二阶变化决定。

球面的计算还可逐项检查相容条件。参数化 $F(\vartheta, \varphi) = a(\sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \vartheta)$ 给诱导度量 $g = a^2(d\vartheta^2 + \sin^2 \vartheta d\varphi^2)$ 。前章已由这个度量算得 $R^\vartheta_{\varphi\varphi} = \sin^2 \vartheta$, 故 $K = R^\vartheta_{\varphi\varphi}/\det g = 1/a^2$, 与嵌入计算吻合。这里 $\Pi = -gn/a$ 且 $\nabla g = 0$; 法向 n 的法向导数为零, 所以 $\nabla^\perp \Pi = 0$ 。环境曲率也为零, Codazzi 方程两侧均为零。

Ricci 方程在余维一曲面上较难看出内容, 因为法空间只有一个方向, 两个形算子的交换子自动为零。在余维二可以做一个点上的计算。令 $F(u, v) = (u, v, (u^2 - v^2)/2, uv)$ 把平面嵌入 $\mathbb{R}^4$ 。在原点, 切基为 e_1, e_2 , 法基为 $n_1 = e_3, n_2 = e_4$; 二阶偏导给

$$A_{n_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_{n_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是 Gauss 方程给该点的 $K = \det A_{n_1} + \det A_{n_2} = -2$ 。两个形算子不对易: $[A_{n_1}, A_{n_2}] = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$, 故 Ricci 方程给 $\langle R^\perp(e_1, e_2)n_1, n_2 \rangle = -2$ 。这不是凭空多出一个曲率: 它记录两个不同法方向的弯曲作用顺序不能交换。

练习 9.6. 在圆柱面 $(a \cos \theta, a \sin \theta, z)$ 上求两个主曲率, 再用 Gauss 方程计算 K 。将结果与把圆柱沿母线剪开并铺平相比较。

9.3 度量变化与坐标拖曳

沿一个向量场移动观察点, 会改变度量的坐标表达式, 即使曲面本身没有改变。要区分这种搬运与真正的几何演化, 先把不同时间的张量拉回到同一点比较。

定义 9.7 (Lie 导数与度量变分). 设 X 生成局部流 Φ_t 。张量场 T 的 Lie 导数为 $\mathcal{L}_X T = \frac{d}{dt}|_{t=0} \Phi_t^* T$ 。一族度量 $g(t)$ 的变分张量为 $h = \partial_t g$, 即每时每点上的对称双线性型。 $\mathcal{L}_X g$ 是由微分同胚流产生的一种特殊变分。

例如平面上的平移流不改变欧氏度量, 故 $\mathcal{L}_{\partial_x} g = 0$; 伸缩流 $\Phi_t(x) = e^t x$ 则满足 $\Phi_t^* g = e^{2t} g$, 从而 $\mathcal{L}_X g = 2g$ 。伸缩前后的度量分量不同, 却仍彼此等距, 因为它们由 Φ_t 联系。若时间演化不能写成拉回, 才可能产生不能通过重新标记点消去的变化。

这里用到三个须先固定符号的缩并。对 Levi-Civita 曲率 $R(X, Y)Z$, 定义 Ricci 张量为 $\text{Ric}(Y, Z) = \text{tr}[X \mapsto R(X, Y)Z]$; 再定义标量曲率 $R_g = \text{tr}_g \text{Ric} = g^{ij} \text{Ric}_{ij}$ 。对函数取 $\Delta_g f = \nabla^i \nabla_i f$, 所以在欧氏坐标中 $\Delta_g = \sum_i \partial_i^2$, 与上一章非负的 Δ_{dR} 在函数上相差一个负号。在二维单位球面, 前章算出的 $K = 1$ 给 $\text{Ric} = g$ 、 $R_g = 2$, 这也固定了下面变分式的曲率号差。

命题 9.8 (自然标量随拉回而变). 设 $\Phi: M \rightarrow M$ 为微分同胚, $I(g)$ 是由 g 、其 Levi-Civita 联络、曲率及张量缩并自然构成的标量, 例如标量曲率。则 $I(\Phi^* g) = \Phi^* I(g)$ 。特别地, 若 $g(t) = \Phi_t^* g_0$, 则 $I(g(t))(p) = I(g_0)(\Phi_t(p))$ 。

证明 Φ 把 $(M, \Phi^* g)$ 等距映到 (M, g) 。拉回的联络仍无挠且与拉回度量相容; Levi-Civita 唯一性说明它正是 $\Phi^* g$ 的联络。曲率由联络交换子定义, 故随之拉回; 张量缩并与拉回可交换。对所得标量求值即得

结论。

□

对任意变分 $h = \partial_t g$, 体积元满足

$$\partial_t(dV_g) = \frac{1}{2} \operatorname{tr}_g(h) dV_g.$$

因为 $dV_g = \sqrt{\det(g_{ij})} dx^1 \cdots dx^n$, 而矩阵恒等式 $\partial_t \log \det g = \operatorname{tr}(g^{-1}h)$ 来自行列式一阶展开。曲率的变化需要再多一步, 因为联络本身也随度量改变。对 $g(t)$ 在固定 t 处求导, 记 $h_{ij} = \partial_t g_{ij}$ 、 $h^{ij} = g^{ik}g^{j\ell}h_{k\ell}$ 。从 $g^{ik}g_{kj} = \delta_j^i$ 求导, 得到 $\partial_t g^{ij} = -h^{ij}$ 。再把 $\partial_t(\nabla_i g_{jk}) = 0$ 与联络无挠条件放进上一章的 Koszul 公式, 三式相加减, 得到

$$\partial_t \Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{k\ell} (\nabla_i h_{j\ell} + \nabla_j h_{i\ell} - \nabla_\ell h_{ij}).$$

这里右端全是同一时刻 g 的协变导数; $\partial_t \Gamma$ 是张量, 虽然单独的 Γ 不是张量, 所以这个表达在换坐标后仍一致。

沿用 $R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z$ 的约定, 变分曲率中两个 $\Gamma\Gamma$ 项与偏导项恰组合为协变导数, 因而 $\partial_t \operatorname{Ric}_{ij} = \nabla_k (\partial_t \Gamma_{ij}^k) - \nabla_j (\partial_t \Gamma_{ik}^k)$ 。把刚才的联络变分代入, 并用 $\partial_t R = (\partial_t g^{ij}) \operatorname{Ric}_{ij} + g^{ij} \partial_t \operatorname{Ric}_{ij}$ 。具体地, 先把自由指标 i, j 缩并:

$$g^{ij} \partial_t \Gamma_{ij}^k = \nabla_i h^{ik} - \frac{1}{2} \nabla^k (\operatorname{tr}_g h), \quad \partial_t \Gamma_{ik}^k = \frac{1}{2} \nabla_i (\operatorname{tr}_g h).$$

对两式分别再求 ∇_k 与 ∇^i , 并把哑指标重新命名, 得到

$$\partial_t R = -\langle \operatorname{Ric}, h \rangle_g + \nabla^i \nabla^j h_{ij} - \Delta_g (\operatorname{tr}_g h). \quad (9.3)$$

最后两项是散度型: 它们在有边界的区域上积分时留下边界贡献, 不能不加条件地丢掉。作为量纲与符号检查, 若 $g(t) = a(t)^2 g_0$ 且 a 只依赖时间, 便有 $h = 2a'/a g$ 与 $\nabla h = 0$ 。式 (9.3) 化为 $\partial_t R = -2a'/a R$, 正与 $R(g(t)) = a(t)^{-2} R(g_0)$ 一致。若取 Ricci 流 $h = -2 \operatorname{Ric}(g)$, 便有 $\partial_t dV_g = -R_g dV_g$ 。在演化方程右端另加 $\mathcal{L}_X g$ 时, 须把坐标搬运与曲率驱动的效应分别解释。

半径随时间变化的球面能把这些式子算到头。令 $g(t) = a(t)^2 g_{S^2(1)}$, 其中单位球面度量 $g_{S^2(1)} = d\vartheta^2 + \sin^2 \vartheta d\varphi^2$ 。前面的曲率计算给 $K(t) = a(t)^{-2}$ 、 $R_g = 2K = 2/a(t)^2$; 在二维 $\operatorname{Ric} = Kg = g_{S^2(1)}$ 。把这些量代入 Ricci 流方程, 逐项比较

$$\partial_t g = \frac{d}{dt} a(t)^2 g_{S^2(1)} = -2g_{S^2(1)}$$

的系数, 得到 $a(t)^2 = a(0)^2 - 2t$, 只在 $0 \leq t < a(0)^2/2$ 保持正定。球面面积为 $4\pi a(t)^2$, 所以面积变化率为 -8π ; 另一方面 $-\int_{S^2} R_g dV_g = -(2/a^2)(4\pi a^2) = -8\pi$, 正好验证体积元公式。到 $t = a(0)^2/2$ 时半径缩为零, 此处光滑度量不再存在, 方程不能继续按同一光滑解解释。

练习 9.9. 在二维球面上令 $g(t) = a(t)^2 g_{S^2(1)}$, 计算 $\partial_t dV_g$ 与 R_g ; 再求它满足 Ricci 流时 $a(t)^2$ 的变化。

第 10 章 时空对称、守恒流与旋量

经典力学已经把某些连续变换与守恒量联系起来。场论中，平移与 Lorentz 变换作用于整个时空，场的取值也随之变化；局部正交标架进一步把旋量带入几何。先把这些变换当作具体映射计算，再讨论它们对作用量意味着什么。

10.1 从时空间隔到 Poincaré 代数

取坐标 $x^\mu = (ct, x^1, x^2, x^3)$ ，Minkowski 度规 $\eta = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ ，指标用 η 升降。两事件的间隔 $\eta_{\mu\nu}\Delta x^\mu\Delta x^\nu$ 在惯性系变换下不变。线性变换 Λ 满足 $\Lambda^\top\eta\Lambda = \eta$ ；若还保持时间方向及空间取向，称为正规正时 Lorentz 变换，这些矩阵组成的群记为 $SO^+(1, 3)$ 。

把 $\Lambda(\varepsilon) = I + \varepsilon A + O(\varepsilon^2)$ 代入间隔不变条件，比较 ε 的系数得到 $A^\top\eta + \eta A = 0$ 。若定义 $A_{\mu\nu} = \eta_{\mu\rho}A^\rho{}_\nu$ ，这就是 $A_{\mu\nu} = -A_{\nu\mu}$ ；四维共有六个独立无穷小参数，三个空间转动与三个沿空间轴的洛伦兹推动。例如沿 x^1 的推动取

$$x'^0 = x^0 \cosh \xi + x^1 \sinh \xi, \quad x'^1 = x^0 \sinh \xi + x^1 \cosh \xi.$$

直接展开两个平方并用 $\cosh^2 \xi - \sinh^2 \xi = 1$ ，就验证 $(x'^0)^2 - (x'^1)^2 = (x^0)^2 - (x^1)^2$ 。在 $\xi = 0$ 求导给 $x^1\partial_0 + x^0\partial_1 = J_{01}$ ，说明下面的生成元确实来自一个具体的连续变换。参数 ξ 称为快度；把一条 $x^1 = 0$ 的世界线代入变换式，得到变换后 $x'^1/x'^0 = \tanh \xi$ ，对应速度大小 $v = c|\tanh \xi| < c$ 。双曲函数不是装饰：它同时保证间隔不变和速度不会越过 c 。

定义 10.1 (Poincaré 群). Poincaré 变换是仿射映射 $(a, \Lambda) : x \mapsto \Lambda x + a$ ，其中 $a \in \mathbb{R}^{1,3}$ 、 $\Lambda \in SO^+(1, 3)$ 。群乘法由映射复合给出

$$(a, \Lambda)(b, \Gamma) = (a + \Lambda b, \Lambda\Gamma).$$

这称为平移群与 Lorentz 群的半直积，因为后一因子会改变前一因子的向量。

直接比较 $(a, I)(0, \Lambda)$ 与 $(0, \Lambda)(a, I)$ ：所得平移分别是 a 与 Λa ，一般不同。这是平移生成元与 Lorentz 生成元不对易的原因。

定义 10.2 (Lie 代数与生成元). 光滑群的单位元处切空间称其 Lie 代数。取群中经过单位元的曲线，令它们在函数上的无穷小作用为向量场；括号定义为算子交换子 $[A, B] = AB - BA$ 。平移方向取 $P_\mu = \partial_\mu$ ，Lorentz 方向取 $J_{\mu\nu} = x_\mu\partial_\nu - x_\nu\partial_\mu = -J_{\nu\mu}$ 。这些是数学上的微分算子生成元，不含 $i\hbar$ 。

用 $\partial_\rho x_\mu = \eta_{\mu\rho}$ 逐项计算，对任意光滑函数 f 有

$$[J_{\mu\nu}, P_\rho]f = J_{\mu\nu}(\partial_\rho f) - \partial_\rho(J_{\mu\nu}f) = (\eta_{\nu\rho}P_\mu - \eta_{\mu\rho}P_\nu)f.$$

平移偏导彼此交换，故 $[P_\mu, P_\nu] = 0$ 。同理，展开 $J_{\mu\nu}$ 作用于 $x_\rho\partial_\sigma - x_\sigma\partial_\rho$ 并消去二阶导数，得到

$$[J_{\mu\nu}, J_{\rho\sigma}] = \eta_{\nu\rho}J_{\mu\sigma} - \eta_{\mu\rho}J_{\nu\sigma} - \eta_{\nu\sigma}J_{\mu\rho} + \eta_{\mu\sigma}J_{\nu\rho}.$$

由具体微分算子得出的括号，在任何可微表示中都保留：若 $\rho(g_1g_2) = \rho(g_1)\rho(g_2)$ ，对群交换子曲线分别求两次导数便有 $d\rho([A, B]) = [d\rho(A), d\rho(B)]$ 。这说明态空间生成元的代数结构来自群乘法；选用量子力学的 Hermite 生成元时，额外的 $i\hbar$ 因子取决于指数变换约定。

群究竟怎样作用在场上也要指定。标量场可取主动表示

$$(U(a, \Lambda)\phi)(x) = \phi(\Lambda^{-1}(x - a)).$$

将 (b, Γ) 的作用先代入，再作用 (a, Λ) ，逆变换按相反顺序复合，正好得到 $U(a, \Lambda)U(b, \Gamma) = U(a + \Lambda b, \Lambda\Gamma)$ 。矢量场除了自变量的逆变换，还要乘一个 $\Lambda^\mu{}_\nu$ ；因此知道群元怎样相乘，尚不足以知道一个具体物理场怎样变换，必须另外给它的表示。

一个可先验证的群不变量是平移生成元的二次式 $P^2 = \eta^{\mu\nu} P_\mu P_\nu$ 。因所有 P_μ 彼此对易， P^2 与各 P_ρ 对易。对 $J_{\alpha\beta}$ 用乘积的交换子规则 $[J, AB] = [J, A]B + A[J, B]$ ，再代入上面的 $[J_{\alpha\beta}, P_\mu]$ ，两项在对称缩并后相消，故 $[J_{\alpha\beta}, P^2] = 0$ 。在单粒子表示里，相应 Hermite 四动量的平方取质量壳值 $m^2 c^2$ ；这才说明“质量”为何是 Poincaré 对称下不会随惯性系改变的量。

一个容易混淆的反例是把所有 Lorentz 变换当作连续对称：空间反演与时间反演不在 $SO^+(1, 3)$ 的单位元连通分支内，不能由上述无穷小 $J_{\mu\nu}$ 连续生成。

练习 10.3. 从 $J_{12} = x_1 \partial_2 - x_2 \partial_1$ 与 $P_1 = \partial_1$ 直接计算交换子，并用群乘法解释结果。再检查 $P^\mu P_\mu$ 与全部 $P_\rho, J_{\mu\nu}$ 对易。

10.2 作用量不变为什么给出守恒流

取实标量场 ϕ 的一阶 Lagrange 密度 $\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi, x)$ ，定义 $S[\phi] = \int_\Omega \mathcal{L} d^d x$ 。这里 Ω 是有分段光滑边界的时空区域。先让变分 $\eta = \delta\phi$ 在边界为零，才可以从驻值条件得到场方程。

定义 10.4 (一阶变分与 Euler-Lagrange 表达式). 一阶变分是 $\delta S[\phi; \eta] = \left. \frac{d}{d\varepsilon} S[\phi + \varepsilon\eta] \right|_{\varepsilon=0}$ 。令 $\pi^\mu = \partial\mathcal{L}/\partial(\partial_\mu \phi)$ ， $E(\phi) = \partial\mathcal{L}/\partial\phi - \partial_\mu \pi^\mu$ 。若 $\delta S = 0$ 对所有紧支集 η 成立，则场满足 $E(\phi) = 0$ 。

链式法则与分部积分给出未丢边界项的恒等式

$$\delta\mathcal{L} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\eta + \pi^\mu \partial_\mu \eta = E(\phi)\eta + \partial_\mu(\pi^\mu \eta).$$

对区域积分，边界项为 $\int_{\partial\Omega} \pi^\mu \eta n_\mu d\Sigma$ 。紧支集变分使它消失；由变分法基本引理才得 $E(\phi) = 0$ 。若允许非零边界变分，必须另加边界条件或边界作用量。

定理 10.5 (Noether 第一变分定理). 设一参数场变换在固定坐标 x 处的无穷小变化为 $\eta(x)$ ，且对任意场配置有 $\delta\mathcal{L} = \partial_\mu B^\mu$ 。则流 $j^\mu = \pi^\mu \eta - B^\mu$ 满足恒等式

$$\partial_\mu j^\mu = -E(\phi)\eta.$$

特别地，若 ϕ 满足 Euler-Lagrange 方程，则 $\partial_\mu j^\mu = 0$ 。

证明 将定理假设 $\partial_\mu B^\mu = \delta\mathcal{L}$ 代入刚才的分部积分恒等式，移项得 $\partial_\mu(\pi^\mu \eta - B^\mu) = -E(\phi)\eta$ 。在场方程成立时右侧为零。这同时说明守恒是对满足运动方程的场的结论。 □

平移给一个可复算的例子。若 $\mathcal{L}$ 无显含 x ，沿第 ν 个坐标方向作主动变换， $\eta = -a^\nu \partial_\nu \phi$ ， $\delta\mathcal{L} = -a^\nu \partial_\nu \mathcal{L} = \partial_\mu(-a^\mu \mathcal{L})$ 。因此 $j^\mu = -a^\nu T^\mu{}_\nu$ ，其中

$$T^\mu{}_\nu = \pi^\mu \partial_\nu \phi - \delta^\mu{}_\nu \mathcal{L}$$

是正则能动张量。由于常数 a^ν 任意，场方程给 $\partial_\mu T^\mu{}_\nu = 0$ 。若 $\mathcal{L}$ 显含 x^ν ，平移不是对称，此结论不能照搬。

Lorentz 对称也可以在同一套公式中做，而不必再猜一个守恒量。对实标量场，取上一节的无穷小坐标变换 $\xi^\nu(x) = \omega^\nu{}_\rho x^\rho$ ，其中 $\omega_{\nu\rho} = -\omega_{\rho\nu}$ 。主动变换在固定 x 处给 $\eta = -\xi^\nu \partial_\nu \phi$ 。若密度只由 Lorentz 标量 ϕ 和 $\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi$ 组成，则 $\delta\mathcal{L} = -\partial_\mu(\xi^\mu \mathcal{L})$ ：这里 $\partial_\mu \xi^\mu = \omega^\mu{}_\mu = 0$ ，反对称性保证缩并的导数项相消。Noether 公式于是给 $j^\mu = -\xi^\nu T^\mu{}_\nu$ 。把任意的反对称参数提出，可取角动量流

$$M^\mu{}_{\rho\sigma} = x_\rho T^\mu{}_\sigma - x_\sigma T^\mu{}_\rho.$$

例如 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}\kappa^2\phi^2$ 时, $T_{\rho\sigma} = \partial_\rho\phi\partial_\sigma\phi - \eta_{\rho\sigma}\mathcal{L}$ 对称。直接求散度得到

$$\partial_\mu M^\mu{}_{\rho\sigma} = T_{\rho\sigma} - T_{\sigma\rho} + x_\rho\partial_\mu T^\mu{}_\sigma - x_\sigma\partial_\mu T^\mu{}_\rho = 0$$

(最后一步使用场方程)。一般带自旋的场, 其正则能动张量不必对称, 角动量流还须加由场表示产生的自旋项; 所以这里的纯轨道表达式只对所讨论的标量场直接成立。

内部相位变换给另一种守恒流, 而且可以把每一项算出。设 ϕ 为复标量, 取常数 $\kappa > 0$ (量纲为长度的倒数) 及

$$\mathcal{L} = \partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi - \kappa^2\phi^*\phi.$$

在变分时把 ϕ, ϕ^* 当作两个独立实变量的等价记法。常数参数 ε 的变换 $\delta\phi = i\varepsilon\phi, \delta\phi^* = -i\varepsilon\phi^*$ 使 $\mathcal{L}$ 严格不变, 故 $B^\mu = 0$ 。两个场的动量分别是 $\pi_\phi^\mu = \partial^\mu\phi^*, \pi_{\phi^*}^\mu = \partial^\mu\phi$ 。从 Noether 公式得到每单位 ε 的流

$$j^\mu = i(\phi\partial^\mu\phi^* - \phi^*\partial^\mu\phi).$$

运动方程是 $(\square + \kappa^2)\phi = 0$ 及其复共轭。直接求散度时, 两项一阶导数的乘积互相抵消, 余下

$$\partial_\mu j^\mu = i(\phi\square\phi^* - \phi^*\square\phi) = 0.$$

这一步比仅说“相位对称所以电荷守恒”多明确了场方程在何处使用。若让 ε 暂时依赖 x , 则 $\delta\mathcal{L} = j^\mu\partial_\mu\varepsilon$; 由任意紧支集 $\varepsilon(x)$ 的变分再一次得到 $\partial_\mu j^\mu = 0$ 。局域化参数是检验守恒流的计算技巧, 不意味着原作用量具有局域规范对称。

局部守恒还自动等于整个区域的荷守恒。沿用上一节的 $x^0 = ct$, 令 $Q(t) = \int_\Sigma j^0(ct, \mathbf{x})d^{d-1}x$ 。由 $\partial_0 j^0 + \partial_i j^i = 0$ 和 $\partial_t = c\partial_0$, 散度定理给 $dQ/dt = -\int_{\partial\Sigma} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$, 其中物理空间通量 $\mathbf{J} = c(j^1, \dots, j^{d-1})$ 。只有边界通量为零、周期边界相消, 或无穷远处衰减足够快, Q 才不随时间变化。

练习 10.6. 取 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}\kappa^2\phi^2$, 其中 $\kappa > 0$ 为常数。求 $E(\phi)$ 与 $T^\mu{}_\nu$, 并直接计算 $\partial_\mu T^\mu{}_\nu = -E(\phi)\partial_\nu\phi$ 。

10.3 局部正交标架与旋量

在曲时空里, 坐标基通常不正交; 而平直时空 Dirac 矩阵的反对易关系写在正交 Minkowski 指标上。旋量也不是普通坐标向量: 它按 Lorentz 群的双覆盖群表示变换。因此需要在每点架一组正交基, 并说明相邻点的基怎样旋转。

定义 10.7 (正交标架与旋量结构). 在 Lorentz 流形 (M, g) 的一个坐标域内, 正交标架 $e_a = e_a^\mu\partial_\mu$ 满足 $g(e_a, e_b) = \eta_{ab}$, 其对偶余标架 $e^a = e^a_\mu dx^\mu$ 满足 $g_{\mu\nu} = e^a_\mu e^b_\nu \eta_{ab}$ 。旋量结构是把正交标架的 $SO^+(1, 3)$ 转换提升到其双覆盖 $\text{Spin}^+(1, 3)$ 的一致选择; 下文假定所讨论区域存在这种结构。

局部标架并非唯一: $e'_a = \Lambda_a{}^b(x)e_b$ 仍正交。若 Λ 随 x 变化, 普通偏导 $\partial_\mu\psi$ 会多出 $(\partial_\mu S)\psi$ 项, 不能按旋量表示 $S(x)$ 协变变换。这正是联络项出现的位置。

定义 10.8 (自旋联络). 由 Levi-Civita 联络定义标架系数 $\nabla_{\partial_\mu} e_a = \omega_{\mu a}{}^b e_b$ 。度量相容性给 $\omega_{\mu ab} = -\omega_{\mu ba}$ 。取常数矩阵 γ^a 满足 $\{\gamma^a, \gamma^b\} = 2\eta^{ab}I$, 并令 $\gamma^{ab} = \frac{1}{2}[\gamma^a, \gamma^b]$ 。旋量协变导数写为

$$\nabla_\mu^{\text{spin}}\psi = \partial_\mu\psi - \frac{1}{4}\omega_{\mu ab}\gamma^{ab}\psi,$$

这里已把 $\omega_{\mu a}{}^b$ 定义为 $\nabla_{\partial_\mu} e_a$ 的系数; 若改用余标架的系数, 矩阵前的符号也须相应改变。

这条公式如何工作? 令 $\gamma^\mu(x) = e_a^\mu(x)\gamma^a$, 则 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}I$ 由正交标架定义直接得到。在局部 Lorentz 改变 $e \mapsto e', \psi \mapsto S\psi$ 下, 联络矩阵 $\Omega_\mu = -\frac{1}{4}\omega_{\mu ab}\gamma^{ab}$ 的变换律必须是

$$\Omega'_\mu = S\Omega_\mu S^{-1} - (\partial_\mu S)S^{-1};$$

代入可逐项抵消 $\partial_\mu(S\psi)$ 产生的额外项, 得到 $\nabla'_\mu(S\psi) = S\nabla_\mu\psi$ 。这也是检验联络符号约定是否一致的直接方法。

还可以用 Clifford 关系在一个点上检查系数。因为 $\gamma^{ab} = \gamma^a\gamma^b - \eta^{ab}I$, 有

$$[\gamma^{ab}, \gamma^c] = \gamma^a\{\gamma^b, \gamma^c\} - \{\gamma^a, \gamma^c\}\gamma^b = 2(\eta^{bc}\gamma^a - \eta^{ac}\gamma^b).$$

把 $\Omega_\mu = -\omega_{\mu ab}\gamma^{ab}/4$ 代入, 利用 $\omega_{\mu ab} = -\omega_{\mu ba}$, 便知 $[\Omega_\mu, \gamma^c] = -\omega_{\mu a}{}^c\gamma^a$ 。另一方面, 由 $\nabla_{\partial_\mu}e_a = \omega_{\mu a}{}^b e_b$ 可写 $\partial_\mu e_a{}^\nu + \Gamma_{\mu\rho}^\nu e_a{}^\rho = \omega_{\mu a}{}^b e_b{}^\nu$ 。把两式相加, 得到

$$\partial_\mu\gamma^\nu + \Gamma_{\mu\rho}^\nu\gamma^\rho + [\Omega_\mu, \gamma^\nu] = 0.$$

这里的加号与上面对旋量导数的减号正好配对; 若只背熟一个联络公式却不检查这一恒等式, 就容易把标架约定的符号混用。

即使空间平直, 旋转标架也可有非零联络。在 Euclid 平面的极坐标取 $e^1 = dr$, $e^2 = r d\varphi$ 。Cartan 无挠式 $de^a + \omega^a{}_b \wedge e^b = 0$ 给 $\omega^2{}_1 = d\varphi$, $\omega^1{}_2 = -d\varphi$ 。由于 $d(d\varphi) = 0$ 在不含原点的坐标域内成立, 曲率仍为零。所以非零自旋联络系数本身并不说明时空弯曲。

在同一二维例子里, $\omega_{\varphi 12} = 1$, $\omega_{\varphi 21} = -1$, 所以 $\Omega_\varphi = -\gamma^{12}/2$ 。取 Euclid Clifford 矩阵满足 $(\gamma^1)^2 = (\gamma^2)^2 = I$, 则 $\gamma^2\gamma^{12} = -\gamma^1$ 。因此局部 Dirac 型算子明确写成

$$\gamma^\mu(\partial_\mu + \Omega_\mu) = \gamma^1\left(\partial_r + \frac{1}{2r}\right) + \frac{\gamma^2}{r}\partial_\varphi.$$

$1/(2r)$ 来自旋转标架, 而非平面曲率; 换回 Cartesian 标架后它由 gamma 矩阵的坐标变化承担。

在局部写 Dirac 算子可用 $i\hbar\gamma^\mu(x)\nabla_\mu^{\text{spin}} - mc$; 具体单位与平直 Dirac 方程的时间、空间坐标约定一致。它同时使用世界指标 μ 与局部正交指标 a , 正交标架负责二者之间的转换。

还应说明定义中“双覆盖”一词具体意味着什么。在二维 Euclid 平面, 令 $B = \gamma^1\gamma^2$, 则 Clifford 关系给 $B^2 = -I$ 。矩阵 $S(\theta) = \exp(-\theta B/2) = \cos(\theta/2)I - B\sin(\theta/2)$ 对向量矩阵 $v = v_a\gamma^a$ 作共轭 $v \mapsto S(\theta)vS(\theta)^{-1}$, 得到平面转动; 可在 γ^1 上直接求导验证 $d(S\gamma^1S^{-1})/d\theta|_0 = -\frac{1}{2}[B, \gamma^1] = \gamma^2$ 。但是 $S(\theta + 2\pi) = -S(\theta)$, 而投影到普通向量转动后这两个矩阵给同一个变换。向量绕一周回到自身, 旋量在所选提升下多一个负号; 绕两周才回到原矩阵。这不是说物理态测量会因整体负号改变, 而是说把旋量写成局部标架分量时, 不能忽略标架变换的提升选择。

在极坐标例子里, 旋转标架沿 φ 绕原点一周, 局部提升正是 $S(\varphi)$ 。它在 $\varphi = 0$ 与 2π 两侧相差符号, 所以不能在整个穿孔平面上把这一旋转标架的提升当作一个单值函数; 必须在重叠坐标域用转换函数粘合。穿孔平面本身仍有旋量结构, 因为 Cartesian 标架提供了另一种全局描述。区分“这个标架没有全局提升”与“流形不存在旋量结构”, 可以避免把局部坐标的符号跳变误判为几何障碍。

练习 10.9. 对平直 Cartesian 标架求 $\omega_{\mu ab}$ 。再在极坐标例中验证无挠式的 $a = 2$ 分量, 并说明为何 $\omega^2{}_1 \neq 0$ 不与零曲率矛盾。

第四部分

概率模型与统计推断

第 11 章 概率空间、随机极限与有限样本

在力学里，给定初值后状态由方程决定；在统计问题里，一次实验可能给出许多结果。要讨论重复实验，先说明“可能结果是什么”“哪些结果集合能赋予概率”，然后才把结果写成数字。有限次重复实验的精确结论与 $n \rightarrow \infty$ 的极限结论也须分开。

11.1 从一次实验到随机变量

掷两枚硬币时，一个样本点可以写成 (正, 反)；“至少一枚为正”却是若干样本点构成的集合。若把这两者都叫“结果”，后面的条件概率便容易混乱。

定义 11.1 (概率空间). 样本空间 Ω 是所有可能样本点的集合。事件域 $\mathcal{F}$ 是 Ω 的子集族，包含 Ω ，且对补集和可数并封闭；这样的子集族称为 σ -代数。概率测度 $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ 满足 $P(\Omega) = 1$ 以及对互不相交事件 A_i 的可数可加性： $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ 。三者合称概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 。

有限样本空间取 $\mathcal{F} = 2^\Omega$ ，给每个样本点非负权重且权重和为一，就得到概率测度。并非任意子集族都可作事件域：只含 Ω 和空集的集合族虽是 σ -代数，却不能表达“第一枚硬币为正”。连续模型也不能一概给每个子集赋概率，所以需要先指定 $\mathcal{F}$ 。

定义 11.2 (随机变量及其分布). 实随机变量 X 是可测映射 $X: (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ ：对每个 Borel 集 B ，事件 $\{\omega: X(\omega) \in B\}$ 属于 $\mathcal{F}$ 。这里 Borel 集是由实数轴开区间经可数并、可数交与补集生成的集合。 X 的分布 P_X 由 $P_X(B) = P(X \in B)$ 定义。

在硬币例子中， $X(\omega)$ = 正面个数。样本点 (正, 反)、事件 $\{X = 1\}$ 、映射 X 与取值 1 是四种不同对象。掷公平硬币时 $P_X(\{1\}) = 1/2$ 。若一个映射的逆像有可能不在 $\mathcal{F}$ 中，它就不是相对于该事件域的随机变量。

定义 11.3 (期望). 非负简单函数是 $s = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{1}_{A_i}$ ，其中 $a_i \geq 0$ 、 A_i 两两不交，定义 $\int s dP = \sum_i a_i P(A_i)$ 。非负随机变量的期望定义为所有 $0 \leq s \leq X$ 的简单函数积分的上确界，记为 $\mathbb{E}X = \int_{\Omega} X dP$ 。令 $X^+ = \max(X, 0)$ 、 $X^- = \max(-X, 0)$ ，若 $\mathbb{E}|X| < \infty$ ，则 $\mathbb{E}X = \mathbb{E}X^+ - \mathbb{E}X^-$ 。

在有限样本空间，这一定义还原为熟悉的加权和 $\mathbb{E}X = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P(\{\omega\})$ ；有密度 f_X 时则还原为 $\int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx$ 。

定义 11.4 (独立). 事件 A, B 独立指 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ ；随机变量 X, Y 独立指对任意 Borel 集 C, D ，事件 $\{X \in C\}$ 与 $\{Y \in D\}$ 独立。

若只记录第一枚硬币，所得信息不足以知道两枚正面的总数，却仍能给出基于该信息的平均预测。为使“已知的信息”本身成为数学对象，使用一个子事件域。

定义 11.5 (条件期望). 若 X 可积且 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 是子 σ -代数，条件期望 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ 是 $\mathcal{G}$ -可测变量，满足

$$\int_G \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] dP = \int_G X dP \quad \text{对每个 } G \in \mathcal{G}.$$

它在几乎处处相等的意义下唯一。

在有限硬币空间，令 $\mathcal{G}$ 只记录第一枚硬币， X 为正面总数。给定第一枚为正，第二枚平均贡献 1/2，故条件期望取 3/2；给定第一枚为反则取 1/2。这两值分别代入 $\mathcal{G}$ 的两个原子，逐一满足上面的积分恒等式。条件期望仍是随机变量，不是从一次固定观察中得出的常数。

一般有限划分 $\Omega = G_1 \sqcup \cdots \sqcup G_m$ 所生成的 $\mathcal{G}$ 上，也能直接构造：在 $P(G_i) > 0$ 的原子上令

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}](\omega) = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{G_i}]}{P(G_i)}, \quad \omega \in G_i.$$

代入每个原子再相加，就证明它满足定义；零概率原子上的取值任意，解释了“几乎处处唯一”。无限事件域中， L^2 情形可由前面证明过的 Hilbert 空间投影定理得到存在性：投影到 $\mathcal{G}$ -可测平方可积变量的闭子空间，正交于每个指示函数 $\mathbf{1}_G$ 正是上述积分恒等式。

这里“闭子空间”不是一句形式话。若 $\mathcal{G}$ -可测的 Y_n 在 L^2 中趋于 Y ，可选一个子列使 $\sum_j \mathbb{E}|Y_{n_j} - Y|^2 < \infty$ ；Markov 不等式 $P(|W| > \varepsilon) \leq \mathbb{E}|W|^2/\varepsilon^2$ （它由 $|W|^2 \geq \varepsilon^2 \mathbf{1}_{\{|W|>\varepsilon\}}$ 取期望得到）与可数可加性说明该子列在几乎处处意义下趋于 Y 。可测函数的逐点极限仍可测，修改零测集上的值后， Y 也是 $\mathcal{G}$ -可测。投影 Z 与每个 $\mathbf{1}_G$ 正交，即 $\mathbb{E}[(X - Z)\mathbf{1}_G] = 0$ ，与条件期望定义完全相同。这也解释 Rao-Blackwell 定理中条件平均为何使平方误差不增：正交投影不可能比原向量离目标子空间更远。

不过，定义允许 X 只有一阶矩，因而仅靠 L^2 投影还没有证明条件期望总是存在。先从投影得到一个以后还会反复使用的不等式。若 $Z \in L^2$ ，记其投影为 $Y = \mathbb{E}[Z | \mathcal{G}]$ 。当 $Z \geq 0$ 时，取 $G = \{Y < 0\} \in \mathcal{G}$ ，定义式给

$$\int_G Y \, dP = \int_G Z \, dP \geq 0.$$

左边除非 $P(G) = 0$ 否则严格为负，故 $Y \geq 0$ 几乎处处；投影保序。对一般 Z ，在定义式里取 $\mathcal{G}$ -可测、绝对值不超过一的 $\text{sgn } Y$ ，先对简单函数验证、再用有界收敛逼近，便有

$$\mathbb{E}|Y| = \mathbb{E}[(\text{sgn } Y)Z] \leq \mathbb{E}|Z|.$$

所以条件平均不会放大 L^1 距离；在平方可积类上它是 L^1 收缩。

现在令 $X \in L^1$ ，取截断 $X_m = (-m) \vee (X \wedge m)$ 。每个 X_m 有界，故在 L^2 中存在条件期望 Y_m 。又因 $\mathbb{E}|X_m - X| \rightarrow 0$ ，收缩性给 $\mathbb{E}|Y_m - Y_k| \leq \mathbb{E}|X_m - X_k| \rightarrow 0$ 。 L^1 的完备性使 Y_m 有 L^1 极限 Y 。这里完备性也能简短验证：从任意 L^1 -Cauchy 列抽出子列 Y_{m_j} ，使 $\sum_j \mathbb{E}|Y_{m_{j+1}} - Y_{m_j}| < \infty$ ；交换非负和与期望说明差的绝对值级数几乎处处收敛，其极限又由尾和估计给出 L^1 收敛，原 Cauchy 列随之收敛。取这个几乎处处收敛的子列，可知 Y 有 $\mathcal{G}$ -可测版本。对每个 $G \in \mathcal{G}$ ，

$$\left| \int_G Y \, dP - \int_G X \, dP \right| \leq \mathbb{E}|Y - Y_m| + \mathbb{E}|X_m - X| \rightarrow 0.$$

这证明了 $Y = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ 的存在。若两个候选者 Y, Y' 都满足定义，分别在 $\{Y > Y'\}$ 与 $\{Y < Y'\}$ 上比较积分，即知它们只可能在零概率集合上不同。这里的“几乎处处”不是技巧性的措辞，而是条件期望本身所能确定的精度。

从同一个积分定义还能推出计算时最常用的规则。若 H 是有界且 $\mathcal{G}$ -可测的随机变量，则先对 H 为指标函数验证，再对简单函数作线性组合、以有界收敛取极限，得到

$$\mathbb{E}[HX | \mathcal{G}] = H \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \quad \text{几乎处处.}$$

式子左侧需要 $HX \in L^1$ ，有界性保证了这一点。特别地，若 H 已由现有信息确定，条件平均不会再改变它。称 X 与 $\mathcal{G}$ 独立，是指每个事件 $\{X \in B\}$ 与每个 $G \in \mathcal{G}$ 独立。若独立，则对每个 $G \in \mathcal{G}$ 有 $\mathbb{E}[X \mathbf{1}_G] = (\mathbb{E}X)P(G)$ ，因而 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}X$ 。

若 $X \in L^2$ ，条件期望还能把总波动分成“现有信息能解释的部分”和“信息之外仍随机的部分”。定义 $\text{Var}(X | \mathcal{G}) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}])^2 | \mathcal{G}]$ 。令 $Y = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ ，则上面的取出规则与塔式性质给 $\mathbb{E}[(X - Y)Y] = 0$ ：误差与已知信息正交。把 $X - \mathbb{E}X = (X - Y) + (Y - \mathbb{E}X)$ 平方并取期望，交叉项因此消失，得到

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E} \text{Var}(X | \mathcal{G}) + \text{Var}(\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]). \quad (11.1)$$

如果 $\mathcal{G}$ 只记录第一枚公平硬币、 X 是两枚正面总数，则右侧两项各为 $1/4$ ，总方差为 $1/2$ 。这不是把同一个不

确定性重复计算：第一项来自尚未看见的第二枚，第二项来自第一枚本身在不同实验中会改变条件均值。

命题 11.6 (条件期望的塔式性质). 若 $X \in L^1(P)$ 且 $\mathcal{H} \subset \mathcal{G} \subset \mathcal{F}$, 则 $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{H}]$ 几乎处处。

证明 左侧按定义为 $\mathcal{H}$ -可测。对任意 $H \in \mathcal{H}$, 先用外层条件期望的积分恒等式, 再因 $H \in \mathcal{G}$ 用内层恒等式, 得到积分为 $\int_H X dP$ 。条件期望的几乎处处唯一性给出结论。 $\square$

练习 11.7. 复算两枚硬币例子的四个样本点, 并说明 X 与“第一枚是否为正”的指示变量为何不独立。再用定义验证塔式性质在该例中成立。

11.2 随机变量究竟以什么方式接近

同一列随机变量可以在某种意义下接近极限, 在另一种意义下却不能。陈述极限定理之前, 必须先指定“接近”是逐条样本路径、偏差概率、平均误差, 还是仅指分布形状。

定义 11.8 (四种收敛). 在共同概率空间上的 X_n, X 满足: $X_n \rightarrow X$ 几乎处处, 指 $P(\{\omega : X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)\}) = 1$; $X_n \rightarrow X$ 依概率, 指对每个 $\varepsilon > 0$, $P(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$; $X_n \rightarrow X$ 在 L^p 中, 指 $p \geq 1$ 且 $\mathbb{E}|X_n - X|^p \rightarrow 0$ 。依分布收敛 $X_n \Rightarrow X$ 指对极限分布函数 F_X 的每个连续点 t , 有 $F_{X_n}(t) \rightarrow F_X(t)$ 。最后一种定义只比较分布, X_n, X 可以定义在不同概率空间。

若 $X_n = X + 1/n$, 四种收敛都成立。若每个 X_n 与 X 是独立的 Bernoulli(1/2) 变量, 则 X_n 与 X 同分布, 因而 $X_n \Rightarrow X$, 但 $P(|X_n - X| > 1/2) = 1/2$, 所以不依概率收敛。这说明相同的分布不等于同一次实验的结果逐渐靠近。

命题 11.9 (收敛方式的蕴含). L^p 收敛或几乎处处收敛均蕴含依概率收敛; 依概率收敛蕴含依分布收敛。一般不存在反向蕴含, 但若 $X_n \Rightarrow c$ 且 c 为常数, 则 $X_n \rightarrow c$ 依概率。

证明 Markov 不等式给 $P(|X_n - X| > \varepsilon) \leq \mathbb{E}|X_n - X|^p / \varepsilon^p$, 证明第一条。几乎处处收敛时, 固定 $\varepsilon > 0$, 令 $A_n = \{|X_n - X| > \varepsilon\}$ 。事件 $B_N = \bigcup_{n \geq N} A_n$ 随 N 递减, 而 $\bigcap_N B_N$ 是偏差超过 ε 无穷多次的事件, 概率为零。概率测度的从上连续性给 $P(A_n) \leq P(B_N) \rightarrow 0$ 。若依概率收敛, 则对每个有界连续 f , 先把 $|f(X_n) - f(X)|$ 分成 $|X_n - X| \leq \delta$ 与补集, 在有界区间用一致连续性控制第一部分, 再用尾概率控制区间外, 得到 $\mathbb{E}f(X_n) \rightarrow \mathbb{E}f(X)$, 故依分布收敛。最后, 对 $\varepsilon > 0$, 分布函数在 $c \pm \varepsilon$ 连续, 且 $P(|X_n - c| > \varepsilon) \leq F_{X_n}(c - \varepsilon) + 1 - F_{X_n}(c + \varepsilon) \rightarrow 0$ 。 $\square$

反例还应区分几乎处处与依概率。在 $[0, 1)$ 上按二进制区间逐层排列指标函数: 第 m 层依次取长度 2^{-m} 的 2^m 个半开区间的指标。整列变量的非零概率趋零, 故依概率收敛到零; 但每条样本路径每层恰有一次为 1, 不能逐点收敛。依概率收敛也未必给 L^1 收敛: 令 $X_n = n$ 的概率为 $1/n$, 其余为零, 则 $X_n \rightarrow 0$ 依概率, 而 $\mathbb{E}|X_n| = 1$ 。

定理 11.10 (弱大数律, 有限方差版). 若 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $\mathbb{E}X_i = \mu$ 且 $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$, 则 $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_i X_i \rightarrow \mu$ 依概率。

证明 独立性消去协方差项, 故 $\text{Var}(\bar{X}_n) = \sigma^2/n$ 。Chebyshev 不等式给 $P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \leq \sigma^2/(n\varepsilon^2) \rightarrow 0$ 。有限方差只在这一简洁证明中使用; 弱大数律另有更弱条件的版本。 $\square$

弱大数律只说每个固定 n 的偏差概率趋零, 不保证在同一条无限样本路径上从某处起始终接近均值。要

升级为几乎处处收敛，需要控制所有部分和中的最大偏差。

命题 11.11 (Kolmogorov 最大不等式). 若 $Y_1, \dots, Y_n$ 独立、均值为零、方差有限，记 $S_k = \sum_{i=1}^k Y_i$ ，则对任意 $\lambda > 0$,

$$P\left(\max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq \lambda\right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\lambda^2}.$$

证明 令 A_k 是第 k 次首次达到 $|S_k| \geq \lambda$ 的事件。这些事件互不相交，且 A_k 只依赖前 k 个变量。在 A_k 上写 $S_n = S_k + (S_n - S_k)$ 并平方。后续和与 A_k, S_k 独立且均值为零，所以交叉项的期望为零；剩余的后续平方项非负。因此

$$\mathbb{E}S_n^2 \geq \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[S_k^2 \mathbf{1}_{A_k}] \geq \lambda^2 \sum_{k=1}^n P(A_k).$$

末项之和正是最大偏差事件的概率，且 $\mathbb{E}S_n^2 = \text{Var}(S_n)$ ，故得不等式。

□

定理 11.12 (强大数律，有限方差版). 若 X_i 独立同分布， $\mathbb{E}X_i = \mu$ 且 $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$ ，则 $\bar{X}_n \rightarrow \mu$ 几乎处处。

证明 令 $Y_i = X_i - \mu$ 、 $S_k = \sum_{i=1}^k Y_i$ 。对 $n = 2^m$ 及 $\lambda = \varepsilon 2^m$ 用最大不等式，

$$P\left(\max_{k \leq 2^m} |S_k| \geq \varepsilon 2^m\right) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 2^m}.$$

右侧对 m 求和有限。所用的 Borel–Cantelli 事实可在此直接证明：若 $\sum_m P(A_m) < \infty$ ，则 $P(\bigcup_{m \geq M} A_m) \leq \sum_{m \geq M} P(A_m) \rightarrow 0$ ，所以无限多个 A_m 同时发生的概率为零。因此对每个正有理 ε ，几乎每条路径从某个 m 起都满足 $\max_{k \leq 2^m} |S_k| < \varepsilon 2^m$ 。若 $2^{m-1} < n \leq 2^m$ ，便有 $|S_n|/n \leq 2 \max_{k \leq 2^m} |S_k|/2^m < 2\varepsilon$ 。令有理 $\varepsilon \downarrow 0$ ，得 $S_n/n \rightarrow 0$ 几乎处处，亦即所述结论。

□

前两个大数律给平均值的极限，却没有给出有限样本误差的形状。若想把独立随机变量的和变成乘积，可以对分布作 Fourier 变换。实随机变量 Y 的特征函数定义为 $\varphi_Y(t) = \mathbb{E}e^{itY}$ ， $t \in \mathbb{R}$ 。它总存在，因为被平均的复数模长为一；独立性使 $\varphi_{Y_1+\dots+Y_n}(t) = \prod_j \varphi_{Y_j}(t)$ 。这正是它比直接处理和的密度更方便的地方。密度 $f(z) = (2\pi)^{-1/2}e^{-z^2/2}$ 所定义的分布记为 $N(0, 1)$ ，称标准正态。其特征函数为 $e^{-t^2/2}$ ；对积分 $I(t) = \int e^{itz} f(z) dz$ 求导，再用 $f'(z) = -zf(z)$ 分部积分，得到 $I'(t) = -tI(t)$ 、 $I(0) = 1$ ，解这条常微分方程即得。若 $Z \sim N(0, 1)$ ，则 $\mu + \sigma Z$ 的分布记为 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 $\sigma > 0$ 。

这里还需要说明：为什么特征函数的极限能够决定分布的极限？对下面标准化后的和，其二阶矩恒为一，因此 $P(|Y_n| > R) \leq R^{-2}$ 。这使概率质量不会逃向无穷远，称为紧性。任取一个子列，在每个有理数点把分布函数对角抽子列，再利用其单调性，就得到一个进一步子列，在某个分布函数的连续点收敛；紧性保证极限的总质量仍为一。沿这条子列， e^{itx} 是有界连续函数，故特征函数也收敛到该极限分布的特征函数。

最后需用到特征函数的唯一性，它可由一个普通的 Fourier 反演说明。把两个待比较的概率测度分别与方差为 ϵ^2 的高斯密度卷积；卷积后的光滑密度的 Fourier 变换是原特征函数乘 $e^{-\epsilon^2 t^2/2}$ 。这个乘积可积，Fourier 反演表明相同特征函数给出相同卷积密度。令 $\epsilon \downarrow 0$ ，高斯核成为近似单位，便得到原概率测度相同。因此，如果一列紧的分布的特征函数趋于某个已知分布的特征函数，所有可能的子列极限都是该分布，整列也就依分布收敛。这是下面所用的特征函数连续性定理在当前情形的证明；其中“紧”不能从任意点态函数极限凭空省去。

定理 11.13 (独立同分布中心极限定理). 若 X_i 独立同分布， $\mathbb{E}X_i = \mu$ 、 $0 < \text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$ ，则

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \Rightarrow N(0, 1).$$

这是依分布结论，不能读成有限 n 时统计量精确正态。

证明 令 $Y_i = (X_i - \mu)/\sigma$ 。其特征函数 $\varphi(t) = \mathbb{E}e^{itY_i}$ 在零点满足 $\varphi(t) = 1 - t^2/2 + o(t^2)$ ；这里由 $\mathbb{E}Y_i = 0$ 、 $\mathbb{E}Y_i^2 = 1$ 和受控收敛得到二阶展开，有限二阶矩正用在此处。独立性给标准化和的特征函数

$$\varphi(t/\sqrt{n})^n = (1 - t^2/(2n) + o(n^{-1}))^n \rightarrow e^{-t^2/2}.$$

标准化和的二阶矩为一，故满足前段证明所需的紧性；右侧是标准正态的特征函数。由刚才的子列与唯一性论证，得到所述依分布收敛。

□

图 11.1 是这个定理的数值对照。左右两栏的原始分布差别很大：Uniform(0, 1) 只有两个跳变点，Exp(1) 是单侧且严重右偏。取 $n = 12$ 后的标准化和，两者都已经贴近标准正态密度。这里要读出的正是定理的限度：12 并不大，图上的接近是“可用的近似”，而不是等式；两栏残余的偏差方向不同，也提醒归一化只保证低阶矩匹配，不保证密度逐点收敛。

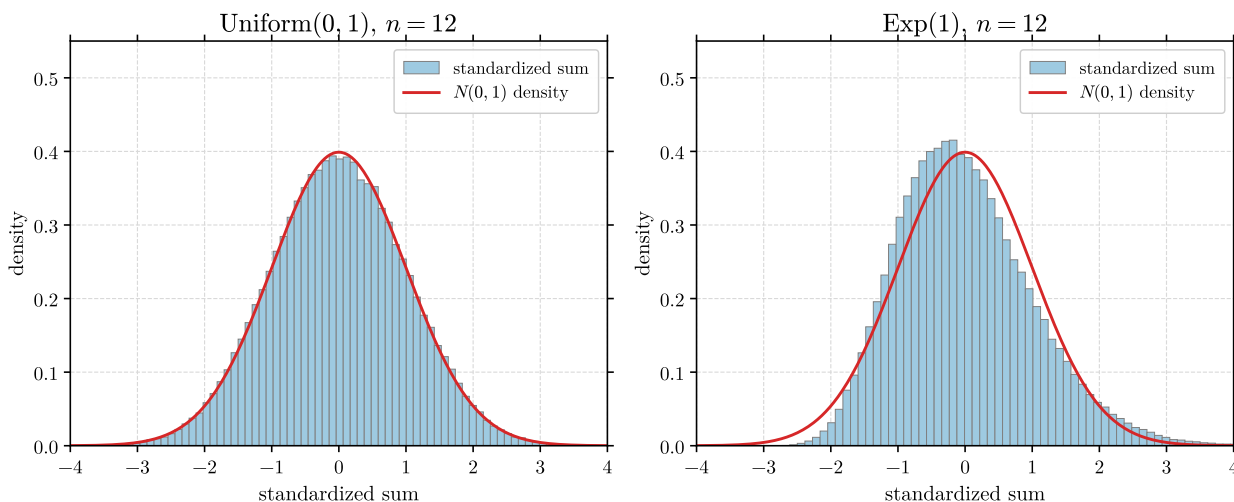


图 11.1: 中心极限定理数值演示。左：Uniform(0, 1) 标准化求和；右：Exp(1) 标准化求和； $n = 12$ ，均已近似 $N(0, 1)$ （红线）。

大数律控制平均值的误差是否消失；中心极限定理描述误差乘以 $\sqrt{n}$ 后的极限形状。下节若额外假设原始样本正态，则会得到不必令 $n \rightarrow \infty$ 的精确分布。

练习 11.14. 证明 $X_n = n\mathbf{1}_{A_n}$ 、 $P(A_n) = n^{-2}$ 在 L^1 中收敛到零，却不在 L^2 中收敛。指出上述中心极限定理在哪一步使用了独立性。

11.3 正态样本为何产生 χ^2, t, F

在正态模型中，均值和方差的统计量有精确分布。这些公式来自同一件事：把一个标准正态向量沿相互正交的子空间投影。

定义 11.15 (正态向量与正交投影). $Z \sim N_n(0, I_n)$ 指 $Z_1, \dots, Z_n$ 独立且各服从 $N(0, 1)$ 。实矩阵 P 若满足 $P^2 = P = P^\top$ ，称为正交投影矩阵；其像与核正交，秩是像的维数。

例如 $P = \mathbf{1}\mathbf{1}^\top/n$ 把 $z \in \mathbb{R}^n$ 投到常数向量方向， $Pz = \bar{z}\mathbf{1}$ ；矩阵 $I - P$ 投到与 $\mathbf{1}$ 正交的残差空间。单有 $P^2 = P$ 而没有 $P^\top = P$ 的斜投影不能直接用于下述平方长度分解。

定理 11.16 (高斯正交投影). 若 $Z \sim N_n(0, I_n)$, P 是秩 r 的正交投影, 则 $\|PZ\|^2 \sim \chi_r^2$, 其中 χ_r^2 定义为 r 个独立标准正态平方的和。若 P, Q 是像互相正交的正交投影, 则 PZ, QZ 独立。

证明 取正交矩阵 O , 使 $OPO^\top = \text{diag}(I_r, 0)$ 。变换 OZ 的联合密度仍为 $(2\pi)^{-n/2} \exp(-\|z\|^2/2)$: 正交变换保持长度, Jacobian 的绝对值为一。因此 OZ 的分量仍是独立标准正态。 $\|PZ\|^2 = \sum_{i=1}^r (OZ)_i^2$, 得到第一结论。若 P, Q 的像正交, 可选择同一正交基, 使两投影分别选取不相交的坐标块; 独立性随之由联合密度的乘积分解得到。 $\square$

卡方分布也可从这个定义算出, 而不必把它当作查表符号。对 $Z \sim N(0, 1)$, 配方后的高斯积分给

$$\mathbb{E}e^{tZ^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-(1/2-t)z^2} dz = (1-2t)^{-1/2}, \quad t < 1/2.$$

独立的 r 个平方相加, 其矩母函数便是 $(1-2t)^{-r/2}$ 。用 $\Gamma(a) = \int_0^\infty u^{a-1}e^{-u} du$ 作变量替换, 可验证密度

$$f_{\chi_r^2}(q) = \frac{q^{r/2-1}e^{-q/2}}{2^{r/2}\Gamma(r/2)} \mathbf{1}_{\{q>0\}}$$

具有同一矩母函数。由于它在零点附近有限, 可把该解析式延续到纯虚参数, 得到相同的特征函数; 上一节的唯一性论证于是表明它正是 χ_r^2 的密度。对矩母函数在零点求导得到 $\mathbb{E}\chi_r^2 = r$ 、 $\text{Var}(\chi_r^2) = 2r$ 。自由度既是投影空间的维数, 也控制平方长度的均值与波动; 这解释了样本方差中 $n-1$ 为何会反复出现。

图 11.2 把这条密度曲线按不同自由度画在一起。 $r=1$ 时 $q^{-1/2}$ 的奇性使密度在原点发散; $r=2$ 恰好给出指数密度, 这是 $\Gamma(1)=1$ 的巧合, 不是一般规律。 r 增大时众数移到 $r-2$ ($r \geq 2$ 时), 曲线先右移再逐渐对称, 同时按已算出的 $\mathbb{E}\chi_r^2 = r$ 、 $\text{Var}(\chi_r^2) = 2r$ 展宽。图的用处是让“自由度”这个维数指标变成可以直接读出的形状与尺度。

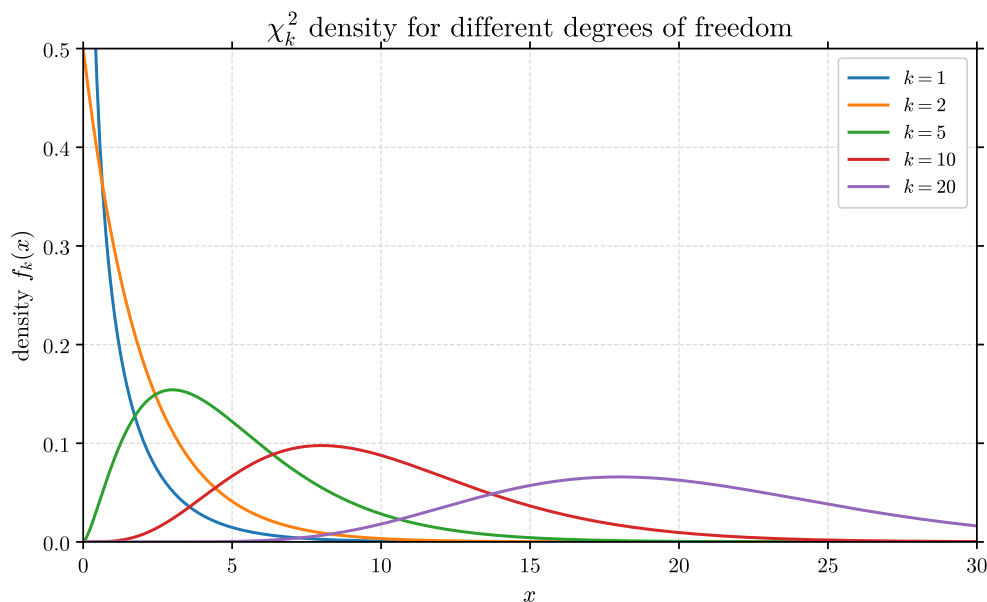


图 11.2: 不同自由度 χ_k^2 密度曲线。 k 增大时分布由右偏单峰逐渐对称, 且均值 k 与方差 $2k$ 同步增大。

现在取 $n \geq 2$ 个独立样本 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\sigma > 0$ 。令 $Z = (X - \mu\mathbf{1})/\sigma$, $P = \mathbf{1}\mathbf{1}^\top/n$ 。于是

$$PX = \bar{X}\mathbf{1}, \quad (I - P)X = X - \bar{X}\mathbf{1}, \quad \|X - \mu\mathbf{1}\|^2 = n(\bar{X} - \mu)^2 + \sum_i (X_i - \bar{X})^2.$$

两个右侧项来自正交子空间。令 $S^2 = (n-1)^{-1} \sum_i (X_i - \bar{X})^2$, 前一定理逐项给出

$$U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad V = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2, \quad U \perp V.$$

分母 $n-1$ 是残差空间的维数。因 $I-P$ 是秩 $n-1$ 的正交投影，

$$\mathbb{E} \sum_i (X_i - \bar{X})^2 = \mathbb{E} \|(I-P)\varepsilon\|^2 = \sigma^2 \operatorname{tr}(I-P) = (n-1)\sigma^2.$$

中间一步由 $\mathbb{E}(\varepsilon^\top A \varepsilon) = \operatorname{tr}(A \mathbb{E} \varepsilon \varepsilon^\top)$ 得到；所以 S^2 对 σ^2 无偏。这一步的独立性依赖联合正态，而不只是均值与残差正交。定义 t_ν 为 $U/\sqrt{V/\nu}$ 的分布，其中 $U \sim N(0, 1)$ 、 $V \sim \chi_\nu^2$ 独立，便得到

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t_{n-1}.$$

若 $V_1 \sim \chi_{r_1}^2$ 、 $V_2 \sim \chi_{r_2}^2$ 独立，则 $(V_1/r_1)/(V_2/r_2)$ 的分布定义为 F_{r_1, r_2} 。

因此在上述正态模型下， $\bar{X} \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} S/\sqrt{n}$ 是均值 μ 的精确 $1-\alpha$ 置信区间：重复抽样时，随机区间包含固定 μ 的概率恰为 $1-\alpha$ 。若原始数据不正态，CLT 只可能给大样本近似，不能保留这句有限样本精确结论。

这里 $t_{\nu, q}$ 表示 t_ν 分布的 q 分位点，即 $P(T_\nu \leq t_{\nu, q}) = q$ 。取一次具体样本 $(1, 2, 3)$ ，有 $\bar{x} = 2$ 、 $s^2 = [(1-2)^2 + (2-2)^2 + (3-2)^2]/2 = 1$ 。于是 $n=3$ 时置信区间为 $[2 - t_{2, 1-\alpha/2}/\sqrt{3}, 2 + t_{2, 1-\alpha/2}/\sqrt{3}]$ 。区间在观测后已固定；“覆盖概率 $1-\alpha$ ”描述的是重复进行三次抽样所产生的随机区间，而不是对这次固定样本和固定参数再抽一次概率。

练习 11.17. 对 $n=3$ 写出投影到常数方向的矩阵 P ，验证 $P(I-P)=0$ 与两投影秩之和为三。再说明若 X_i 是独立 Bernoulli 变量，上述独立卡方证明在何处失效。

11.4 哪些样本信息可以丢掉

重复抽样得到整组 $X = (X_1, \dots, X_n)$ ，但参数有时只通过总和影响概率。若压缩成 $T(X)$ 后，剩余排列方式对参数没有信息，就称这个压缩是充分的。

定义 11.18 (充分统计量). 在模型 $\{P_\theta : \theta \in \Theta\}$ 中，统计量 $T(X)$ 对参数充分，指给定 $T(X)$ 后， X 的条件分布有一个不依赖 θ 的版本。有限或可数样本空间中，即对每个概率非零的 t ，条件概率 $P_\theta(X=x | T=t)$ 不依赖 θ 。

例子是两个独立 Bernoulli(p) 观测， $T = X_1 + X_2$ 。给定 $T=1$ 后，两种排列各有条件概率 $1/2$ ，与 p 无关。反例是只保留 X_1 ：给定它以后， X_2 仍服从 Bernoulli(p)，故 X_1 不充分。

定理 11.19 (因子分解准则). 若样本空间有限或可数，且每个 P_θ 都有联合质量函数 $p_\theta(x)$ ，则 T 充分，当且仅当存在非负函数 $h(x)$ 与 $g_\theta(t)$ ，使 $p_\theta(x) = g_\theta(T(x))h(x)$ 。

证明 若有因子分解，固定 $T=t$ 后，

$$P_\theta(X=x | T=t) = \frac{h(x)}{\sum_{z: T(z)=t} h(z)}, \quad T(x)=t,$$

所以与 θ 无关。反过来，若条件概率等于共同函数 $q(x | t)$ ，则 $p_\theta(x) = P_\theta(T=t)q(x | t)$ 。取 $g_\theta(t) = P_\theta(T=t)$ 、 $h(x) = q(x | T(x))$ 即得。

□

连续样本中也常使用同形的密度因子分解准则，但要以共同支配测度与正则条件概率为前提。尤其当 $P_\theta(T=t)=0$ 时，不能把上面可数情形的条件概率分式逐字搬过去；需要用条件分布核处理。本节的 Poisson 例子属于已经完整证明的可数情形。

上一节的正态样本还给出一个连续的直接验证。若 X_i 独立服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，由正交平方和分解，联合密度仅通过 $\bar{X}$ 与 $R^2 = \sum_i (X_i - \bar{X})^2$ 依赖 (μ, σ) 。更具体地，给定这两个统计量后，残差向量的长度已固定，方向在 $\mathbf{1}^\perp$ 中的单位球面上均匀分布：标准正态密度只依赖残差长度，正交旋转不改变密度。这个条件方向分布与 μ, σ 无关，所以 $(\bar{X}, R^2)$ 在该正态模型中充分。

对独立 Poisson(λ) 样本，

$$p_\lambda(x) = e^{-n\lambda} \lambda^{\sum_i x_i} \prod_i (x_i!)^{-1},$$

故 $T = \sum_i X_i$ 充分。这还可直接检查：给定总数 t 后， X 的条件分布为参数 $(t; 1/n, \dots, 1/n)$ 的多项分布，不依赖 λ 。

后一说法可以从质量函数算出，而不必先背多项分布。独立 Poisson 变量之和满足 $P_\lambda(T = t) = e^{-n\lambda} (n\lambda)^t / t!$ 。对任何非负整数 $x_1 + \dots + x_n = t$ ，相除得到

$$P_\lambda(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n \mid T = t) = \frac{t!}{x_1! \cdots x_n!} \left(\frac{1}{n}\right)^t.$$

参数 λ 在分子分母中完全消去；这恰好是充分性定义所说的“给定总数后，如何分配到各次实验已不含参数信息”。

充分性说明信息未丢，但尚不能保证由 T 构造的无偏估计只有一个。为排除对所有参数都平均为零的隐藏修正，引入另一个条件。

定义 11.20 (完备统计量). 统计量 T 的分布族称为完备，若任意满足对每个 θ 都可积的可测函数 a ，一旦 $\mathbb{E}_\theta a(T) = 0$ 对全部 $\theta \in \Theta$ 成立，便有 $a(T) = 0$ 在每个 P_θ 下几乎处处成立。

Poisson 总数 $T \sim \text{Pois}(n\lambda)$ 在 $\lambda > 0$ 上完备。因为

$$0 = e^{n\lambda} \mathbb{E}_\lambda a(T) = \sum_{t=0}^{\infty} a(t) \frac{(n\lambda)^t}{t!} \quad (\lambda > 0).$$

可积性使该幂级数在每个正的 λ 处绝对收敛；幂级数恒等定理给所有系数 $a(t) = 0$ 。反例是只取单个 $N(\mu, 1)$ 观测但参数空间限制为 $\mu = 0$ ：函数 $a(T) = T$ 均值为零却非零，故这个单点分布族不完备。

练习 11.21. 复算 Poisson 条件分布。再证明独立 Bernoulli(p) 样本的总数 $T \sim \text{Bin}(n, p)$ 在 $0 < p < 1$ 上完备；可把 $\mathbb{E}_p a(T) = 0$ 化为 $p/(1-p)$ 的多项式恒等式。

11.5 怎样比较估计量

知道 T 足够保存参数信息后，仍有很多函数可用来估计参数。评价时必须指定损失：例如平方误差对严重偏离赋予更大代价。

定义 11.22 (偏差、方差与风险). 估计量 $\delta(X)$ 是样本的可测函数，观测后的数值才叫估计值。估计实参数 $g(\theta)$ 时，其偏差为 $\text{Bias}_\theta(\delta) = \mathbb{E}_\theta \delta - g(\theta)$ ；在平方损失下的风险为 $R(\theta, \delta) = \mathbb{E}_\theta (\delta - g(\theta))^2$ ，若二阶矩有限，则

$$R(\theta, \delta) = \text{Var}_\theta(\delta) + \text{Bias}_\theta(\delta)^2.$$

例如 $\delta_1 = X_1$ 与 $\delta_2 = \bar{X}_n$ 都无偏估计独立同分布样本的均值 μ ，但方差分别是 σ^2 与 σ^2/n 。无偏也并不保证平方风险全局最小：在 μ 限于很小区间时，恒等于零的有偏估计可能比噪声很大的 X_1 风险更低。

定理 11.23 (Rao-Blackwell 定理). 若 T 对 θ 充分， $\delta(X)$ 在每个 P_θ 下平方可积，则有一个与 θ 无关的函数版本 $\delta^*(T) = \mathbb{E}_\theta[\delta(X) \mid T]$ 。对每个 θ ， δ^* 与 δ 具有相同期望，且估计同一 $g(\theta)$ 的平方风险满足

$$R(\theta, \delta^*) \leq R(\theta, \delta).$$

证明 充分性使给定 T 后 X 的条件分布不依赖 θ , 故条件积分可选同一函数 $\delta^*(t)$ 。塔式性质给期望相同。将 $\delta - g = (\delta - \delta^*) + (\delta^* - g)$ 平方展开; 交叉项的期望等于 $\mathbb{E}_\theta[(\delta^* - g)\mathbb{E}_\theta(\delta - \delta^* | T)] = 0$ 。因此 $R(\theta, \delta) = R(\theta, \delta^*) + \mathbb{E}_\theta(\delta - \delta^*)^2$ 。

□

定理 11.24 (Lehmann–Scheffé 定理). 若 T 对模型 $\{P_\theta\}$ 充分且完备, 存在平方可积的 $u(T)$ 满足 $\mathbb{E}_\theta u(T) = g(\theta)$ 对每个 θ 成立, 则 $u(T)$ 是 $g(\theta)$ 的唯一最小方差无偏估计量, 唯一性按每个 P_θ 下几乎处处相等理解。

证明 对任一平方可积无偏估计 $\delta(X)$ 作 Rao–Blackwell 化, 得另一个基于 T 的无偏估计 $\delta^*(T)$, 且方差不增。因为 $\mathbb{E}_\theta[\delta^*(T) - u(T)] = 0$ 对所有 θ 成立, 完备性给 $\delta^*(T) = u(T)$ 几乎处处。因此 u 的方差不大于任何 δ 。若另一估计也达到同样方差, Rao–Blackwell 证明中的非负差必须为零, 于是它与 $u(T)$ 几乎处处相等。

□

对 $X_i \sim \text{Pois}(\lambda)$, 前节证明 $T = \sum_i X_i$ 充分且完备。 $\mathbb{E}_\lambda(T/n) = \lambda$, 故 T/n 是 λ 的唯一最小方差无偏估计。若从粗糙估计 X_1 出发, 给定 $T = t$ 后 $X_1 \sim \text{Bin}(t, 1/n)$, 所以 $\mathbb{E}[X_1 | T] = T/n$: 定理确实给出一个可计算的改进。

同一统计量还可以估计非线性目标 $g(\lambda) = e^{-\lambda}$ 。单次观测的 $\delta(X) = \mathbf{1}_{\{X_1=0\}}$ 无偏, 因为 $P_\lambda(X_1 = 0) = e^{-\lambda}$ 。给定 $T = t$ 后, 每一个总计数落在第一格的条件概率为 $1/n$, 故

$$\mathbb{E}[\delta(X) | T = t] = P(X_1 = 0 | T = t) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^t.$$

其无偏性也能直接复核:

$$\mathbb{E}_\lambda \left(1 - \frac{1}{n}\right)^T = e^{-n\lambda} \sum_{t=0}^{\infty} \frac{\{n\lambda(1 - 1/n)\}^t}{t!} = e^{-\lambda}.$$

充分且完备使这一函数成为 $e^{-\lambda}$ 的唯一最小方差无偏估计。若 $n = 1$, 表达式在 $T = 0$ 时按 $0^0 = 1$ 的指示函数约定解释; 为避免该记号约定, 也可在这个算例中取 $n \geq 2$ 。

练习 11.25. 对两个 Poisson 观测直接比较 X_1 与 $(X_1 + X_2)/2$ 的方差。再取 n 个 Bernoulli 观测, 利用上一节的完备性证明样本均值是 p 的最小方差无偏估计。

第 12 章 似然、检验与线性模型

样本已经观测后，统计学要从数据反推未知参数。设模型 $\mathcal{P} = \{P_\theta : \theta \in \Theta\}$ ；频率学派中 θ 固定但未知，随机性来自重复抽样 $X \sim P_\theta$ 。每一次概率陈述都须说明是在哪个 P_θ 下计算。

12.1 固定数据以后，似然怎样工作

设可观测数据为 $X = x$ ，模型有共同的质量函数或密度 $p_\theta(x)$ 。在概率论里固定 θ 而改变 x ；在推断中固定已观测的 x 而比较不同 θ 。同一个公式因此承担不同任务。

定义 12.1 (似然、得分与信息). 似然函数 $L(\theta; x) = p_\theta(x)$ 是固定 x 后参数的非负函数；它不被要求对 θ 积分为一。对数似然为 $\ell(\theta; x) = \log L(\theta; x)$ 。一维内点参数的得分 $U_\theta(X) = \partial_\theta \ell(\theta; X)$ ，Fisher 信息 $I(\theta) = \mathbb{E}_\theta U_\theta(X)^2$ ，前提是得分平方可积。

一次 Bernoulli 试验观测 $x = 1$ 后， $L(p; 1) = p$ ；观测 $x = 0$ 后， $L(p; 0) = 1 - p$ 。前者较支持较大的 p ，后者较支持较小的 p 。把 p 在 $(0, 1)$ 上积分并没有概率论上的必要，因为此处 p 仍是固定而未知的模型参数。

命题 12.2 (信息恒等式). 设 Θ 是开区间，支配测度和样本支集不依赖 θ ， p_θ 二次可微，且可在考虑的 θ 邻域内以可积函数控制一、二阶导数，从而允许两次交换微分与积分。若 $I(\theta) < \infty$ ，则

$$\mathbb{E}_\theta U_\theta = 0, \quad I(\theta) = -\mathbb{E}_\theta \partial_\theta^2 \ell(\theta; X).$$

证明 密度归一化给 $\int p_\theta d\mu = 1$ 。第一次求导得到 $\mathbb{E}_\theta U_\theta = \int \partial_\theta p_\theta d\mu = 0$ 。再用 $\partial_\theta^2 \log p_\theta = (\partial_\theta^2 p_\theta)/p_\theta - (\partial_\theta p_\theta)^2/p_\theta^2$ ，对 $p_\theta d\mu$ 积分。前一项为 $\partial_\theta^2 \int p_\theta d\mu = 0$ ，后一项为 $-I(\theta)$ 。 $\square$

定理 12.3 (Cramér–Rao 有限样本界). 在上述正则条件下，若 $T(X)$ 平方可积、对每个 θ 无偏估计可微函数 $g(\theta)$ ，且 $\partial_\theta \mathbb{E}_\theta T$ 可交换为积分内的导数，则

$$\text{Var}_\theta T \geq \frac{g'(\theta)^2}{I(\theta)}$$

对 $0 < I(\theta) < \infty$ 的每个 θ 成立。

证明 对 $g(\theta) = \int T(x)p_\theta(x) d\mu(x)$ 求导： $g'(\theta) = \mathbb{E}_\theta[TU_\theta]$ 。由 $\mathbb{E}_\theta U_\theta = 0$ ，右侧是 $\text{Cov}_\theta(T, U_\theta)$ 。Cauchy–Schwarz 给 $g'(\theta)^2 \leq \text{Var}_\theta(T)I(\theta)$ ，移项即得。 $\square$

对 n 个 Bernoulli(p) 样本，令 $s = \sum X_i$ ，则

$$\ell(p) = s \log p + (n - s) \log(1 - p), \quad U_p = \frac{s - np}{p(1 - p)}, \quad I_n(p) = \frac{n}{p(1 - p)}.$$

样本均值无偏且方差 $p(1 - p)/n = I_n(p)^{-1}$ ，故在每个 $p \in (0, 1)$ 达到该界。极大似然估计是使 L 最大的参数；此例为 $\hat{p} = s/n$ ，可能位于边界。一般模型中“求解 $U_\theta = 0$ ”只找内点驻点，不能替代边界检查，也不保证唯一或无偏。

这些计算不是 Bernoulli 模型独有的巧合。设一次观测的共同支配密度可写成

$$p_\eta(x) = h(x) \exp\{\eta T(x) - A(\eta)\}, \quad \eta \in J,$$

其中 J 是开区间， $h \geq 0$ ， T 是实值统计量，而 $A(\eta) = \log \int h(x)e^{\eta T(x)} d\mu(x)$ 保证密度归一化；这称为一参数

自然指数族。在任意闭子区间上若积分可两次求导，分别对归一化式求导给

$$A'(\eta) = \mathbb{E}_\eta T(X), \quad A''(\eta) = \mathbb{E}_\eta [T(X)^2] - (\mathbb{E}_\eta T(X))^2 = \text{Var}_\eta T(X) \geq 0.$$

第一式说明自然参数的改变如何推动可观测均值；第二式说明 A 的凸性恰由统计波动决定。对 n 个独立观测，对数似然除去与 η 无关的部分是 $\eta \sum_i T(X_i) - nA(\eta)$ 。所以总和 $\sum_i T(X_i)$ 是充分统计量，得分为 $U_\eta = \sum_i T(X_i) - nA'(\eta)$ ，Fisher 信息为 $I_n(\eta) = nA''(\eta)$ 。若 $A'' > 0$ ，内点极大似然估计满足 $A'(\hat{\eta}) = n^{-1} \sum_i T(X_i)$ ；它是把模型期望与观测平均配平，而不是仅仅“令导数为零”。

以 Poisson 模型为例，令 $\eta = \log \lambda$ 、 $T(x) = x$ 、 $h(x) = 1/x!$ 。由 $\sum_{x \geq 0} e^{\eta x}/x! = \exp(e^\eta)$ ，得 $A(\eta) = e^\eta = \lambda$ 。于是 $A' = A'' = \lambda$ ， $\hat{\lambda} = \bar{X}$ ， $I_n(\eta) = n\lambda$ 。若改用参数 λ ，链式法则把得分乘 $d\eta/d\lambda = 1/\lambda$ ，信息变为 $I_n(\lambda) = n/\lambda$ 。Fisher 信息的数值依赖参数坐标；若不同时变换 $g'(\theta)$ ，就不能拿不同参数下的 Cramér–Rao 界直接比较。

支集随参数变化时上述证明可能失效。例如 $X \sim \text{Uniform}(0, \theta)$ 的密度支集是 $(0, \theta)$ ；微分 $\int_0^\theta \theta^{-1} dx = 1$ 有端点项，不能只对被积函数求导。

练习 12.4. 复算 Bernoulli 信息与样本均值的方差。对 $X \sim \text{Uniform}(0, \theta)$ 找出忽略端点项会导致的错误等式。

12.2 给参数也建立概率模型

似然只比较固定数据在不同参数下的相对支持。若要问“观察后参数落在某区间的概率”，必须再给参数一个概率分布，这正是 Bayes 模型增加的假设。

定义 12.5 (先验、后验与可信集). 设参数 Θ 是随机变量，先验密度为 $\pi(\theta)$ ，给定 $\Theta = \theta$ 时数据的密度为 $p_\theta(x)$ 。若 $0 < m(x) = \int p_\theta(x)\pi(\vartheta) d\vartheta < \infty$ ，则观测 x 后的后验密度为

$$\pi(\theta | x) = \frac{p_\theta(x)\pi(\theta)}{m(x)}.$$

后验可信集 $C(x)$ 满足 $\int_{C(x)} \pi(\theta | x) d\theta = 1 - \alpha$ 。

分母是使后验归一化的边际数据密度。先验改变，后验一般也改变；若只写“后验与似然成正比”而不指定先验，推断尚未确定。可信集对随机参数给条件概率；频率学派置信集则要求对每个固定 θ ，重复抽样的覆盖概率达到指定值，两句话的随机对象不同。

取独立的 $X_i | p \sim \text{Bernoulli}(p)$ ，先验 $p \sim \text{Beta}(a, b)$ ，其中 $a, b > 0$ ，密度正比于 $p^{a-1}(1-p)^{b-1}$ 。记 $s = \sum_i X_i$ ，把似然 $p^s(1-p)^{n-s}$ 乘上先验，逐项合并幂次，得

$$p | X \sim \text{Beta}(a + s, b + n - s).$$

这里 $\text{Beta}(a, b)$ 不是只由比例号定义的记号。其密度为 $p^{a-1}(1-p)^{b-1}/B(a, b)$ ， $0 < p < 1$ ，其中 $B(a, b) = \int_0^1 u^{a-1}(1-u)^{b-1} du$ ；当 $a, b > 0$ 时两端的幂都可积。把二项似然乘上这个归一化密度，再对 p 积分，数据的边际概率是

$$P(X = x) = \frac{B(a + s, b + n - s)}{B(a, b)}$$

(这里 x 表示一条指定的零一序列；若只观测总成功数 s ，右侧还需乘组合数 $\binom{n}{s}$)。因此后验归一化常数也被明确算出。分母的 $B(a, b)$ 不依赖数据，而分子的两个参数分别累加了成功与失败的次数。

Beta 均值可直接从定义算，不必背表。分部积分应用于 $u^a(1-u)^b$ 的导数，端点项为零，给 $aB(a, b+1) = bB(a+1, b)$ ；又由 $B(a, b) = B(a+1, b) + B(a, b+1)$ ，消元得 $B(a+1, b)/B(a, b) = a/(a+b)$ 。把 a, b 换成后验参数，便得到下面的后验均值。先验参数 a, b 可以直观地读成给成功与失败各加的权重，但它们不必是整数，也不等于实际额外做了 $a+b$ 次试验。在平方损失下，使后验期望损失 $\mathbb{E}[(d-p)^2 | X]$ 最小的 d 是后验均值：展开平方或对 d 求导均得 $d = (a+s)/(a+b+n)$ 。这说明小样本时先验权重不会自动消失。例如只观察

一次成功，均匀先验给后验 $\text{Beta}(2, 1)$ ，均值 $2/3$ ；而似然 $L(p) = p$ 本身不是这个后验密度。

命题 12.6 (后验预测). 上述 Beta-Bernoulli 模型中，若下一次试验 X_{n+1} 在给定 p 后与旧数据独立，则 $P(X_{n+1} = 1 | X) = \mathbb{E}[p | X] = (a + s)/(a + b + n)$ 。

证明 对后验积分： $P(X_{n+1} = 1 | X) = \int P(X_{n+1} = 1 | p, X) \pi(p | X) dp = \int p \pi(p | X) dp$ 。第二个等号正用到给定 p 后的条件独立。 $\square$

有限样本公式是精确的。后验近似正态的 Bernstein–von Mises 结论属于另一层问题：它需要有限维可识别模型、真参数位于内部、正的 Fisher 信息、局部二次似然展开和先验在真值附近正且连续等条件。边界、混合模型或不可识别模型不能直接套用。这里不把渐近口号当成上面有限样本结论的证明。

练习 12.7. 比较 $a = b = 1$ 与 $a = b = 100$ 时， $n = 5, s = 4$ 的后验均值。说明两者为何不应被解释为“相同数据给出相同参数概率”。

12.3 有限样本假设检验

估计给出一个参数值或区间；检验则预先划定哪些数据足以反对零假设。若在看见数据后才改变拒绝规则，原先设定的错误率一般不再成立。

定义 12.8 (检验、大小与功效). 检验函数 $\varphi(x) \in [0, 1]$ 表示观测 x 后拒绝零假设的概率；取 0 或 1 时是非随机化检验。对 $H_0 : \theta \in \Theta_0$ ，其大小为 $\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{E}_\theta \varphi(X)$ ；在备择 θ 下的功效是 $\mathbb{E}_\theta \varphi(X)$ 。所谓水平 α ，指大小不超过 α 。

定理 12.9 (Neyman–Pearson 引理, 有限样本). 设简单零假设与备择的密度 p_0, p_1 具有共同支配测度。选 $c \geq 0$ ，令 $\varphi^*(x) = 1$ 当 $p_1(x) > cp_0(x)$ ， $\varphi^*(x) = 0$ 当 $p_1(x) < cp_0(x)$ ，等号处可随机化，使 $\mathbb{E}_0 \varphi^* = \alpha$ 。则对任何满足 $\mathbb{E}_0 \varphi \leq \alpha$ 的检验 φ ，有 $\mathbb{E}_1 \varphi \leq \mathbb{E}_1 \varphi^*$ 。

证明 在 $p_1 - cp_0 > 0$ 处， $\varphi^* = 1 \geq \varphi$ ；在 $p_1 - cp_0 < 0$ 处， $\varphi^* = 0 \leq \varphi$ 。因此逐点有 $(\varphi^* - \varphi)(p_1 - cp_0) \geq 0$ 。积分后得

$$\mathbb{E}_1(\varphi^* - \varphi) \geq c \mathbb{E}_0(\varphi^* - \varphi) \geq 0,$$

末步使用检验大小约束。等号集合的随机化只为精确达到指定大小。 $\square$

例如 $X \sim \text{Bin}(n, p)$ ，检验 $H_0 : p = p_0$ 对 $H_1 : p = p_1 > p_0$ 。似然比为 $(p_1/p_0)^X [(1-p_1)/(1-p_0)]^{n-X}$ ，随 X 严格递增；所以拒绝域形如 $X > k$ ，必要时在 $X = k$ 随机化。阈值由 $P_{p_0}(X > k) \leq \alpha$ 定，功效则在 P_{p_1} 下计算。一个 p 值是零假设下预先选定的“至少如此极端”的尾概率，并不是零假设为真的概率。

这个例子还允许把复合假设的一种特殊情形证明到底。考虑 $H_0 : p \leq p_0$ 对 $H_1 : p > p_0$ ，用同一个单调拒绝函数 $\varphi(X)$ ，令其在 p_0 下大小恰为 α 。取独立均匀变量 $U_i \sim \text{Uniform}(0, 1)$ ，构造 $X(p) = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{U_i \leq p\}}$ 。对每条样本路径， p 增大时 $X(p)$ 不减；所以单调函数 $\varphi(X(p))$ 的期望也不减。于是 $\sup_{p \leq p_0} \mathbb{E}_p \varphi = \mathbb{E}_{p_0} \varphi = \alpha$ ，即控制复合零假设的大小。另一方面，对每个固定 $p_1 > p_0$ ，比值 $p_{p_1}(x)/p_{p_0}(x)$ 都随 x 增加，Neyman–Pearson 引理说同一阈值检验在所有大小为 α 的检验中对该 p_1 功效最大。由于阈值不依赖所选 p_1 ，它对整个单侧备择一致最强。这里的结论依赖单调似然比；双侧备择一般没有同一个阈值可以同时照顾两边。

最小的数值例子能看清随机化的必要性。只观察一次，取 $p_0 = 0.3$ 、 $p_1 = 0.8$ 、 $\alpha = 0.1$ 。若见成功就必拒绝，零假设下拒绝概率为 0.3，超过目标水平；若永不拒绝，功效又为零。在 $X = 1$ 时以概率 $1/3$ 拒绝，在 $X = 0$ 时不拒绝，大小为 $0.3/3 = 0.1$ ，在备择下功效为 $0.8/3$ 。随机化来自离散样本空间无法用确定性阈值精确切出任意 α ，而不是对观察结果的含糊处理。

简单假设的最优性不能直接推广到任意复合假设。若 H_0 或 H_1 包含多个参数值，需额外证明某检验对所有相关参数同时最优，或者接受一种较弱的最优标准。

练习 12.10. 只观察一次 Bernoulli(p) 试验，检验 $p = p_0$ 对 $p = p_1 > p_0$ 。当 $0 < \alpha < p_0$ 时，求在 $X = 1$ 上的随机化概率与检验功效。

12.4 大样本局部似然

有限样本最优检验只处理两个完全指定的分布。一般光滑模型的样本量变大时，参数附近的似然可近似为一个二次函数；这里的“附近”必须随 n 缩小。

定义 12.11 (局部渐近正态性). 设 θ_0 为开参数区间中的内点， $\ell_n(\theta)$ 是 n 个观测的联合对数似然。若对每个有界的 h 集合，一致地有

$$\ell_n(\theta_0 + h/\sqrt{n}) - \ell_n(\theta_0) = h\Delta_n - \frac{1}{2}h^2I(\theta_0) + o_{P_{\theta_0}}(1),$$

且 $\Delta_n \Rightarrow N(0, I(\theta_0))$ 、 $I(\theta_0) > 0$ ，称模型在 θ_0 局部渐近正态。 $o_{P_{\theta_0}}(1)$ 指在 P_{θ_0} 下依概率趋零。

在 Bernoulli 模型内点 $p_0 \in (0, 1)$ ，令 $p = p_0 + h/\sqrt{n}$ 、 $S_n = \sum X_i$ 。对 $\ell_n(p) = S_n \log p + (n - S_n) \log(1 - p)$ 作 Taylor 展开，得到

$$\Delta_n = \frac{S_n - np_0}{\sqrt{n}p_0(1-p_0)}, \quad I(p_0) = \frac{1}{p_0(1-p_0)}.$$

确切地，线性项为 $h\Delta_n$ 。二次导数除以 n 依大数律趋于 $-I(p_0)$ ，所以二次项趋于 $-h^2I(p_0)/2$ 。在 p_0 的一个闭小邻域里三阶导数的绝对值由常数乘 n 控制；Taylor 余项因此为 $O(n|h/\sqrt{n}|^3) = O(n^{-1/2})$ ，对有界 h 一致趋零。最后，由中心极限定理 $\Delta_n \Rightarrow N(0, I(p_0))$ 。这逐步验证了定义，而不是把形式上的二阶展开直接叫作定理。

定理 12.12 (一维正则模型中的三种渐近检验). 若一维模型在内点 θ_0 满足上述局部渐近正态性，非受限极大似然估计存在、以 $n^{-1/2}$ 速度一致且落在局部二次展开有效的邻域，观测信息一致估计 $nI(\theta_0)$ ，则检验 $H_0: \theta = \theta_0$ 时的似然比、Wald 和得分统计量在 P_{θ_0} 下均趋于 χ_1^2 ：

$$2\{\ell_n(\hat{\theta}_n) - \ell_n(\theta_0)\}, \quad nI(\theta_0)(\hat{\theta}_n - \theta_0)^2, \quad \frac{U_n(\theta_0)^2}{nI(\theta_0)}.$$

证明 在局部坐标 $h = \sqrt{n}(\theta - \theta_0)$ 中，二次近似 $q_n(h) = h\Delta_n - h^2I/2$ 的唯一最大点为 $h_n^* = \Delta_n/I$ 。局部一致余项与估计量的局部性条件保证 $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) = h_n^* + o_P(1)$ 。把 h_n^* 分别代入三式：似然比趋同于 $2q_n(h_n^*) = \Delta_n^2/I$ ；Wald 趋同于 $I(h_n^*)^2 = \Delta_n^2/I$ ；由于 $U_n(\theta_0)/\sqrt{n} = \Delta_n$ ，得分统计量也等于 Δ_n^2/I 。标准正态平方的分布为 χ_1^2 ，由连续映射定理得结论。

□

这是大样本零假设下的极限，不是三种统计量在有限 n 相等，也不是任意边界参数的结论。例如 Bernoulli 的 $p_0 = 0$ 时 Fisher 信息表达式发散，局部扰动还可能离开参数空间，上述定理不能使用。

练习 12.13. 对 Bernoulli 模型代入 $\hat{p} = S_n/n$ ，分别写出三种统计量；用 Taylor 展开验证在 $p_0 \in (0, 1)$ 且 $S_n/n \rightarrow p_0$ 时它们的差依概率趋零。

12.5 Pearson 卡方从何而来

分类计数 $(N_1, \dots, N_k)$ 的和固定为 n 。所以计数波动只能沿“各分量和为零”的 $k-1$ 维空间发生；若直接当作 k 个独立正态波动，就会多算一个自由度。

定理 12.14 (固定分类概率的 Pearson 极限). 设 $k \geq 2$ 固定, n 次独立分类的概率向量为 $p = (p_1, \dots, p_k)$, 各 $p_i > 0$ 、 $\sum_i p_i = 1$ 。令 N_i 为第 i 类计数, 则在此零假设下

$$X_n^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(N_i - np_i)^2}{np_i} \Rightarrow \chi_{k-1}^2.$$

证明 每次分类的指示向量 $Y_j \in \mathbb{R}^k$ 满足 $\mathbb{E}Y_j = p$, 协方差 $\Sigma = \text{diag}(p) - pp^\top$ 。要从前面的一维中心极限定理得到这里的向量极限, 固定任意 $t \in \mathbb{R}^k$: 标量 $t^\top \sqrt{n}(N/n - p) = n^{-1/2} \sum_j t^\top (Y_j - p)$ 是独立同分布有界变量之和, 故趋于方差 $t^\top \Sigma t$ 的正态分布; 方差为零时该线性组合恒为零, 结论同样成立。于是向量的特征函数在每个 t 处趋于 $\exp(-t^\top \Sigma t/2)$ 。前一章证明的特征函数连续性论证按每个坐标作 Fourier 反演, 同样给 $\sqrt{n}(N/n - p) \Rightarrow N_k(0, \Sigma)$ 。这一步称为多元中心极限定理在当前有限分类模型中的证明。令 $D = \text{diag}(p)$ 、 $v = (\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_k})^\top$ 。标准化向量 $D^{-1/2} \sqrt{n}(N/n - p)$ 的极限协方差为 $D^{-1/2} \Sigma D^{-1/2} = I - vv^\top$ 。由于 $\|v\| = 1$, 这是秩 $k-1$ 的正交投影。按上一章的高斯投影定理, 该极限向量的平方长度服从 χ_{k-1}^2 ; 平方长度正是 X_n^2 。连续映射定理完成证明。 $\square$

若概率由同一数据估计, 不能机械把 $k-1$ 改成 $k-1-r$ 。这一扣除需要从拟合方程算出来。设 $p(\theta)$ 是 r 参数的光滑概率向量, 真参数 θ_0 为内点, 所有 $p_i(\theta_0) > 0$ 。在真值处记 $D = \text{diag}(p_i)$ 、 $J = (\partial p_i / \partial \theta_a)_{i,a}$, 并假定 J 满秩。由于 $\sum_i p_i(\theta) = 1$, 每列满足 $\sum_i J_{ia} = 0$ 。把原始计数的标准化波动写成 $Z_n = D^{-1/2} \sqrt{n}(N/n - p)$, 其极限协方差仍为 $I - vv^\top$ 。再设 $A = D^{-1/2} J$, 便有 $v^\top A = 0$: 模型参数能改变的概率方向, 确实位于总和为零的波动空间内。

假设使用内点多项分布极大似然估计 $\hat{\theta}$, 且它一致。对数似然得分在真值的第 a 分量为

$$U_a(\theta_0) = \sum_i \frac{N_i}{p_i} J_{ia} = \sum_i \frac{N_i - np_i}{p_i} J_{ia} = \sqrt{n} (A^\top Z_n)_a;$$

第二个等号正用到 $\sum_i J_{ia} = 0$ 。其负 Hessian 除以 n 依概率趋于 $J^\top D^{-1} J = A^\top A$ 。在 $\hat{\theta}$ 处令得分为零并作 Taylor 展开, 便得到

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0) = (A^\top A)^{-1} A^\top Z_n + o_P(1).$$

将 $p(\hat{\theta}) = p + J(\hat{\theta} - \theta_0) + o_P(n^{-1/2})$ 代入拟合后的标准化残差, 得到

$$D^{-1/2} \sqrt{n}\{N/n - p(\hat{\theta})\} = \{I - A(A^\top A)^{-1} A^\top\} Z_n + o_P(1).$$

括号中减去的是投到 $\text{col}(A)$ 的正交投影; 由于这 r 个方向位于 $v^\perp$, 剩余投影在 $v^\perp$ 上的秩是 $k-1-r$ 。把分母中的 $p_i(\hat{\theta})$ 以一致性换成 p_i , 差为 $o_P(1)$, 故拟合后的 Pearson 统计量趋于 χ_{k-1-r}^2 。若参数在边界、类别概率为零、 J 不满秩或 $r \geq k-1$, 上述投影与 Taylor 论证都不能照搬。

上述定理的极限以固定 $p_i > 0$ 、 $n \rightarrow \infty$ 为前提, 使每个 $np_i \rightarrow \infty$ 。稀疏表或随 n 变化的分类数需要重新检查近似, 不能仅凭自由度公式作结论。

练习 12.15. 对 $k=3$ 、 $p_i = 1/3$ 写出 v 和投影 $I - vv^\top$, 验证其迹为 2。若某一 $p_i = 0$, 指出证明中哪一步不合法。

12.6 线性模型也是正交投影

对 n 个响应值, 设计矩阵的每一列描述一种允许的均值变化。最小二乘就是找列空间中离观测向量最近的点; 这与前面正态样本均值方向的投影是同一种运算。

定义 12.16 (线性模型与可识别性). 设 $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ 为已知且满列秩的设计矩阵, $\beta \in \mathbb{R}^p$ 为固定未知参数, $Y = X\beta + \varepsilon$, 其中 $\mathbb{E}\varepsilon = 0$, $\text{Cov}(\varepsilon) = \sigma^2 I_n$, $\sigma^2 > 0$ 。满列秩使不同 β 给出不同均值 $X\beta$, 因而参数可识别。若两列相同, 就只能识别它们对应系数的和, 不能分别估计两系数。

最小化 $\|y - Xb\|^2$ 。对 b 求导得正规方程 $X^\top Xb = X^\top y$ 。满列秩使 $X^\top X$ 正定且可逆, 因此

$$\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y, \quad H = X(X^\top X)^{-1} X^\top, \quad \hat{Y} = HY, \quad e = (I - H)Y.$$

直接计算 $H^\top = H$ 、 $H^2 = H$, 故 H 是到 $\text{col}(X)$ 的正交投影, 残差 e 与该列空间正交。

定理 12.17 (Gauss–Markov, 有限样本). 在上述仅有均值与协方差条件的线性模型中, 任意线性无偏估计 $\tilde{\beta} = AY$ 、 $AX = I_p$, 都满足 $\text{Cov}(\tilde{\beta}) - \text{Cov}(\hat{\beta})$ 半正定。结论不要求误差正态。

证明 写 $A = (X^\top X)^{-1} X^\top + D$ 。由 $AX = I_p$ 得 $DX = 0$ 。因此

$$AA^\top = (X^\top X)^{-1} + (X^\top X)^{-1} X^\top D^\top + DX(X^\top X)^{-1} + DD^\top = (X^\top X)^{-1} + DD^\top.$$

两估计协方差差为 $\sigma^2 DD^\top$, 其二次型 $v^\top DD^\top v = \|D^\top v\|^2 \geq 0$, 所以半正定。 □

若 X 的列空间包含常数向量 $\mathbf{1}$, 则 $\text{span}\{\mathbf{1}\} \subset \text{col}(X)$, 三个互相正交的部分给

$$\|Y - \bar{Y}\mathbf{1}\|^2 = \|HY - \bar{Y}\mathbf{1}\|^2 + \|(I - H)Y\|^2.$$

这就是回归和方差分析共用的平方和分解; 解释变量是连续量还是组别指示变量, 只改变 X 的列, 不改变投影证明。

定理 12.18 (正态误差下的精确平方和分布). 若额外假定 $\varepsilon \sim N_n(0, \sigma^2 I_n)$, 且 $\text{rank}(X) = p < n$, 则 $\|(I - H)Y\|^2 / \sigma^2 \sim \chi_{n-p}^2$, 并与 $\hat{\beta}$ 独立。若两个嵌套设计矩阵 X_0, X_1 的列空间满足 $\text{col}(X_0) \subset \text{col}(X_1)$, 秩分别为 $p_0 < p_1$, 且零假设中的均值属于 $\text{col}(X_0)$, 则

$$F = \frac{\{\text{RSS}_0 - \text{RSS}_1\} / (p_1 - p_0)}{\text{RSS}_1 / (n - p_1)} \sim F_{p_1 - p_0, n - p_1}.$$

证明 因 $(I - H)X\beta = 0$, 残差为 $(I - H)\varepsilon$; $I - H$ 是秩 $n - p$ 的正交投影。上一章的高斯投影定理给第一结论, 也给它与 $H\varepsilon$ 独立。对嵌套模型, $H_1 - H_0$ 和 $I - H_1$ 是像互相正交、秩分别为 $p_1 - p_0$ 、 $n - p_1$ 的投影。在零假设下它们也都消去均值。 $\text{RSS}_0 - \text{RSS}_1 = Y^\top (H_1 - H_0)Y$, $\text{RSS}_1 = Y^\top (I - H_1)Y$; 两者除以 σ^2 是独立卡方, 按 F 分布的定义得式。 □

同一个投影证明也给出回归系数的精确区间。取一个事先指定的非零向量 $c \in \mathbb{R}^p$, 要估计线性目标 $c^\top \beta$ 。由正规方程可直接写 $\hat{\beta} - \beta = (X^\top X)^{-1} X^\top \varepsilon$, 所以

$$\mathbb{E}(c^\top \hat{\beta}) = c^\top \beta, \quad \text{Var}(c^\top \hat{\beta}) = \sigma^2 c^\top (X^\top X)^{-1} c.$$

残差平方和的期望为 $(n - p)\sigma^2$, 故 $s^2 = \text{RSS} / (n - p)$ 无偏。在正态误差条件下, 标准化的 $c^\top \hat{\beta} - c^\top \beta$ 是标准正态, 且因为它只依赖 $H\varepsilon$, 与只依赖 $(I - H)\varepsilon$ 的 s^2 独立。于是

$$\frac{c^\top \hat{\beta} - c^\top \beta}{s \sqrt{c^\top (X^\top X)^{-1} c}} \sim t_{n-p}.$$

从而把绝对值限制在 $t_{n-p, 1-\alpha/2}$ 内, 便得到 $c^\top \beta$ 的精确 $1 - \alpha$ 置信区间。若误差只有相同方差但不正态, Gauss–Markov 的最优线性无偏结论仍成立, 这个有限样本 t 分布却不再有保证。

投影矩阵的对角元 $h_{ii} = e_i^\top H e_i$ 衡量第 i 个观测位置对自身拟合值的影响, 称为杠杆值。因 H 是正交投影, $0 \leq h_{ii} = \|H e_i\|^2 \leq 1$, 且 $\sum_i h_{ii} = \text{tr } H = p$ 。残差协方差为 $\sigma^2(I - H)$, 故 $\text{Var}(e_i) = \sigma^2(1 - h_{ii})$ 。高杠杆位置的残差可能偏小, 不等于该观测可靠; 它也可能把拟合直线拉向自己。这个结论直接来自投影, 不能仅凭残差绝对值判断异常观测。

最后, 若已知 $\text{Cov}(\varepsilon) = \Sigma$ 为正定而非 $\sigma^2 I$, 以 $\Sigma^{-1/2}$ 同时变换 Y 和 X , 便把误差白化。对变换后的问题应用同一投影证明, 得到广义最小二乘

$$\hat{\beta}_{\text{GLS}} = (X^\top \Sigma^{-1} X)^{-1} X^\top \Sigma^{-1} Y.$$

Σ 若由数据估计, 上面基于已知协方差和正态投影的有限样本分布一般不再精确。

满列秩的假设值得单独检查一次, 因为它同时承担了可识别性与稳定性两件事。若两列几乎相同, $X^\top X$ 的最小本征值 $s_{\min}^2$ 很小, 而 $\hat{\beta}$ 的协方差含 $(X^\top X)^{-1}$, 噪声沿该方向被 $1/s_{\min}^2$ 放大。这与节 5.7 中小奇异值放大数据误差是同一个现象, 只是这里的方向来自设计矩阵而不是积分核。一个直接的补救是把正规方程改成

$$\hat{\beta}_\alpha = (X^\top X + \alpha I)^{-1} X^\top Y.$$

沿 X 的右奇异向量 v_i 分解, 它把每个系数按 $\lambda_i/(\lambda_i + \alpha)$ 收缩 (λ_i 是 $X^\top X$ 的本征值), 图 12.1 画出这些因子。 $\lambda_i \gg \alpha$ 的方向几乎不动, $\lambda_i \ll \alpha$ 的方向被压向零。代价是 $\hat{\beta}_\alpha$ 有偏: 它不再是无偏估计, Gauss–Markov 的最优性也就不再适用。用偏差换方差是否划算, 取决于 σ^2 与 α 的相对大小, 没有普遍答案; 这里能确定的是, 滤波因子 $\lambda/(\lambda + \alpha)$ 与前一章 Tikhonov 的 $s/(s^2 + \alpha)$ 形状完全相同。

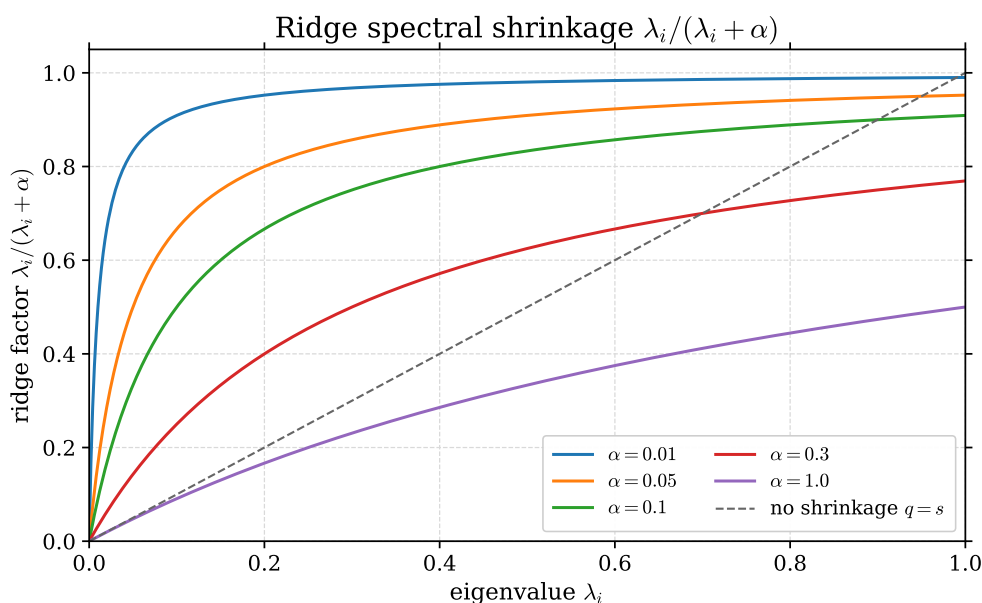


图 12.1: 岭回归谱收缩 $\lambda_i/(\lambda_i + \alpha)$ 。不同 α 下, 小特征值被压向零、大特征值保持不变, 虚线为无收缩情形。

练习 12.19. 取两组各两次观测, 写出包含截距与组别指示变量的 X , 求其投影矩阵。再将两组均值相等写为嵌套模型检验, 并验证残差自由度为 2。

第 12 章 精选习题详解

下面的计算各自给出完整题设, 不依赖已经失效的“原专题”编号。它们选取正文中容易把定义域、归一化或条件漏掉的练习。读者可以先独立求解, 再逐步核对。

12.7 群作用、函数空间与边界条件

正方形顶点的轨道与稳定子

设循环群 $C_4 = \{e, r, r^2, r^3\}$ 以绕中心旋转作用于正方形的四个顶点, 且 $r^4 = e$ 。固定顶点 v , 求轨道 $C_4 v$ 与稳定子 $C_{4,v} = \{g \in C_4 : gv = v\}$ 。

四次旋转分别把 v 送到四个不同顶点, 所以 $|C_4 v| = 4$ 。只有恒等元固定 v , 故 $C_{4,v} = \{e\}$ 。轨道-稳定子计数式在这里成为 $4 = 4/1$ 。若把作用对象换成中心点, 稳定子就变成整个 C_4 , 轨道则只有一个点; 它们依赖所选的点, 而不只依赖群。

L^2 函数不能按点取值

在 $L^2(0, 1)$ 中令 $f_n(x) = \max(1 - nx, 0)$ 。计算 $f_n(0)$ 与范数, 并判断“取 $x = 0$ 处的值”能否成为 L^2 上的连续线性泛函。

每个 f_n 都连续且 $f_n(0) = 1$, 但

$$\|f_n\|_2^2 = \int_0^{1/n} (1 - nx)^2 dx = \frac{1}{3n} \rightarrow 0.$$

如果存在连续线性泛函 $T : L^2(0, 1) \rightarrow \mathbb{C}$, 并且对连续函数总有 $T(f) = f(0)$, 连续性将推出 $T(f_n) \rightarrow T(0) = 0$, 与 $T(f_n) = 1$ 矛盾。更根本地说, L^2 的元素是几乎处处相等的函数的等价类, 单点值并不是类的性质。要讨论边界值, 必须先给函数增加足够的正则性, 例如取一维 $H^1(0, 1)$ 的迹。

Robin 边界条件为何给自伴算子

在 $L^2(0, 1)$ 上取 $S_R f = -f''$, 定义域为

$$D(S_R) = \{f \in H^2(0, 1) : f'(0) = \alpha f(0), f'(1) = -\beta f(1)\}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

证明它自伴。这里内积对第二个变量线性。

两次分部积分给出

$$\langle S_R f, g \rangle - \langle f, S_R g \rangle = [fg' - f'g]_0^1.$$

若 $f, g \in D(S_R)$, 则每个端点处的两项因 α, β 为实数而相消, 所以 S_R 对称。反过来, 若 $g \in D(S_R^*)$, 先用紧支撑的 f 检验, 可得分布意义下 $g'' \in L^2$, 从而 $g \in H^2(0, 1)$ 。再让 $f(0), f(1)$ 任意变化; 满足给定 Robin 条件的三次 Hermite 插值多项式足以实现这样的端点值。边界型因而变成

$$\overline{f(1)}[g'(1) + \beta g(1)] - \overline{f(0)}[g'(0) - \alpha g(0)] = 0.$$

两个系数必须分别为零, 即 $g \in D(S_R)$ 。于是 $D(S_R^*) = D(S_R)$, 且 $S_R^* = S_R$ 。只写出边界型为零只能证明对称; 还要检查伴随定义域, 才能证明自伴。

Neumann 算子的零模与可解条件

求解 $-u'' = f$ 于 $(0, 1)$, 并施加 $u'(0) = u'(1) = 0$. 说明存在解的条件及解的唯一性。

对方程积分, 利用两个边界条件得到 $\int_0^1 f(x)dx = 0$. 反之, 若 $f \in L^2(0, 1)$ 的积分为零, 令

$$u'(x) = -\int_0^x f(s)ds, \quad u(x) = C - \int_0^x (x-s)f(s)ds.$$

它满足方程和两个 Neumann 条件, 因此条件也充分. 任意常数 C 都给出一个解; 若两个解相减, 其二阶导数为零且两端导数为零, 所以差必为常数. 零模不是计算瑕疵, 而是算子不能在整个 L^2 上求逆的原因。

半直线动量与二阶算子的亏量

在 $L^2(0, \infty)$ 上分别从 $C_c^\infty(0, \infty)$ 出发考虑 $P = -i\partial_x$ 与 $A = -\partial_x^2$. 求它们的亏量维数, 并判断是否可能存在自伴扩张. 亏量空间定义为 $\ker(T^* \mp i)$.

对动量, $(P^* - i)f = 0$ 化为 $f' = -f$, 其解 e^{-x} 平方可积; $(P^* + i)f = 0$ 化为 $f' = f$, 其非零解 e^x 不平方可积. 因此 $(n_+, n_-) = (1, 0)$, 两数不等, 故不存在自伴扩张. 对二阶算子, $(A^* - i)f = 0$ 与 $(A^* + i)f = 0$ 分别给 $f'' = -if$ 与 $f'' = if$. 每个方程的两个指数解中恰有一个随 $x \rightarrow \infty$ 衰减, 所以 $(n_+, n_-) = (1, 1)$. 二阶算子因此允许自伴扩张, 例如端点的 Dirichlet 条件或实 Robin 条件. 两个微分表达式都能在紧支撑函数上做形式分部积分, 但它们在半直线上的自伴性结论完全不同。

12.8 源、传播子与不稳定的逆

阶跃函数的分布导数

设 H 为 Heaviside 函数, $f(x) = H(x) - H(x-1)$. 求 f' 作为分布的表达式。

对任意紧支撑光滑测试函数 φ , 分布导数的定义给

$$\langle f', \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle = -\int_0^1 \varphi'(x)dx = \varphi(0) - \varphi(1).$$

因此 $f' = \delta_0 - \delta_1$. 端点处如何人为规定 $H(0)$ 不影响答案. 若 Fourier 约定为 $\hat{f}(k) = \int e^{-ikx} f(x)dx$, 则 $\hat{f}'(k) = ik\hat{f}(k) = 1 - e^{-ik}$, 与两个点源的变换相同。

二维 Poisson 方程的点源常数

在 $\mathbb{R}^2$ 令 $E(x) = -(2\pi)^{-1} \log |x|$. 验证它在原点以外满足 $\Delta E = 0$, 并求围绕原点的小圆的外法向通量。

对径向函数, $\Delta E = E''(r) + r^{-1}E'(r)$. 由于 $E'(r) = -(2\pi r)^{-1}$ 、 $E''(r) = (2\pi r^2)^{-1}$, 两项在 $r > 0$ 处抵消. 半径为 ε 的圆长为 $2\pi\varepsilon$, 故

$$-\int_{|x|=\varepsilon} \partial_r E ds = \frac{1}{2\pi\varepsilon} (2\pi\varepsilon) = 1.$$

把 $\mathbb{R}^2$ 切去小圆, 对测试函数分部积分, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 这项通量留下 $\varphi(0)$; 其余小圆边界项随 $\varepsilon |\log \varepsilon|$ 消失. 故严格的分布等式是 $-\Delta E = \delta_0$, 而不只是原点外的调和性。

有限秩 Fredholm 方程

令 H 为 Hilbert 空间, 内积对第二变量线性. 取 $a_j, b_j \in H$, 并定义 $Kx = \sum_{j=1}^m b_j \langle a_j, x \rangle$. 把 $(I - K)u = f$ 化为有限维线性方程, 并解释奇异矩阵意味着什么。

记 $c_i = \langle a_i, u \rangle$. 原方程等价于

$$u = f + \sum_{j=1}^m b_j c_j, \quad c_i = \langle a_i, f \rangle + \sum_{j=1}^m \langle a_i, b_j \rangle c_j.$$

写 $M_{ij} = \langle a_i, b_j \rangle$ 、 $d_i = \langle a_i, f \rangle$ ，便得到 $(I - M)c = d$ 。只要这个线性方程可解，代回的 u 即为原方程的解；反过来原方程的任何解也给出这样的 c 。若 $I - M$ 不可逆，齐次方程具有非零 c ，相应 $u = \sum b_j c_j$ 不可能为零，因为 $c_i = \langle a_i, u \rangle$ 。非齐次问题此时还需 d 与左零空间正交，不能仅凭“矩阵奇异”断言无解。

Tikhonov 滤波怎样抑制高频

在 ℓ^2 上取 $Ke_n = n^{-1}e_n$ 。给定带噪数据 y^δ ，令 $x_\alpha = (K^*K + \alpha I)^{-1}K^*y^\delta$ ，其中 $\alpha > 0$ 。求每个分量，比较它与精确逆的噪声放大。

因为 $K^* = K$ 且 $Ke_n = n^{-1}e_n$ ，故

$$(x_\alpha)_n = \frac{n}{1 + \alpha n^2} y_n^\delta.$$

无正则化时形式逆把第 n 个噪声分量乘 n ；正则化因子在 $n \gg \alpha^{-1/2}$ 时却近似 $1/(\alpha n)$ 。对无噪数据 $y = Kx$ ，重建的第 n 个分量是 $x_n/(1 + \alpha n^2)$ ，偏差为 $-\alpha n^2 x_n/(1 + \alpha n^2)$ 。因此较大的 α 增强稳定性，也更早压低真实高频。

Burgers 激波的熵产生

对 $u_t + (u^2/2)_x = 0$ ，令左右常态为 $u_L = 2, u_R = 0$ 。求不连续面 $x = st$ 的速度，并用凸熵 $\eta(u) = u^2/2$ 检验它。相应熵通量由 $q'(u) = \eta'(u)f'(u)$ 定义。

Rankine-Hugoniot 条件给 $s = (f(2) - f(0))/(2 - 0) = 1$ 。因为 $q'(u) = u^2$ ，可取 $q(u) = u^3/3$ 。对跳跃量约定 $[h] = h_R - h_L$ ，分布 $\partial_t \eta + \partial_x q$ 在 $x = st$ 上的系数是 $[q] - s[\eta]$ ，此处为

$$\left(0 - \frac{8}{3}\right) - 1(0 - 2) = -\frac{2}{3} < 0.$$

因此它满足熵不等式 $\partial_t \eta + \partial_x q \leq 0$ 。把左右状态倒过来时，跳跃条件仍给 $s = 1$ ，但同一系数变成 $+2/3$ ；这个不连续弱解违反熵条件，物理解应改为特征张开的稀疏扇。

12.9 几何对象不能只凭坐标判断

圆柱面的切向量

圆柱面由 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0$ 给出。取局部参数化 $X(\theta, z) = (\cos \theta, \sin \theta, z)$ ，求两个坐标切向量并验证它们属于约束的核。

直接求导得

$$X_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta, 0), \quad X_z = (0, 0, 1).$$

由于 $dF_p(v) = 2xv_x + 2yv_y$ ，代入 $p = X(\theta, z)$ 可得 $dF_p(X_\theta) = dF_p(X_z) = 0$ 。两向量线性无关，而正则约束 $dF_p \neq 0$ 的核维数为二，故它们张成整个切空间。 θ 只能在局部区域取连续实值：绕圆柱一圈会让角度增加 2π ，所以单个实值角坐标不能覆盖整个圆柱。

球面曲率在整体缩放下怎样变化

单位球面的度量是 $g_1 = d\vartheta^2 + \sin^2 \vartheta d\varphi^2$ 。令 $g_a = a^2 g_1$ ，其中 $a > 0$ 。求 Gauss 曲率。

取正交余标架 $\theta^1 = a d\vartheta$ 、 $\theta^2 = a \sin \vartheta d\varphi$ 。Cartan 第一结构方程 $d\theta^i + \omega^i_j \wedge \theta^j = 0$ 给 $\omega^1_2 = -\cos \vartheta d\varphi$ (符号与取向约定一致)。因二维反对称联络没有 $\omega \wedge \omega$ 项，

$$\Omega^1_2 = d\omega^1_2 = \sin \vartheta d\vartheta \wedge d\varphi = \frac{1}{a^2} \theta^1 \wedge \theta^2.$$

按照 $\Omega^1_2 = K\theta^1 \wedge \theta^2$ 的定义, $K = 1/a^2$. 连接形式没有随常数 a 改变, 但单位面积变为原来的 a^2 倍; 这正是曲率缩放的来源。

不可积的平面分布

在 $\mathbb{R}^3$ 上令 $\alpha = dz - xdy$, 并令二维分布 $D = \ker \alpha$. 判断它能否在每一点附近成为某族曲面的切平面。

向量场 $X = \partial_x$ 、 $Y = \partial_y + x\partial_z$ 都满足 $\alpha(X) = \alpha(Y) = 0$, 且处处线性无关, 因而张成 D . 由交换子的定义,

$$[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf) = \partial_z f, \quad [X, Y] = \partial_z.$$

但 $\alpha(\partial_z) = 1$, 所以交换子不属于 D . 若 D 是曲面的切平面, 沿曲面切向量场的交换子仍必须切于曲面, 矛盾。等价地, $d\alpha = -dx \wedge dy$ 且 $\alpha \wedge d\alpha = -dz \wedge dx \wedge dy \neq 0$, 违背 Frobenius 条件。

平移不变性与应力能量守恒

在平直时空取实标量场的密度 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}\kappa^2\phi^2$, 其中 $\kappa > 0$ 为常数。定义 Euler-Lagrange 表达式 $E(\phi) = \partial\mathcal{L}/\partial\phi - \partial_\mu[\partial\mathcal{L}/\partial(\partial_\mu\phi)]$. 验证正则张量 $T^\mu{}_\nu = \partial^\mu\phi\partial_\nu\phi - \delta^\mu{}_\nu\mathcal{L}$ 的散度恒等式。

先有 $E(\phi) = -(\square + \kappa^2)\phi$. 对 $T^\mu{}_\nu$ 求导并用乘积法则,

$$\partial_\mu T^\mu{}_\nu = (\square\phi)\partial_\nu\phi + \partial^\mu\phi\partial_\mu\partial_\nu\phi - \partial_\nu\mathcal{L}.$$

第二项等于 $\partial_\nu[\frac{1}{2}\partial_\rho\phi\partial^\rho\phi]$, 因此与 $\partial_\nu\mathcal{L}$ 中的动能导数抵消, 留下

$$\partial_\mu T^\mu{}_\nu = (\square\phi + \kappa^2\phi)\partial_\nu\phi = -E(\phi)\partial_\nu\phi.$$

这在任意光滑场上都是恒等式; 只有再施加运动方程 $E(\phi) = 0$, 才得到守恒律。

12.10 随机变量与可识别的参数

收敛方式的区别

设 $P(A_n) = n^{-2}$, 并取 $X_n = n\mathbf{1}_{A_n}$. 判断 X_n 是否在 L^1 、 L^2 以及概率意义下收敛到零。

由定义, $\mathbb{E}|X_n| = nP(A_n) = 1/n \rightarrow 0$, 所以 $X_n \rightarrow 0$ 于 L^1 . 另一方面, $\mathbb{E}|X_n|^2 = n^2P(A_n) = 1$, 故不在 L^2 收敛。对任意固定 $\varepsilon > 0$, 当 $n > \varepsilon$ 时 $P(|X_n| > \varepsilon) = P(A_n) = n^{-2} \rightarrow 0$, 因此仍依概率收敛。事件之间是否独立对这三个结论没有影响。

Bernoulli 样本总数的完备性

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立且服从 Bernoulli(p), $0 < p < 1$, 并记 $T = \sum_i X_i$. 证明 T 完备: 若函数 $a: \{0, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}$ 对所有 p 满足 $\mathbb{E}_p a(T) = 0$, 则 $a(t) = 0$ 对每个 t 成立。

二项分布给出

$$0 = \sum_{t=0}^n a(t) \binom{n}{t} p^t (1-p)^{n-t}.$$

除以正数 $(1-p)^n$, 再令 $z = p/(1-p) \in (0, \infty)$, 得到多项式恒等式

$$\sum_{t=0}^n a(t) \binom{n}{t} z^t = 0 \quad (z > 0).$$

一个多项式在无穷多个点为零，只能每个系数都为零；又因组合数非零，故 $a(t) = 0$ 。证明依赖参数 p 在整个开区间变化；若只固定一个 p ，零均值函数当然不必处处为零。

参数依赖支撑集为何破坏常规 Fisher 等式

设 $X \sim \text{Uniform}(0, \theta)$, $\theta > 0$ 。若只在内部 $0 < x < \theta$ 对对数密度求导，会得到什么“得分”？它为何不能直接套用常规 Cramér–Rao 证明？

内部密度为 $1/\theta$ ，故形式得分 $\partial_\theta \log f_\theta(x) = -1/\theta$ 。若误用“得分均值为零”，便得到 $-1/\theta = 0$ 的荒谬等式。真正的归一化恒等式是

$$1 = \int_0^\theta \frac{1}{\theta} dx, \quad 0 = \frac{d}{d\theta} \int_0^\theta \frac{1}{\theta} dx = \int_0^\theta \left(-\frac{1}{\theta^2} \right) dx + \frac{1}{\theta}.$$

最后一项来自随参数移动的端点，正好抵消内部积分。常规证明把导数移入一个固定支撑集上的积分，因此在此模型中不合法；不能把内部形式得分的平方均值 $1/\theta^2$ 直接当作适用常规下界的 Fisher 信息。

正态线性模型的残差自由度

设 $Y \sim N(X\beta, \sigma^2 I_n)$ ，其中 X 是 $n \times p$ 的满列秩设计矩阵， $p < n$ 。令 $H = X(X^\top X)^{-1}X^\top$ 。证明 H 是正交投影，并求残差空间的维数。

矩阵 $X^\top X$ 对称可逆，因此 $H^\top = H$ 。直接相乘又得

$$H^2 = X(X^\top X)^{-1}(X^\top X)(X^\top X)^{-1}X^\top = H.$$

对称且幂等的矩阵是正交投影，其像空间恰为 $\text{col}(X)$ ，维数为 p 。残差 $(I - H)Y$ 落在其正交补内，故残差自由度为 $\text{rank}(I - H) = n - p$ 。若进一步使用正态性， HY 与 $(I - H)Y$ 的协方差为 $\sigma^2 H(I - H) = 0$ ，联合正态遂使二者独立；没有正态性时“零协方差推出独立”不成立。